

Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων

Εργασία 2, Εαρινό Εξάμηνο 2025

“Εκτίμηση Άγνωστων Παραμέτρων – Μέθοδοι Πραγματικού Χρόνου: Μέθοδος Κλίσης, Μέθοδος Lyapunov”

Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκης Θεόδωρος ΑΕΜ: 10476

Θέμα 1:

Σε αυτή την άσκηση θεωρούμε το σύστημα μάζας-ελατηρίου-αποσβεστήρα με εξωτερική δύναμη, το οποίο περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση: $m \cdot \ddot{x}(t) + b \cdot \dot{x}(t) + k \cdot x(t) = u(t)$ (1), όπου $x(t)$ είναι η μετατόπιση από τη θέση ισορροπίας, $m > 0$ η μάζα, $k > 0$ η σταθερά του ελατηρίου, $b > 0$ μια σταθερά απόσβεσης και $u(t)$ η εξωτερική δύναμη. Στο εξής, για ευκολία, θα ονομάζουμε (Σ) το γραμμικό σύστημα μάζας-ελατηρίου-αποσβεστήρα, που περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση (1).

Στην παρακάτω ανάλυση, θα εξετάσουμε ένα τέτοιο πραγματικό σύστημα, το οποίο είναι διαθέσιμο για μέτρηση, εφόσον θεωρούμε ότι οι καταστάσεις $x(t)$ και $\dot{x}(t)$ του συστήματος, καθώς και η εξωτερική δύναμη $u(t)$ που δρα ως είσοδος αυτού, είναι μετρήσιμα σήματα. Υποθέτοντας άγνωστες τις παραμέτρους m , k , b του συστήματος, θα υλοποιήσουμε εκτιμητές πραγματικού χρόνου, για την εκτίμηση των παραμέτρων αυτών, αξιοποιώντας τις μεθόδους «Κλίσης» και «Lyapunov» για τη σχεδίαση των εκτιμητών. Στις παρακάτω ασκήσεις, θα πραγματοποιήσουμε προσομοίωση του συστήματος μάζας-ελατηρίου-αποσβεστήρα στο Matlab, χρησιμοποιώντας έναν επιλυτή διαφορικών εξισώσεων (ode solver), προκειμένου να λάβουμε την απόκριση του συστήματος. Προφανώς, η προσομοίωση του συστήματος απαιτεί γνώση του ίδιου του συστήματος, δηλαδή των πραγματικών τιμών των παραμέτρων m , k και b . Για τα πειράματά μας, λοιπόν, θα ορίσουμε τις πραγματικές τιμές των m , k , b και κατόπιν θα σχεδιάσουμε εκτιμητές πραγματικού χρόνου αυτών των παραμέτρων, χρησιμοποιώντας αρχικά τη μέθοδο κλίσης και έπειτα τη μέθοδο Lyapunov, εξετάζοντας κάθε φορά αν και κατά πόσο γρήγορα συγκλίνει ένας εκτιμητής στην πραγματική τιμή της παραμέτρου στην οποία αναφέρεται. Για τις πραγματικές τιμές των παραμέτρων, λοιπόν, έχουμε: $m=1.315$, $k=0.725$, $b=0.225$.

Σε καθεμιά από τις παρακάτω εφαρμογές των μεθόδων κλίσης και Lyapunov, αντίστοιχα, για τη σχεδίαση εκτιμητών πραγματικού χρόνου, αρχικά ορίζουμε το μοντέλο εκτίμησης -το οποίο θα ονομάζουμε κάθε φορά (Μ)- του πραγματικού συστήματος (Σ) και επιλέγουμε τις αρχικές συνθήκες για αυτό το μοντέλο (υποθέτοντας, επιπλέον, ότι οι αρχικές καταστάσεις $x(0)$, $\dot{x}(0)$ για το πραγματικό (Σ) είναι γνωστές), καθώς και μια αρχική εκτίμηση για τις παραμέτρους, η οποία λειτουργεί ως αρχική συνθήκη για τη δυναμική (διαφορική εξίσωση) που περιγράφει τον αντίστοιχο εκτιμητή πραγματικού χρόνου κάθε φορά). Στα ερωτήματα που ακολουθούν για τις μεθόδους κλίσης και Lyapunov, σχεδιάζουμε εκτιμητές πραγματικού χρόνου για ένα διάνυσμα

παραμέτρων $\theta = \left[\frac{k}{m} \quad \frac{b}{m} \quad \frac{1}{m} \right]^T$ και στη συνέχεια μπορούμε να εξαγάγουμε τους εκτιμητές

πραγματικού χρόνου $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$ για τις παραμέτρους m , k και b , αντίστοιχα, απλώς λύνοντας τις τρεις εξισώσεις που προκύπτουν από τις συνιστώσες του παραπάνω διανύσματος θ .

Στις παρακάτω ασκήσεις, ο εκτιμητής πραγματικού χρόνου σχεδιάζεται, κάθε φορά, με την αντίστοιχη μέθοδο που εξετάζεται και πραγματοποιείται προσομοίωση του πραγματικού συστήματος (Σ) και του μοντέλου (Μ), που σχεδιάστηκε για την εκτίμηση του πραγματικού συστήματος, για χρόνο προσομοίωσης 20 sec, επιλέγοντας κατάλληλη συνθήκη για το βήμα

ολοκλήρωσης $\Delta t < 10^{-3}$ sec για ακριβή αποτελέσματα.

Προτού προχωρήσουμε στην εφαρμογή των μεθόδων κλίσης και Lyapunov για τη σχεδίαση των εκτιμητών $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$, θα ορίσουμε τις εξισώσεις κατάστασης που περιγράφουν το **(Σ)**. Ορίζουμε, αρχικά, τις καταστάσεις του συστήματος **(Σ)** ως εξής: $x_1 = x, x_2 = \dot{x}$, οπότε προκύπτει το διάνυσμα των μεταβλητών κατάστασης του **(Σ)**: $\bar{x}(t) = [x_1(t) \ x_2(t)]^T = [x(t) \ \dot{x}(t)]^T$.

Λύνοντας την **(1)** ως προς $\ddot{x}(t)$ έχω: $\ddot{x}(t) = -\frac{k}{m} \cdot x(t) - \frac{b}{m} \cdot \dot{x}(t) + \frac{1}{m} \cdot u(t)$

Έχοντας ορίσει, κατά τον παραπάνω τρόπο, τις μεταβλητές κατάστασης του συστήματος γράφουμε τις εξισώσεις κατάστασης που περιγράφουν το **(Σ)**:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{k}{m} \cdot x_1(t) - \frac{b}{m} \cdot x_2(t) + \frac{1}{m} \cdot u(t) \end{aligned} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} \cdot u(t) \quad (2).$$

Αρα, θεωρώντας τους πίνακες: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix}$ και $B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix}$ και έχοντας ορίσει το διάνυσμα

κατάστασης ως $\bar{x}(t) = [x_1(t) \ x_2(t)]^T = [x(t) \ \dot{x}(t)]^T$ και με $u(t)$ να είναι η είσοδος ελέγχου/εξωτερική δύναμη του συστήματος, τότε για το σύστημα **(Σ)** γράφουμε τις εξισώσεις κατάστασης στη μορφή: $\dot{\bar{x}}(t) = A \cdot \bar{x}(t) + B \cdot u(t)$, όπου $A, B, \bar{x}(t)$ όπως παραπάνω.

α) Σε αυτή την άσκηση θα σχεδιάσουμε έναν εκτιμητή πραγματικού χρόνου των άγνωστων παραμέτρων m, k και b του πραγματικού συστήματος **(Σ)**, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κλίσης. Θα εκτελέσουμε τη διαδικασία της σχεδίασης του μοντέλου **(Μ)** και του εκτιμητή πραγματικού χρόνου για την εκτίμηση των άγνωστων παραμέτρων του **(Σ)**, δύο φορές. Την πρώτη θεωρώντας σταθερή είσοδο $u(t) = 2.5, \forall t \geq 0$ και την δεύτερη με ημιτονοειδή είσοδο $u(t) = 2.5 \cdot \sin(t), \forall t \geq 0$.

Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος κλίσης για τη σχεδίαση εκτιμητών πραγματικού χρόνου, είναι απαραίτητο, το σύστημα να εκφραστεί σε γραμμικά παραμετροποιημένη μορφή. Τότε, για να σχεδιάσουμε εκτιμητή πραγματικού χρόνου των άγνωστων παραμέτρων m, k, b του **(Σ)**, θα πρέπει να φέρουμε πρώτα το σύστημα στη γραμμικά παραμετροποιημένη μορφή $y = \theta^{*T} \cdot \varphi$, όπου y είναι ένα σήμα που θεωρούμε ως έξοδο του συστήματος, φ είναι ένα διάνυσμα του χρόνου t διάστασης 3, που εμπεριέχει μόνο γνωστά και μετρήσιμα σήματα και θ^* είναι ένα διάνυσμα παραμέτρων διάστασης 3, του οποίου οι συνιστώσες εμπεριέχουν τις άγνωστες παραμέτρους m, k και b του **(Σ)**. Στην ανάλυση που θα ακολουθήσει, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο εκμεταλλευόμαστε τη γραμμική παραμετροποίηση για να εκφράσουμε το σήμα $x_2(t)$, έτσι ώστε η έκφραση στην οποία θα καταλήξουμε, ώστε να περιγράψουμε το σύστημα, να εμπεριέχει μόνο μετρήσιμα σήματα, καθώς επίσης να είναι γραμμική ως προς ένα διάνυσμα άγνωστων παραμέτρων θ^* , το οποίο θέλουμε, τελικά, να εκτιμήσουμε. Έχοντας εκφράσει, λοιπόν, το σύστημα σε γραμμικά παραμετροποιημένη μορφή, μπορούμε να προχωρήσουμε με την εφαρμογή της μεθόδου κλίσης για τη σχεδίαση ενός εκτιμητή $\hat{\theta}^*(t)$ πραγματικού χρόνου για την on-line εκτίμηση των άγνωστων παραμέτρων m, k και b του **(Σ)**. Η παρακάτω μαθηματική ανάλυση εξηγεί ακριβώς τα διανύσματα και τους πίνακες που ορίζονται στον κώδικα στο Matlab, προκειμένου να εφαρμοστεί η μέθοδος κλίσης για τη σχεδίαση του $\hat{\theta}^*(t)$.

Θεωρώντας ότι το διάνυσμα κατάστασης $\bar{x}(t) = [x_1(t) \ x_2(t)]^T = [x(t) \ \dot{x}(t)]^T$ και η είσοδος $u(t)$ του συστήματος είναι μετρήσιμα σήματα θα εφαρμόσουμε γραμμική παραμετροποίηση, έτσι ώστε να εκφράσουμε το σύστημα στη μορφή $y = \theta^{*T} \cdot \varphi$, όπου y είναι ένα μετρήσιμο σήμα που

θεωρούμε ως έξοδο του συστήματος, φ είναι ένα διάνυσμα του χρόνου t διάστασης 3, που εμπεριέχει μόνο γνωστά και μετρήσιμα σήματα και θ^* είναι ένα διάνυσμα παραμέτρων διάστασης 3, που εμπεριέχει τις άγνωστες παραμέτρους του (Σ) που θέλουμε να εκτιμήσουμε. Η έκφραση (1),

λοιπόν, είναι γραμμική ως προς το διάνυσμα παραμέτρων $\theta = \begin{bmatrix} k & b & 1 \\ m & m & m \end{bmatrix}^T$, ωστόσο δεν είναι η

γραμμικά παραμετροποιημένη έκφραση που αναζητούμε, καθώς το σήμα $\ddot{x}(t)$ δεν θεωρείται μετρήσιμο. Παρατηρώντας τις εξισώσεις κατάστασης στη σχέση (2), προκύπτει ότι η δεύτερη εξίσωση κατάστασης είναι ήδη γραμμική ως προς τις άγνωστες παραμέτρους του συστήματος, με το σήμα $\dot{x}_2(t)$ ωστόσο να μην είναι διαθέσιμο προς μέτρηση. Η δεύτερη εξίσωση κατάστασης, ουσιαστικά, προέκυψε από τη διαφορική εξίσωση (1) που περιγράφει το (Σ) , θεωρώντας τις καταστάσεις $x_1 = x, x_2 = \dot{x}$.

Από τις εξισώσεις κατάστασης του συστήματος έχουμε:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} \cdot u(t) .$$

Τότε, εφόσον όλες οι συνιστώσες του διανύσματος κατάστασης $\bar{x}(t)$ είναι διαθέσιμες προς μέτρηση, θα αξιοποιήσουμε την δεύτερη από τις εξισώσεις κατάστασης, η οποία εμπλέκει τις άγνωστες σταθères που θέλουμε να εκτιμήσουμε :

$$\dot{x}_2(t) = -\frac{k}{m} \cdot x_1(t) - \frac{b}{m} \cdot x_2(t) + \frac{1}{m} \cdot u(t) \quad (3)$$

Το σήμα $\dot{x}_2(t)$ δεν θεωρείται μετρήσιμο. Για το λόγο αυτό, θα εργαστούμε με τον ακόλουθο τρόπο που είναι, ουσιαστικά, ισοδύναμος με τη διαδικασία της προσέγγισης της άγνωστης ποσότητας $\dot{x}_2(t)$ με φιλτράρισμα με ένα ευσταθές φίλτρο, προκειμένου να φέρουμε το σύστημα σε γραμμικά παραμετροποιημένη μορφή. Έχουμε, λοιπόν, το εξής:

Υποθέτουμε το διάνυσμα των άγνωστων παραμέτρων $\theta = [\theta_1 \ \theta_2 \ \theta_3]^T = \begin{bmatrix} k & b & 1 \\ m & m & m \end{bmatrix}^T$ και από την

(3) έχουμε:

$(3) \Rightarrow \dot{x}_2 = -\theta_1 \cdot x_1 - \theta_2 \cdot x_2 + \theta_3 \cdot u + a_m \cdot x_2 - a_m \cdot x_2 \Rightarrow \dot{x}_2 + a_m \cdot x_2 = -\theta_1 \cdot x_1 - (\theta_2 - a_m) \cdot x_2 + \theta_3 \cdot u$,
όπου $a_m > 0$ (ουσιαστικά είναι η παράμετρος ενός ευσταθούς φίλτρου 1ης τάξης που χρησιμοποιούμε για το φιλτράρισμα της άγνωστης ποσότητας $\dot{x}_2(t)$, στη διαδικασία της γραμμικής παραμετροποίησης).

Χρησιμοποιώντας τον μετασχηματισμό Laplace στην παραπάνω έκφραση, προκύπτει:

$$s \cdot x_2 + a_m \cdot x_2 = -\theta_1 \cdot x_1 - (\theta_2 - a_m) \cdot x_2 + \theta_3 \cdot u \Rightarrow x_2 = -\theta_1 \cdot \frac{1}{s + a_m} \cdot x_1 - (\theta_2 - a_m) \cdot \frac{1}{s + a_m} \cdot x_2 + \theta_3 \cdot \frac{1}{s + a_m} \cdot u \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_2 = [\theta_1 \ (\theta_2 - a_m) \ \theta_3] \cdot \left[-\frac{1}{s + a_m} \cdot x_1 \ -\frac{1}{s + a_m} \cdot x_2 \ \frac{1}{s + a_m} \cdot u \right]^T \Rightarrow x_2 = \theta^{*T} \cdot \varphi ,$$

όπου $\theta^* = [\theta_1 \ (\theta_2 - a_m) \ \theta_3]^T = \begin{bmatrix} k & (b/m - a_m) & 1 \\ m & m & m \end{bmatrix}^T$ και $\varphi = \left[-\frac{1}{s + a_m} \cdot x_1 \ -\frac{1}{s + a_m} \cdot x_2 \ \frac{1}{s + a_m} \cdot u \right]^T$.

Όπως παρατηρούμε, το διάνυσμα φ περιέχει μόνο γνωστά και μετρήσιμα σήματα, συνεπώς έχουμε καταφέρει να φέρουμε το σύστημα (Σ) στη γραμμικά παραμετροποιημένη μορφή $x_2 = \theta^{*T} \cdot \varphi$ (4), με τα θ^* και φ να ορίζονται, όπως παραπάνω.

Το διάνυσμα φ είναι διάνυσμα του χρόνου t και ισχύει: $\varphi(t) = [\varphi_1(t) \ \varphi_2(t) \ \varphi_3(t)]^T$, ενώ στο

πεδίο του Laplace γράφουμε: $\varphi = \left[-\frac{1}{s + a_m} \cdot x_1 \ -\frac{1}{s + a_m} \cdot x_2 \ \frac{1}{s + a_m} \cdot u \right]^T$. Μέσω των αντίστοιχων

συνιστωσών θα εκφράσουμε τις δυναμικές για τις συνιστώσες $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ του $\varphi(t)$. Έχουμε:

$$\varphi_1 = -\frac{1}{s + a_m} \cdot x_1 \Rightarrow s \cdot \varphi_1 + a_m \cdot \varphi_1 = -x_1 \Rightarrow \dot{\varphi}_1(t) = -a_m \cdot \varphi_1(t) - x_1(t) ,$$

$$\varphi_2 = -\frac{1}{s + a_m} \cdot x_2 \Rightarrow s \cdot \varphi_2 + a_m \cdot \varphi_2 = -x_2 \Rightarrow \dot{\varphi}_2(t) = -a_m \cdot \varphi_2(t) - x_2(t) ,$$

$$\varphi_3 = \frac{1}{s+a_m} \cdot u \Rightarrow s \cdot \varphi_3 + a_m \cdot \varphi_3 = u \Rightarrow \dot{\varphi}_3(t) = -a_m \cdot \varphi_3(t) + u(t) \quad , \text{ όπου το } a_m > 0 .$$

Από αυτές τις διαφορικές εξισώσεις και καθορισμένων κάποιων αρχικών συνθηκών $\varphi_i(0)$, $i=1,2,3$, για τις μετρήσεις, εφόσον τα σήματα $x_1(t)$, $x_2(t)$ και $u(t)$ θεωρούνται μετρήσιμα, υπολογίζονται οι συνιστώσες του διανύσματος $\varphi(t)$.

Τελικά, καταλήξαμε στην (4) : $x_2 = \theta^{*T} \cdot \varphi$, η οποία είναι στη γραμμικά παραμετροποιημένη μορφή ως προς το διάνυσμα παραμέτρων θ^* και εκφράζει το (Σ). Η μέθοδος κλίσης, ορίζει το μοντέλο (M) του συστήματος να είναι, επίσης, στη γραμμικά παραμετροποιημένη μορφή, όπως ακριβώς και το πραγματικό (Σ).

Με τη μέθοδο κλίσης: (M) : $\hat{x}_2 = \hat{\theta}^{*T} \cdot \varphi$, όπου $\hat{\theta}^*$ είναι η εκτίμηση για το άγνωστο διάνυσμα παραμέτρων θ^* του πραγματικού συστήματος, $\hat{x}_2$ είναι η εκτίμηση για την κατάσταση $x_2 = \dot{x}$ και φ είναι το γνωστό διάνυσμα της έκφρασης (4), με τα μετρήσιμα σήματα.

Συνεπώς, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κλίσης προσπαθούμε να μοντελοποιήσουμε, μέσω του μοντέλου (M), την κατάσταση x_2 του πραγματικού συστήματος, αφού αυτή, εξάλλου, είναι γραμμική ως προς τις άγνωστες παραμέτρους m , k και b του (Σ), όπως είδαμε στην (2). Η μέθοδος κλίσης ορίζει μια συνάρτηση ελαχιστοποίησης του σφάλματος μοντελοποίησης, όπου εδώ είναι το σφάλμα $e_{x_2}(t) = x_2(t) - \hat{x}_2(t)$, η οποία ορίζεται ως το μισό του τετραγωνικού σφάλματος μοντελοποίησης, προκειμένου να είναι κυρτή και άρα να έχει μοναδικό ελάχιστο. Φυσικά, αυτή η συνάρτηση ελαχιστοποίησης ορίζεται με διακριτό τρόπο και την αναφέρουμε απλά για κατανόηση του στόχου της μεθόδου. Η μέθοδος κλίσης, σαν μέθοδος πραγματικού χρόνου, ορίζει έναν εκτιμητή πραγματικού χρόνου για τις άγνωστες παραμέτρους του συστήματος, μέσω της δυναμικής του εκτιμητή αυτού και υποθέτοντας κάποιες αρχικές συνθήκες για τον εκτιμητή αυτόν, που είναι, ουσιαστικά, οι αρχικές εκτιμήσεις των άγνωστων παραμέτρων από τις οποίες εκκινεί η μέθοδος, προσπαθώντας να συγκλίνει στις πραγματικές τιμές. Ο εκτιμητής $\hat{\theta}^*(t)$, προκύπτει μέσα από την επίλυση ενός συστήματος διαφορικών εξισώσεων, λοιπόν, με αρχικές συνθήκες ή αλλιώς ο αλγόριθμος που ορίζει και υπολογίζει τον εκτιμητή πραγματικού χρόνου $\hat{\theta}^*(t)$, σχεδιάζει ένα μοντέλο (M) και τις δυναμικές τόσο του εκτιμητή $\hat{\theta}^*(t)$, όσο και των μετρήσιμων σημάτων, που εμπεριέχονται στις συνιστώσες του $\varphi(t)$, θέτοντας και ορισμένες αρχικές συνθήκες $\hat{\theta}^*(0) = \hat{\theta}_0^*$, $\varphi_i(0)$, $i=1,2,3$.

Η μέθοδος κλίσης ορίζει τη δυναμική του εκτιμητή $\hat{\theta}^*(t)$, αξιοποιώντας το gradient της συνάρτησης ελαχιστοποίησης, ως εξής: $\dot{\hat{\theta}}^*(t) = \Gamma \cdot e_{x_2}(t) \cdot \varphi(t)$, $\hat{\theta}^*(0) = \hat{\theta}_0^*$, όπου Γ είναι ένας διαγώνιος πίνακας διάστασης 3×3 με τα στοιχεία $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 > 0$.

Τελικά, με τη μέθοδο κλίσης, καταλήγουμε στην παρακάτω σχεδίαση μοντέλου (M) και εκτιμητής πραγματικού χρόνου $\hat{\theta}^*(t)$.

$$\begin{aligned} \text{(M)} : \quad & \dot{\hat{x}}_1 = \hat{x}_2 \quad , \quad \hat{x}_1(0) = \hat{x}_1^0 \\ & \hat{x}_2 = \hat{\theta}^{*T} \cdot \varphi \\ & \begin{aligned} \dot{\hat{\theta}}_1^*(t) &= \gamma_1 \cdot e_{x_2}(t) \cdot \varphi_1(t) \quad , \quad \hat{\theta}_1^*(0) = \hat{\theta}_1^{*0} \\ \dot{\hat{\theta}}_2^*(t) &= \gamma_2 \cdot e_{x_2}(t) \cdot \varphi_2(t) \quad , \quad \hat{\theta}_2^*(0) = \hat{\theta}_2^{*0} \\ \dot{\hat{\theta}}_3^*(t) &= \gamma_3 \cdot e_{x_2}(t) \cdot \varphi_3(t) \quad , \quad \hat{\theta}_3^*(0) = \hat{\theta}_3^{*0} \end{aligned} \end{aligned} \quad \text{με} \quad \begin{aligned} \dot{\varphi}_1(t) &= -a_m \cdot \varphi_1(t) - x_1(t) \quad , \quad \varphi_1(0) = 0 \\ \dot{\varphi}_2(t) &= -a_m \cdot \varphi_2(t) - x_2(t) \quad , \quad \varphi_2(0) = 0 \\ \dot{\varphi}_3(t) &= -a_m \cdot \varphi_3(t) + u(t) \quad , \quad \varphi_3(0) = 0 \end{aligned} \quad (5),$$

όπου τα κέρδη $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 > 0$ και η σταθερά $a_m > 0$. Στην παρακάτω εφαρμογή της μεθόδου κλίσης θα επιλέξουμε $a_m = 2$.

Στο μοντέλο (M), παρατηρούμε ότι ορίζουμε την εκτίμηση της δυναμικής του x_1 , μέσω της

εκτίμησης για την x_2 , στην οποία καταλήξαμε από τη γραμμικά παραμετροποιημένη μορφή του (Σ) . Μέσω αυτής της διαφορικής εξίσωσης και της δοθείσας αρχικής συνθήκης για την εκτίμηση του x_1 , μπορούμε να εξάγουμε την εκτίμηση $\hat{x}_1(t)$.

Στα ερωτήματα i) κι ii) που ακολουθούν, θα εξετάσουμε την υλοποίηση εκτιμητών πραγματικού χρόνου για τις άγνωστες παραμέτρους m , k και b του (Σ) , με τη μέθοδο κλίσης, με την οποία ορίζουμε τον εκτιμητή πραγματικού χρόνου για το διάνυσμα των άγνωστων παραμέτρων θ^* , όπως παρουσιάζεται στις (5) και καταλήγουμε στους εκτιμητές $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$, λύνοντας τις αντίστοιχες εξισώσεις που προκύπτουν από τις συνιστώσες του θ^* .

Για να εκτελέσουμε την προσομοίωση του συστήματος στο Matlab, χρειάζεται να καθορίσουμε μια αρχική συνθήκη για το πραγματικό σύστημα (Σ) , καθώς και μια αρχική κατάσταση για το μοντέλο εκτίμησης (M) . Θα υποθέσουμε, λοιπόν, ότι $x(0) = [0 \ 0]^T$ για το (Σ) και $\hat{x}_1(0)=0$ για το (M) .

Ορίζουμε επιπλέον τις αρχικές εκτιμήσεις για το διάνυσμα των άγνωστων παραμέτρων θ^* :

$\hat{\theta}^*(0)=[2 \ 0.2 \ 0.5]^T$ ή λύνοντας τις αντίστοιχες εξισώσεις έχουμε για τις αρχικές εκτιμήσεις των άγνωστων παραμέτρων m , k και b το εξής: $\hat{m}(0)=2, \hat{k}(0)=4, \hat{b}(0)=4.4$.

Περίπτωση i): Θεωρούμε είσοδο $u(t) = 2.5, \forall t \geq 0$.

Θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο κλίσης για τη σχεδίαση εκτιμητών $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$ πραγματικού χρόνου για τις άγνωστες παραμέτρους m , k και b , αντίστοιχα, του συστήματος (Σ) , εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο που παρουσιάσαμε, με τις αρχικές συνθήκες για το πραγματικό (Σ) , το μοντέλο (M) και τον εκτιμητή πραγματικού χρόνου, που θεωρήσαμε παραπάνω.

Τόσο στην περίπτωση i), όσο και στην περίπτωση ii) θα εκτελέσουμε την προσομοίωση στο Matlab δύο φορές, τη μία για επιλογή (κατάλληλα) “μικρών” κερδών $\gamma_i, i=1,2,3$ και τη δεύτερη για επιλογή μεγαλύτερων κερδών $\gamma_i, i=1,2,3$ στη σχεδίαση του εκτιμητή, ώστε να συγκρίνουμε την επίδραση των κερδών αυτών, τόσο στην ακρίβεια εκτίμησης των παραμέτρων m, k, b του (Σ) , όσο και στη συμπεριφορά του σφάλματος μοντελοποίησης $e_x(t)=x(t)-\hat{x}(t)=x_1(t)-\hat{x}_1(t)$.

Τότε, στην περίπτωση επιλογής “μικρών” κερδών -των οποίων η ακριβής επιλογή έγινε μετά από μερικές δοκιμές, ώστε να καταλήξουμε σε όσο το δυνατόν καλύτερη εκτίμηση των άγνωστων παραμέτρων- θα έχουμε τα εξής:

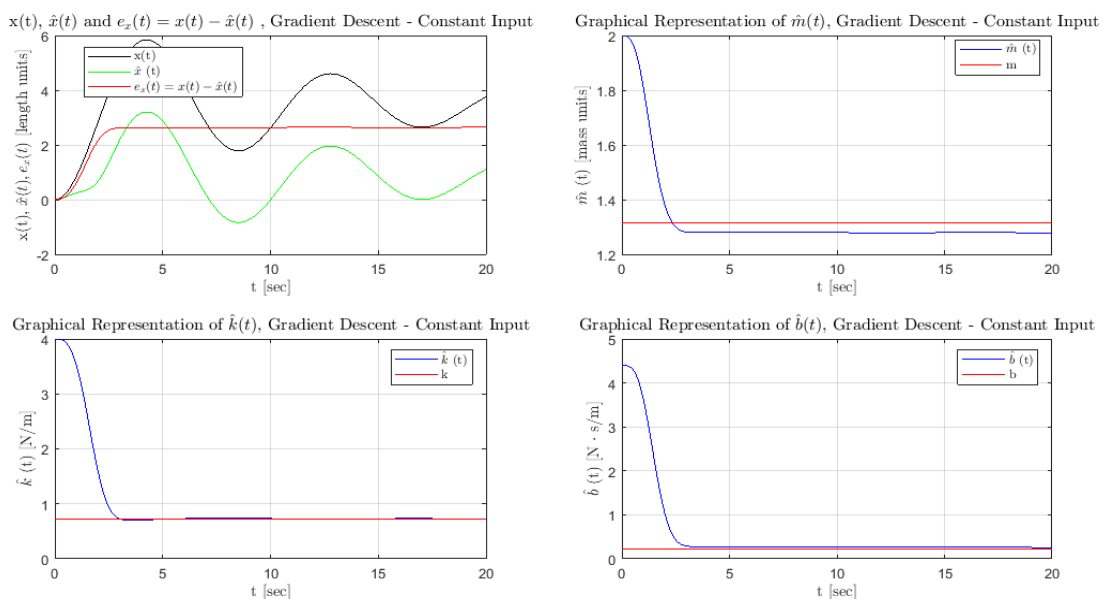
Επιλέγουμε κέρδη $\gamma_1=1, \gamma_2=1.1, \gamma_3=0.095$ και με αυτή την επιλογή εκτελούμε την προσομοίωση στο Matlab.

Στην *Εικόνα 1*, παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις των $x(t), \hat{x}(t)$ και της διαφοράς τους $e_x(t)=x(t)-\hat{x}(t)$ σε κοινό γράφημα, καθώς επίσης και οι γραφικές παραστάσεις των εκτιμητών πραγματικού χρόνου $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$ για τις άγνωστες παραμέτρους m, k και b , αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα των 20 sec, που εκτελέσαμε την προσομοίωση. Όπως παρατηρούμε από τα γραφήματα των εκτιμητών $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$, οι τρεις αυτοί εκτιμητές συγκλίνουν, ο καθένας, σε μια τιμή που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στις πραγματικές τιμές των άγνωστων (θεωρητικά) παραμέτρων m, k και b , αντίστοιχα. Είναι, επίσης, αξιοσημείωτη και η ταχύτητα σύγκλισης των εκτιμητών πραγματικού χρόνου, όταν μελετάμε τέτοια προβλήματα on-line εκτίμησης παραμέτρων. Οι τρεις εκτιμητές, όπως εύκολα παρατηρούμε, συγκλίνουν το ίδιο γρήγορα και μάλιστα αρκετά γρήγορα, σε χρόνο περίπου 3 sec, στην τελική τους εκτίμηση. Ως σημείωση που αφορά την επιλογή των κερδών $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$, μπορούμε να αναφέρουμε το γεγονός ότι οι εκτιμητές $\hat{k}(t), \hat{b}(t)$ για τις παραμέτρους k και b , αντίστοιχα, φαίνεται να παρουσιάζουν πιο ακριβείς εκτιμήσεις -σχεδόν ιδανικές- για τις παραμέτρους αυτές από ότι ο εκτιμητής $\hat{m}(t)$ για την εκτίμηση της m . Φυσικά και η τελική εκτίμηση του $\hat{m}(t)$ είναι ιδιαίτερα ακριβής και μπορεί να γίνει ακόμη πιο ακριβής με κατάλληλη προσαρμογή των κερδών $\gamma_i, i=1,2,3$.

Όσον αφορά την εκτίμηση $\hat{x}(t)$ του σήματος $x(t)$, μέσω του μοντέλου (M) που ορίσαμε ως εξής:

$$\dot{\hat{x}}_1 = \hat{x}_2, \quad \hat{x}_1(0) = \hat{x}_1^0 = 0, \quad \text{, παρατηρούμε στο άνω αριστερά γράφημα της Εικόνας 1, ότι τα δύο} \\ \hat{x}_2 = \hat{\theta}^{*T} \cdot \varphi$$

αυτά σήματα (η εκτίμηση $\hat{x}(t)$ και το $x(t)$) έχουν ημιτονειδή μορφή μετά το χρόνο των 3 sec περίπου, με την εκτίμηση $\hat{x}(t)$, όμως, να βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο “μέσης τιμής”. Παρατηρούμε, επιπλέον, ότι έως τον χρόνο των 3 sec, περίπου, που επιτυγχάνεται και η σύγκλιση των τριών εκτιμητών στην τελική τους εκτίμηση για τις παραμέτρους m, k και b , η εκτίμηση $\hat{x}(t)$ παρουσιάζει μια λίγο διαφορετική καμπύλη σε σχέση με το πραγματικό $x(t)$, που ορίζει ταυτόχρονα μια πιο αργή μεταβολή συγκριτικά με το $x(t)$. Αυτό είναι λογικό να συμβαίνει, αφού η δυναμική που ορίζουμε για το σήμα $\hat{x}(t)$ ισούται με την $\hat{x}_2(t)$, που είναι γραμμική ως προς τον εκτιμητή πραγματικού χρόνου $\hat{\theta}^*(t)$. Όσο, λοιπόν, ο εκτιμητής δεν έχει συγκλίνει στην τελική του τιμή, τόσο μεταβάλλεται και η συμπεριφορά του σήματος $\hat{x}_2(t)$, άρα αλλάζει συνεχώς ο τρόπος με τον οποίο το εκτιμώμενο σήμα $\hat{x}(t)$, προσπαθεί να προσαρμοστεί στο πραγματικό σήμα $x(t)$ και συνεπώς εμφανίζεται διαφοροποίηση στη μορφή των δύο σημάτων. Αυτό αποτυπώνεται και στη γραφική παράσταση του σφάλματος μοντελοποίησης $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$, το οποίο έως το χρονικό σημείο της σύγκλισης των $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$ στην τελική τους τιμή, είναι μια αύξουσα συνάρτηση. Από εκείνο το χρονικό σημείο της τελικής σύγκλισης, έως το τελικό χρονικό σημείο που εκτελούμε την προσομοίωση, το σφάλμα μοντελοποίησης $e_x(t)$ παραμένει σταθερό, χωρίς να αυξάνεται. Το γεγονός ότι δεν είναι ποτέ μηδενικό, ακόμη και όταν ουσιαστικά ο εκτιμητής πραγματικού χρόνου για τις παραμέτρους m, k και b του συστήματος επιτυγχάνει μια πολύ ακριβή εκτίμηση, οφείλεται στον ορισμό του μοντέλου (**M**), που σχεδιάσαμε στην (**5**). Το μοντέλο (**M**) ορίστηκε εκμεταλλευόμενοι την γνώση μας για την γραμμικά παραμετροποιημένη μορφή του πραγματικού συστήματος (**Σ**). Η γραμμικά παραμετροποιημένη έκφραση για το (**Σ**), όμως, προήλθε από τη δεύτερη εξίσωση κατάστασης. Τότε, το μοντέλο προσπαθεί να μοντελοποιήσει τη δεύτερη μεταβλητή κατάστασης και κατά συνέπεια τη δυναμική του $x(t)$, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται το σήμα $x(t)$ και όχι το πραγματικό σήμα $x(t)$. Όταν, λοιπόν, οι εκτιμήσεις των παραμέτρων του συστήματος γίνουν λάβουν την τελική τους τιμή, η οποία όπως σχολιάσαμε είναι πολύ κοντά στην πραγματική, (για κάθε παράμετρο), τότε το μοντέλο εκτιμάει με μεγάλη ακρίβεια τη δυναμική του $x(t)$ και για αυτό το λόγο, παρατηρούμε ότι μετά τη χρονική στιγμή της σύγκλισης του εκτιμητή στην τελική τιμή, η μορφή της $\hat{x}(t)$ είναι ίδια με αυτή του $x(t)$ και το σφάλμα μοντελοποίησης $e_x(t)$ σταθερό.



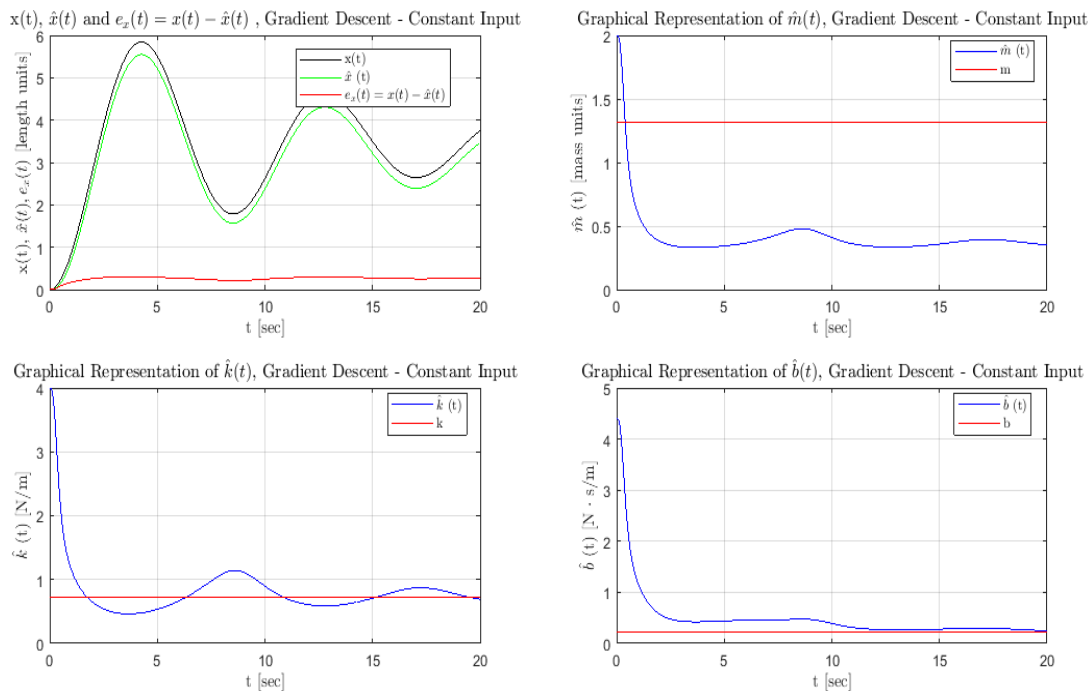
Εικόνα 1: Μέθοδος Κλίσης: Γραφικές παραστάσεις σημάτων $x(t)$, $\hat{x}(t)$, $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ (πάνω αριστερά) και εκτιμητών $\hat{m}(t)$ (πάνω δεξιά), $\hat{k}(t)$ (κάτω αριστερά), $\hat{b}(t)$ (κάτω δεξιά)

– κέρδη $\gamma_1=1, \gamma_2=1.1, \gamma_3=0.095$, είσοδος $u(t) = 2.5, \forall t \geq 0$.

Θα εξετάσουμε τώρα τι θα συμβεί όσον αφορά τους εκτιμητές πραγματικού χρόνου των άγνωστων παραμέτρων, αλλά και την εκτίμηση του σήματος $x(t)$, αν επιλέξουμε μεγαλύτερα κέρδη $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ στη σχεδίαση των εκτιμητών.

Επιλέγουμε κέρδη $\gamma_1=6, \gamma_2=7, \gamma_3=9$ και με αυτή την επιλογή εκτελούμε την προσομοίωση στο Matlab.

Στην Εικόνα 2, παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις των $x(t)$, $\hat{x}(t)$ και της διαφοράς τους $e_x(t)=x(t)-\hat{x}(t)$ σε κοινό γράφημα, καθώς επίσης και οι γραφικές παραστάσεις των εκτιμητών πραγματικού χρόνου $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$ για τις άγνωστες παραμέτρους m, k και b , αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα των 20 sec, που εκτελέσαμε την προσομοίωση. Όπως παρατηρούμε από τα γραφήματα των εκτιμητών $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$, οι τρεις εκτιμητές παρουσιάζουν μειωμένη ταχύτητα σύγκλισης στην τελική τους εκτίμηση σε σχέση με αυτή που είχαν με την προηγούμενη επιλογή κερδών του πίνακα Γ. Βέβαια και εδώ η ταχύτητα σύγκλισης είναι αρκετά καλή, με τις εκτιμήσεις $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$ να μην παρουσιάζουν ταλαντώσεις και να οδηγούνται σε μικρό χρόνο από την έναρξη της προσομοίωσης κοντά στην τελική τους εκτίμηση. Το σημαντικότερο δε που πρέπει να παρατηρήσουμε από τα γραφήματα της Εικόνας 2, δεν είναι η ταχύτητα σύγκλισης, αλλά η σύγκλιση αυτή καθαυτή των εκτιμητών $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$. Όπως διαπιστώνουμε, οι εκτιμητές $\hat{k}(t), \hat{b}(t)$ συγκλίνουν σε μια τιμή, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην πραγματική τιμή των παραμέτρων k και b , αντίστοιχα, κάνοντας την εκτίμηση τους ακριβή. Βέβαια, δεν συμβαίνει το ίδιο για τον εκτιμητή $\hat{m}(t)$, ο οποίος ναι μεν παρατηρούμε να συγκλίνει σε μια τελική τιμή (χωρίς, δηλαδή, να ταλαντεύεται) μετά από κάποια δευτερόλεπτα του χρόνου προσομοίωσης, ωστόσο η τιμή στην οποία συγκλίνει παρουσιάζει αρκετά αυξημένο απολύτο σφάλμα σε σχέση με την περίπτωση της επιλογής κερδών $\gamma_1=1, \gamma_2=1.1, \gamma_3=0.095$. Η εκτίμηση του εκτιμητή $\hat{m}(t)$ δεν είναι καλή και δεν μπορούμε με αυτή την επιλογή κερδών να ισχυριστούμε σύγκλιση όλων των εκτιμητών στις πραγματικές τιμές των άγνωστων παραμέτρων.



Εικόνα 2: Μέθοδος Κλίσης: Γραφικές παραστάσεις σημάτων $x(t)$, $\hat{x}(t)$, $e_x(t)=x(t)-\hat{x}(t)$ (πάνω αριστερά) και εκτιμητών $\hat{m}(t)$ (πάνω δεξιά), $\hat{k}(t)$ (κάτω αριστερά), $\hat{b}(t)$ (κάτω δεξιά) – κέρδη $\gamma_1=6, \gamma_2=7, \gamma_3=9$, είσοδος $u(t) = 2.5, \forall t \geq 0$.

Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι η μεγάλη ομοιότητα των σημάτων $x(t)$ και $\hat{x}(t)$, με το σφάλμα μοντελοποίησης $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ να είναι πολύ μικρό και σταθερό για όλη τη χρονική διάρκεια της προσομοίωσης, όντας αυξάνον μόνο στο πρώτο περίπου 1 sec του χρόνου προσομοίωσης. Το μοντέλο (**M**), δηλαδή, που ορίσαμε στην (**5**), προσαρμόζεται πολύ γρήγορα στην κατάσταση $x(t)$ του πραγματικού συστήματος και ορίζει την εκτίμηση $\hat{x}(t)$ αρκετά κοντά και σίγουρα αρκετά καλύτερη σε σχέση με την περίπτωση των μικρότερων κερδών $\gamma_i, i=1,2,3$. Παρά, δηλαδή, την κακή εκτίμηση των παραμέτρων m, k και b του (**Σ**), η επιλογή μεγάλων κερδών εξασφαλίζει, εδώ, την καλή εκτίμηση του πραγματικού σήματος $x(t)$, διατηρώντας σταθερά πολύ μικρό το σφάλμα μοντελοποίησης $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$.

Σαν τελικό συμπέρασμα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι με κατάλληλη επιλογή κερδών $\gamma_i, i=1,2,3$ στη σχεδίαση του εκτιμητή, που ορίζει η (**5**), είναι απολύτως εφικτό να λάβουμε ταυτόχρονα γρήγορες, αλλά και ακριβείς εκτιμήσεις για τις άγνωστες παραμέτρους του συστήματος (**Σ**).

Περίπτωση ii): $u(t) = 2.5 \cdot \sin(t), \forall t \geq 0$.

Θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο κλίσης για τη σχεδίαση εκτιμητών $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$ πραγματικού χρόνου για τις άγνωστες παραμέτρους m, k και b , αντίστοιχα, του συστήματος (**Σ**), εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο που παρουσιάσαμε, με τις αρχικές συνθήκες για το πραγματικό (**Σ**), το μοντέλο (**M**) και τον εκτιμητή πραγματικού χρόνου, που θεωρήσαμε παραπάνω.

Όπως και στην περίπτωση i), θα εκτελέσουμε την προσομοίωση στο Matlab δύο φορές, τη μία για επιλογή (κατάλληλα) “μικρών” κερδών $\gamma_i, i=1,2,3$ και τη δεύτερη για επιλογή μεγαλύτερων κερδών $\gamma_i, i=1,2,3$ στη σχεδίαση του εκτιμητή, ώστε να συγκρίνουμε την επίδραση των κερδών αυτών, τόσο στην ακρίβεια εκτίμησης των παραμέτρων m, k, b του (**Σ**), όσο και στη συμπεριφορά του σφάλματος μοντελοποίησης $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t) = x_1(t) - \hat{x}_1(t)$.

Αρχικά, επιλέγουμε κέρδη $\gamma_1=0.5, \gamma_2=8, \gamma_3=1.5$ και με αυτή την επιλογή εκτελούμε την προσομοίωση στο Matlab.

Στην *Εικόνα 3*, παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις των $x(t), \hat{x}(t)$ και της διαφοράς τους $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ σε κοινό γράφημα, καθώς επίσης και οι γραφικές παραστάσεις των εκτιμητών πραγματικού χρόνου $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$ για τις άγνωστες παραμέτρους m, k και b , αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα των 20 sec, που εκτελέσαμε την προσομοίωση. Όπως παρατηρούμε από τα γραφήματα των εκτιμητών $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$, οι τρεις αυτοί εκτιμητές συγκλίνουν, ο καθένας, σε μια τιμή που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στις πραγματικές τιμές των άγνωστων (θεωρητικά) παραμέτρων m, k και b , αντίστοιχα. Επιπλέον, όσον αφορά την ταχύτητα σύγκλισης των εκτιμητών πραγματικού χρόνου, που ενδιαφέρει, επίσης, όταν μελετάμε τέτοια προβλήματα on-line εκτίμησης παραμέτρων, μπορούμε να σημειώσουμε ότι και οι τρεις εκτιμητές, φαίνεται να έχουν καταλήξει στην τελική τους εκτίμηση στα 2/3 του συνολικού χρόνου προσομοίωσης. Μπορούμε, ακόμη, να επισημάνουμε την σημαντικά μεγαλύτερη ταχύτητα σύγκλισης του εκτιμητή $\hat{k}(t)$ σε σχέση με αυτή του εκτιμητή $\hat{b}(t)$ και ιδιαίτερα του εκτιμητή $\hat{m}(t)$. Οι δύο πρώτοι εκτιμητές είναι αρκετά πιο “γρήγοροι” όσον αφορά τη σύγκλισή τους στη τελική εκτίμηση, αφού αυτή επιτυγχάνεται σε χρόνο λίγο μικρότερο και λίγο μεγαλύτερο, αντίστοιχα για τους δύο, από τα 5 sec του διαστήματος προσομοίωσης. Παρ' όλα αυτά, η σύγκλιση και των τριών εκτιμητών είναι σε τελικές εκτιμήσεις για τις άγνωστες παραμέτρους m, k και b του συστήματος, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερα μικρό απόλυτο σφάλμα, γεγονός που τις κάνει πολύ ακριβείς.

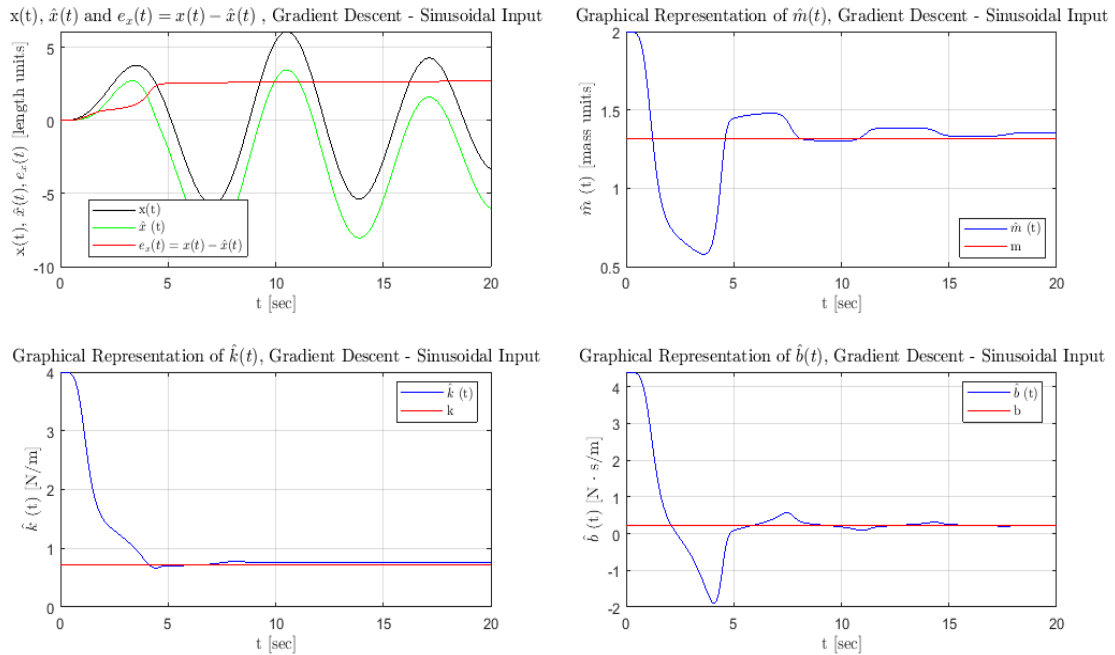
Όσον αφορά την εκτίμηση $\hat{x}(t)$ του σήματος $x(t)$, μέσω του μοντέλου (**M**) που ορίσαμε ως εξής:

$$\begin{aligned} \hat{x}_1 &= \hat{x}_2, \quad \hat{x}_1(0) = \hat{x}_1^0 = 0 \\ \hat{x}_2 &= \hat{\theta}^{*T} \cdot \varphi \end{aligned}$$

αυτά σήματα (η εκτίμηση $\hat{x}(t)$ και το $x(t)$) έχουν ημιτονεidή μορφή μετά το χρόνο των 5 sec περίπου, με την εκτίμηση $\hat{x}(t)$, όμως, να βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο “μέσης τιμής”.

Παρατηρούμε, επιπλέον, ότι έως τον χρόνο των 5 sec, περίπου, που επιτυγχάνεται και η σύγκλιση των εκτιμητών $\hat{k}(t)$ και $\hat{b}(t)$ στην τελική τους εκτίμηση για τις παραμέτρους k και b , αντίστοιχα, η εκτίμηση $\hat{x}(t)$ παρουσιάζει μια λίγο διαφορετική καμπύλη σε σχέση με το πραγματικό $x(t)$, που ορίζει ταυτόχρονα μια πιο αργή μεταβολή συγκριτικά με το $x(t)$. Μετά τον χρόνο των 5 sec, τα δύο αυτά σήματα παρουσιάζουν σχεδόν ίδια μορφή, πράγμα που αποτυπώνεται και στο σταθερό (με μια πολύ μικρή αύξηση για χρόνους $t > 5$ sec) σφάλμα μοντελοποίησης $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$. Αυτό είναι λογικό να συμβαίνει, αφού η δυναμική που ορίζουμε για το σήμα $\hat{x}(t)$ ισούται με την $\hat{x}_2(t)$, που είναι γραμμική ως προς τον εκτιμητή πραγματικού χρόνου $\hat{\theta}^*(t)$. Όσο, λοιπόν, ο εκτιμητής δεν έχει συγκλίνει στην τελική του τιμή, τόσο μεταβάλλεται και η συμπεριφορά του σήματος $\hat{x}_2(t)$, άρα αλλάζει συνεχώς ο τρόπος με τον οποίο το εκτιμώμενο σήμα $\hat{x}(t)$, προσπαθεί να προσαρμοστεί στο πραγματικό σήμα $x(t)$ και συνεπώς εμφανίζεται διαφοροποίηση στη μορφή των δύο σημάτων. Αυτό αποτυπώνεται και στη γραφική παράσταση του σφάλματος μοντελοποίησης $e_x(t)$, το οποίο έως το χρονικό σημείο της σύγκλισης των $\hat{k}(t), \hat{b}(t)$ σε τιμές που είναι κοντά στην τελική τους τιμή, είναι μια αύξουσα συνάρτηση. Από εκείνο το χρονικό σημείο σύγκλισης έως το τελικό χρονικό σημείο που εκτελούμε την προσομοίωση, το σφάλμα μοντελοποίησης $e_x(t)$ παραμένει σχεδόν σταθερό, όπως αναφέραμε. Όταν και ο εκτιμητής $\hat{m}(t)$ συγκλίνει στην περιοχή της τελικής του εκτίμησης για την παράμετρο m -δηλαδή μετά το χρόνο των 10 sec περίπου- τότε, όπως παρατηρούμε, το σφάλμα μοντελοποίησης παραμένει σταθερό, χωρίς να αυξάνεται. Το γεγονός ότι δεν είναι ποτέ μηδενικό, ακόμη και όταν ουσιαστικά ο εκτιμητής πραγματικού χρόνου για τις παραμέτρους m, k και b του συστήματος επιτυγχάνει μια πολύ ακριβή εκτίμηση, οφείλεται στον ορισμό του μοντέλου (**M**), που σχεδιάσαμε στην (5). Το μοντέλο (**M**) ορίστηκε εκμεταλλευόμενοι την γνώση μας για την γραμμικά παραμετροποιημένη μορφή του πραγματικού συστήματος (**Σ**). Η γραμμικά παραμετροποιημένη έκφραση για το (**Σ**), όμως, προήλθε από τη δεύτερη εξίσωση κατάστασης. Τότε, το μοντέλο προσπαθεί να μοντελοποιήσει τη δεύτερη μεταβλητή κατάστασης και κατά συνέπεια τη δυναμική του $x(t)$, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται το σήμα $x(t)$ και όχι το πραγματικό σήμα $x(t)$. Όταν, λοιπόν, οι εκτιμήσεις των παραμέτρων του συστήματος γίνουν λάβουν την τελική τους τιμή, η οποία όπως σχολιάσαμε είναι πολύ κοντά στην πραγματική, (για κάθε παράμετρο), τότε το μοντέλο εκτιμάει με μεγάλη ακρίβεια τη δυναμική του $x(t)$ και για αυτό το λόγο, παρατηρούμε ότι μετά τη χρονική στιγμή της σύγκλισης του εκτιμητή στην τελική τιμή, η μορφή της $\hat{x}(t)$ είναι ίδια με αυτή του $x(t)$ και το σφάλμα μοντελοποίησης $e_x(t)$ σταθερό.

Αν θέλαμε να συγκρίνουμε αυτή την περίπτωση, με την περίπτωση της επιλογής κερδών $\gamma_1=1$, $\gamma_2=1.1$, $\gamma_3=0.095$, όταν η είσοδος είναι $u(t) = 2.5$, $\forall t \geq 0$, στην οποία υπήρχε επίσης σύγκλιση όλων των εκτιμητών στις πραγματικές τιμές των παραμέτρων, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι σε αυτή την περίπτωση η ταχύτητα σύγκλισης των εκτιμητών $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$, στην πραγματική τιμή των παραμέτρων m, k και b , είναι μικρότερη σε σχέση με εκείνη των αντίστοιχων εκτιμητών στην περίπτωση της σταθερής εισόδου $u(t)$. Παρ' όλα αυτά η ταχύτητα σύγκλισης είναι και εδώ ικανοποιητική και επιπλέον, όσον αφορά την ακρίβεια των τελικών εκτιμήσεων για τις παραμέτρους του (**Σ**), αυτή είναι εξίσου μεγάλη, όπως και στην περίπτωση της σταθερής εισόδου.



Εικόνα 3: Μέθοδος Κλίσης: Γραφικές παραστάσεις σημάτων $x(t)$, $\hat{x}(t)$, $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ (πάνω αριστερά) και εκτιμητών $\hat{m}(t)$ (πάνω δεξιά), $\hat{k}(t)$ (κάτω αριστερά), $\hat{b}(t)$ (κάτω δεξιά) – κέρδη $\gamma_1=0.5$, $\gamma_2=8$, $\gamma_3=1.5$, είσοδος $u(t) = 2.5 \cdot \sin(t)$, $\forall t \geq 0$.

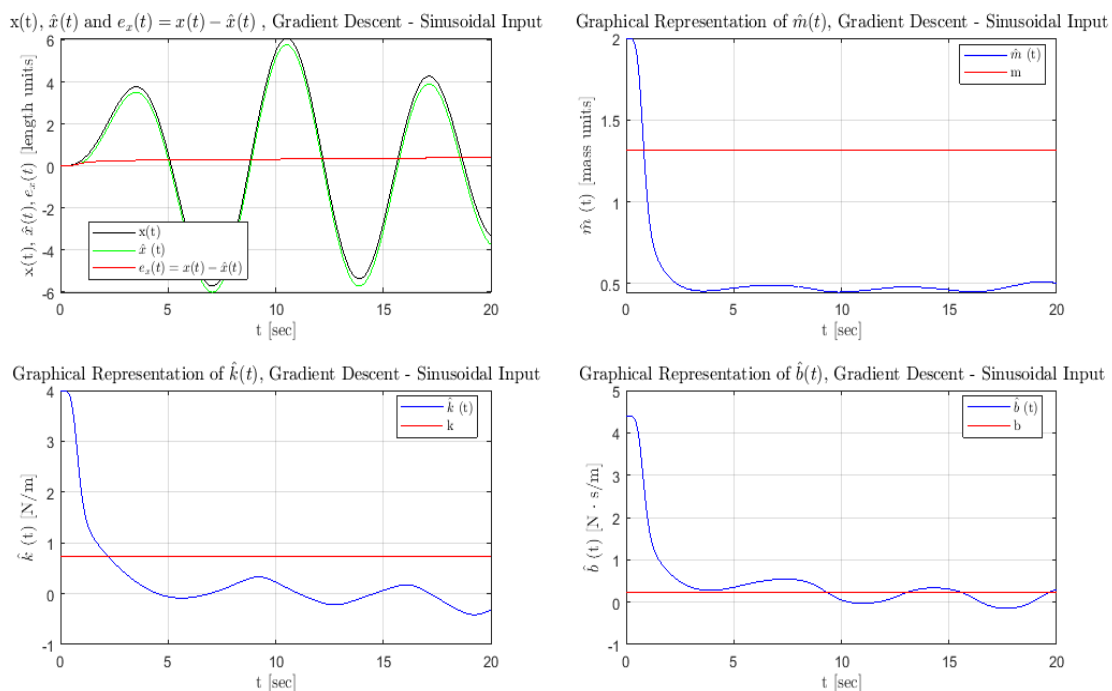
Θα εξετάσουμε τώρα τι θα συμβεί όσον αφορά τους εκτιμητές πραγματικού χρόνου των άγνωστων παραμέτρων, αλλά και την εκτίμηση του σήματος $x(t)$, αν επιλέξουμε μεγαλύτερα κέρδη γ_1 , γ_2 , γ_3 στη σχεδίαση των εκτιμητών.

Επιλέγουμε κέρδη $\gamma_1=25$, $\gamma_2=20$, $\gamma_3=10$ και με αυτή την επιλογή εκτελούμε την προσομοίωση στο Matlab.

Στην Εικόνα 4, παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις των $x(t)$, $\hat{x}(t)$ και της διαφοράς τους $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ σε κοινό γράφημα, καθώς επίσης και οι γραφικές παραστάσεις των εκτιμητών πραγματικού χρόνου $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$ για τις άγνωστες παραμέτρους m , k και b , αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα των 20 sec, που εκτελέσαμε την προσομοίωση. Όπως παρατηρούμε από τα γραφήματα των εκτιμητών $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$, οι εκτιμητές $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$ παρουσιάζουν μειωμένη ταχύτητα σύγκλισης στην τελική τους εκτίμηση, σε σχέση με αυτή που είχαν με την προηγούμενη επιλογή κερδών του πίνακα Γ, με τις εκτιμήσεις $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$ να παρουσιάζουν τώρα μικρές ταλαντώσεις γύρω από μια τιμή. Μάλιστα, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε μόνο τη σύγκλιση του εκτιμητή $\hat{b}(t)$, ενώ σε ό,τι αφορά στον εκτιμητή $\hat{k}(t)$ αυτός δεν φαίνεται να συγκλίνει καν στο χρονικό διάστημα των 20 sec, που εκτελούμε την προσομοίωση, αλλά παρουσιάζει διαρκώς ταλαντώσεις σχεδόν σταθερού πλάτους για χρόνους $t > 5$ sec. Όσον αφορά την ταχύτητα σύγκλισης του τρίτου εκτιμητή $\hat{m}(t)$, παρατηρούμε ότι έχει αυξηθεί και εκείνος συγκλίνει σε μια τελική τιμή το ίδιο γρήγορα με τον εκτιμητή $\hat{b}(t)$. Το σημαντικότερο, όμως, που πρέπει να παρατηρήσουμε από τα γραφήματα της Εικόνας 2, δεν είναι η ταχύτητα σύγκλισης, αλλά η σύγκλιση αυτή καθεαυτή των εκτιμητών $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$. Όπως διαπιστώνουμε, ο εκτιμητής $\hat{b}(t)$ συγκλίνει σε μια τιμή, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην πραγματική τιμή της παραμέτρου b . Βέβαια, δεν συμβαίνει το ίδιο για τους εκτιμητές $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$. Για τον μεν εκτιμητή $\hat{m}(t)$ ισχύει ότι συγκλίνει σε μια τελική τιμή (χωρίς, δηλαδή, να ταλαντεύεται) μετά από κάποια δευτερόλεπτα του χρόνου προσομοίωσης, ωστόσο η τιμή στην οποία συγκλίνει παρουσιάζει αρκετά αυξημένο απόλυτο σφάλμα σε σχέση με την περίπτωση της επιλογής κερδών $\gamma_1=0.5$, $\gamma_2=8$,

$\gamma_3=1.5$. Για τον δε εκτιμητή $\hat{k}(t)$ ισχύει ότι δεν συγκλίνει καν στο χρόνο προσομοίωσης. Η εκτίμηση του εκτιμητή $\hat{m}(t)$ για την παράμετρο m δεν είναι καλή, ενώ αυτή του εκτιμητή $\hat{k}(t)$ για την παράμετρο k δεν μπορεί καν να καθοριστεί, αφού ο εκτιμητής αυτός δεν συγκλίνει καν και έτσι, συνολικά, δεν μπορούμε με αυτή την επιλογή κερδών να ισχυριστούμε σύγκλιση όλων των εκτιμητών στις πραγματικές τιμές των άγνωστων παραμέτρων.

Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι η μεγάλη ομοιότητα των σημάτων $x(t)$ και $\hat{x}(t)$, με το σφάλμα μοντελοποίησης $e_x(t)=x(t)-\hat{x}(t)$ να είναι πολύ μικρό (σχεδόν μηδενικό) και σταθερό για όλη τη χρονική διάρκεια της προσομοίωσης, ενώ μια μικρή αύξηση που παρουσιάζει από την τιμή 0 μέχρι μια άλλη τιμή κοντά στο 0 αφορά μόνο το πρώτο περίπου 1 sec του χρόνου προσομοίωσης. Το μοντέλο (**M**), δηλαδή, που ορίσαμε στην (5), προσαρμόζεται πάρα πολύ γρήγορα στην κατάσταση $x(t)$ του πραγματικού συστήματος και ορίζει την εκτίμηση $\hat{x}(t)$ αρκετά κοντά και σίγουρα αρκετά καλύτερη σε σχέση με την περίπτωση των μικρότερων κερδών $\gamma_i, i=1,2,3$, που εξετάσαμε ευθύς προηγουμένως. Παρά, δηλαδή, την κακή εκτίμηση των παραμέτρων m, k και b του (**Σ**), η επιλογή μεγάλων κερδών εξασφαλίζει, εδώ, την πολύ καλή εκτίμηση του πραγματικού σήματος $x(t)$, διατηρώντας σχεδόν μηδενικό από το 1ο δευτερόλεπτο της προσομοίωσης το σφάλμα μοντελοποίησης $e_x(t)=x(t)-\hat{x}(t)$.



Εικόνα 4: Μέθοδος Κλίσης: Γραφικές παραστάσεις σημάτων $x(t)$, $\hat{x}(t)$, $e_x(t)=x(t)-\hat{x}(t)$ (πάνω αριστερά) και εκτιμητών $\hat{m}(t)$ (πάνω δεξιά), $\hat{k}(t)$ (κάτω αριστερά), $\hat{b}(t)$ (κάτω δεξιά) – κέρδη $\gamma_1=25$, $\gamma_2=20$, $\gamma_3=10$, είσοδος $u(t) = 2.5 \cdot \sin(t)$, $\forall t \geq 0$.

Σαν τελικό συμπέρασμα, πάλι, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι με κατάλληλη επιλογή κερδών $\gamma_i, i=1,2,3$ στη σχεδίαση του εκτιμητή, που ορίζει η (5), είναι απολύτως εφικτό να λάβουμε ταυτόχρονα ικανοποιητικά γρήγορες, αλλά και ακριβείς εκτιμήσεις για τις άγνωστες παραμέτρους του συστήματος (**Σ**).

β) Σε αυτή την άσκηση θα σχεδιάσουμε έναν εκτιμητή πραγματικού χρόνου των άγνωστων παραμέτρων m, k και b του πραγματικού συστήματος (**Σ**), χρησιμοποιώντας αρχικά την παράλληλη δομή (τοπολογία) για τη σχεδίαση του μοντέλου (**M**) και αξιοποιώντας τη μέθοδο Lyapunov για

τον ορισμό εκτιμητών σε πραγματικού χρόνου και στη συνέχεια τη μικτή δομή (τοπολογία) για τη σχεδίαση του μοντέλου (**M**) και αξιοποιώντας τη μέθοδο Lyapunov για τον ορισμό εκτιμητών πραγματικού χρόνου.

Η σχεδίαση εκτιμητών πραγματικού χρόνου, για τις άγνωστες παραμέτρους ενός πραγματικού συστήματος, με τη μέθοδο Lyapunov, προκύπτει μέσα από την ανάλυση ευστάθειας των σφαλμάτων μοντελοποίησης και των παραμετρικών σφαλμάτων. Η ανάλυση ευστάθειας στηρίζεται στη θεωρία Lyapunov, μέσω της οποίας αποδεικνύουμε ότι η σχεδίαση των εκτιμητών πραγματικού χρόνου, στην οποία καταλήγουμε, είναι τέτοια ώστε να αποδεικνύεται τουλάχιστον η ευστάθεια των σφαλμάτων μοντελοποίησης, που ορίζονται λόγω της διαφοράς συστήματος-μοντέλου, καθώς και η ευστάθεια των παραμετρικών σφαλμάτων, που ορίζονται λόγω της απόκλισης των εκτιμητών από τις πραγματικές τιμές. Τις περισσότερες φορές, μέσω της ανάλυσης ευστάθειας μπορούμε, ακόμη, να αποδείξουμε και την ασυμπτωτική σύγκλιση των σφαλμάτων μοντελοποίησης στο 0, δηλαδή να αποδείξουμε ότι το μοντέλο (**M**) συγκλίνει προς το πραγματικό σύστημα (**Σ**), όσον αφορά την εκτίμηση των καταστάσεων. Η απόδειξη της σύγκλισης των παραμετρικών σφαλμάτων στο 0, δηλαδή η απόδειξη ότι οι εκτιμητές πραγματικού χρόνου που σχεδιάζουμε συγκλίνουν μετά από κάποιο (θεωρητικά άπειρο) χρόνο στις πραγματικές τιμές των άγνωστων παραμέτρων, απαιτεί την απόδειξη ότι ισχύει η Συνθήκη Επιμέρους Διέγερσης.

Για καθεμιά από τις δύο τοπολογίες, λοιπόν, θα ακολουθήσει η ανάλυση ευστάθειας των σφαλμάτων μοντελοποίησης, όπως προκύπτουν από το μοντέλο (**M**) που ορίζουμε στην εκάστοτε σχεδίαση και των παραμετρικών σφαλμάτων, μέσω της θεωρίας Lyapunov για την ευστάθεια στο σύστημα των σφαλμάτων αυτών.

Θυμίζουμε ότι το σύστημα (**Σ**) περιγράφεται από τις παρακάτω εξισώσεις κατάστασης.

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ (\Sigma) : \quad \dot{x}_2 &= -\frac{k}{m} \cdot x(t) - \frac{b}{m} \cdot \dot{x}(t) + \frac{1}{m} \cdot u(t) \end{aligned}$$

και θεωρώντας το διάνυσμα παραμέτρων $\theta = [\theta_1 \quad \theta_2 \quad \theta_3]^T = \left[\frac{k}{m} \quad \frac{b}{m} \quad \frac{1}{m} \right]^T$, οι εξισώσεις

κατάστασης που περιγράφουν το (**Σ**) γίνονται:

$$\begin{aligned} (\Sigma) : \quad \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\theta_1 \cdot x_1(t) - \theta_2 \cdot x_2(t) + \theta_3 \cdot u(t) \end{aligned}$$

Στις δύο σχεδιάσεις εκτιμητών, που ακολουθούν, θα σχεδιάσουμε εκτιμητή πραγματικού χρόνου $\hat{\theta}(t)$ με τη μέθοδο Lyapunov για την εκτίμηση αυτού του διανύσματος θ των άγνωστων παραμέτρων. Οι εκτιμητές πραγματικού χρόνου $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$ για τις παραμέτρους m, k και b , αντίστοιχα, προκύπτουν άμεσα από τον $\hat{\theta}(t)$, λύνοντας τις τρεις εξισώσεις που προκύπτουν από τις συνιστώσες του, σύμφωνα με τον ορισμό του θ (όπως δηλαδή κάναμε και στη σχεδίαση εκτιμητών με τη μέθοδο κλίσης προηγουμένως).

i) Παράλληλη Τοπολογία-Δομή (Π-T)

Για την εκτίμηση των άγνωστων παραμέτρων $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ -και κατ' επέκταση την εκτίμηση των m, k και b - του συστήματος (**Σ**) θα σχεδιάσουμε εκτιμητή πραγματικού χρόνου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Lyapunov και σχεδιάζοντας μοντέλο εκτίμησης (**M**) παράλληλης δομής με το πραγματικό σύστημα (**Σ**).

Στην παράλληλη τοπολογία (Π-T), ορίζουμε το μοντέλο εκτίμησης του πραγματικού συστήματος (**Σ**) ως εξής:

(M): $\begin{aligned} \dot{\hat{x}}_1 &= \hat{x}_2 \\ \dot{\hat{x}}_2 &= -\hat{\theta}_1(t) \cdot \hat{x}_1(t) - \hat{\theta}_2(t) \cdot \hat{x}_2(t) + \hat{\theta}_3(t) \cdot u(t) \end{aligned}$, όπου $\hat{\theta}_1(t), \hat{\theta}_2(t), \hat{\theta}_3(t)$ είναι οι τρεις εκτιμητές πραγματικού χρόνου για τις παραμέτρους $\theta_1, \theta_2, \theta_3$, αντίστοιχα.

Ορίζουμε τα σφάλματα μοντελοποίησης που προκύπτουν από τον ορισμό του μοντέλου:
 $e_{x_1}(t) = x_1(t) - \hat{x}_1(t)$, $e_{x_2}(t) = x_2(t) - \hat{x}_2(t)$.

Ορίζουμε, επιπλέον, τα παραμετρικά σφάλματα: $e_{\theta_1}(t) = \hat{\theta}_1(t) - \theta_1$, $e_{\theta_2}(t) = \hat{\theta}_2(t) - \theta_2$,
 $e_{\theta_3}(t) = \hat{\theta}_3(t) - \theta_3$.

Γνωρίζοντας ότι οι άγνωστες παράμετροι $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ του **(Σ)** είναι πεπερασμένες, τότε θα ισχύουν:

$$\dot{e}_{\theta_1}(t) = \dot{\hat{\theta}}_1(t), \quad \dot{e}_{\theta_2}(t) = \dot{\hat{\theta}}_2(t), \quad \dot{e}_{\theta_3}(t) = \dot{\hat{\theta}}_3(t)$$

και για τη δυναμική των σφαλμάτων μοντελοποίησης θα έχουμε:

$$\begin{aligned} \dot{e}_{x_1}(t) &= \dot{x}_1(t) - \dot{\hat{x}}_1(t) = x_2(t) - \hat{x}_2(t) = e_{x_2}(t), \\ \dot{e}_{x_2}(t) &= \dot{x}_2(t) - \dot{\hat{x}}_2(t) = -\theta_1 \cdot x_1(t) - \theta_2 \cdot x_2(t) + \theta_3 \cdot u(t) - (-\hat{\theta}_1(t) \cdot \hat{x}_1(t) - \hat{\theta}_2(t) \cdot \hat{x}_2(t) + \hat{\theta}_3(t) \cdot u(t)) = \\ &= -\theta_1 \cdot x_1(t) - \theta_2 \cdot x_2(t) + \theta_3 \cdot u(t) + \hat{\theta}_1(t) \cdot \hat{x}_1(t) + \hat{\theta}_2(t) \cdot \hat{x}_2(t) - \hat{\theta}_3(t) \cdot u(t) + \theta_1 \cdot \hat{x}_1(t) - \theta_1 \cdot \hat{x}_1(t) = \\ &= -\theta_1 \cdot e_{x_1}(t) - \theta_2 \cdot e_{x_2}(t) + \hat{x}_1(t) \cdot e_{\theta_1}(t) + \hat{x}_2(t) \cdot e_{\theta_2}(t) - u(t) \cdot e_{\theta_3}(t) \end{aligned}$$

Για να μελετήσουμε την ευστάθεια των σφαλμάτων μοντελοποίησης και των παραμετρικών σφαλμάτων ορίζουμε την παρακάτω υποψήφια συνάρτηση Lyapunov:

$$V(t) = \frac{\theta_1}{2} \cdot e_{x_1}^2(t) + \frac{1}{2} \cdot e_{x_2}^2(t) + \frac{1}{2 \cdot \gamma_1} \cdot e_{\theta_1}^2(t) + \frac{1}{2 \cdot \gamma_2} \cdot e_{\theta_2}^2(t) + \frac{1}{2 \cdot \gamma_3} \cdot e_{\theta_3}^2(t), \text{ με } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 > 0.$$

Η $V(t)$ είναι προφανώς ορισμένη θετική, αφού η παράμετρος $\theta_1 = \frac{k}{m} > 0$.

Υπολογίζουμε τη χρονική παράγωγο της $V(t)$:

$$\begin{aligned} \dot{V}(t) &= \theta_1 \cdot e_{x_1}(t) \cdot \dot{e}_{x_1}(t) + e_{x_2}(t) \cdot \dot{e}_{x_2}(t) + \frac{1}{\gamma_1} \cdot e_{\theta_1}(t) \cdot \dot{e}_{\theta_1}(t) + \frac{1}{\gamma_2} \cdot e_{\theta_2}(t) \cdot \dot{e}_{\theta_2}(t) + \frac{1}{\gamma_3} \cdot e_{\theta_3}(t) \cdot \dot{e}_{\theta_3}(t) = \\ &= \theta_1 \cdot e_{x_1}(t) \cdot e_{x_2}(t) + e_{x_2}(t) \cdot (-\theta_1 \cdot e_{x_1}(t) - \theta_2 \cdot e_{x_2}(t) + \hat{x}_1(t) \cdot e_{\theta_1}(t) + \hat{x}_2(t) \cdot e_{\theta_2}(t) - u(t) \cdot e_{\theta_3}(t)) + \\ &\quad + \frac{1}{\gamma_1} \cdot e_{\theta_1}(t) \cdot \dot{e}_{\theta_1}(t) + \frac{1}{\gamma_2} \cdot e_{\theta_2}(t) \cdot \dot{e}_{\theta_2}(t) + \frac{1}{\gamma_3} \cdot e_{\theta_3}(t) \cdot \dot{e}_{\theta_3}(t) = \\ &= -\theta_2 \cdot e_{x_2}^2(t) + e_{x_2}(t) \cdot \hat{x}_1(t) \cdot e_{\theta_1}(t) + e_{x_2}(t) \cdot \hat{x}_2(t) \cdot e_{\theta_2}(t) - e_{x_2}(t) \cdot u(t) \cdot e_{\theta_3}(t) + \frac{1}{\gamma_1} \cdot e_{\theta_1}(t) \cdot \dot{\hat{\theta}}_1(t) + \\ &\quad + \frac{1}{\gamma_2} \cdot e_{\theta_2}(t) \cdot \dot{\hat{\theta}}_2(t) + \frac{1}{\gamma_3} \cdot e_{\theta_3}(t) \cdot \dot{\hat{\theta}}_3(t) = \\ &= -\theta_2 \cdot e_{x_2}^2(t) + e_{\theta_1}(t) \cdot (e_{x_2}(t) \cdot \hat{x}_1(t) + \frac{1}{\gamma_1} \cdot \dot{\hat{\theta}}_1(t)) + e_{\theta_2}(t) \cdot (e_{x_2}(t) \cdot \hat{x}_2(t) + \frac{1}{\gamma_2} \cdot \dot{\hat{\theta}}_2(t)) + \\ &\quad + e_{\theta_3}(t) \cdot (-e_{x_2}(t) \cdot u(t) + \frac{1}{\gamma_3} \cdot \dot{\hat{\theta}}_3(t)) \end{aligned}$$

Ισχύει ότι $\theta_2 = \frac{b}{m} > 0$ και άρα είναι: $-\theta_2 \cdot e_{x_2}^2(t) \leq 0, \forall t \geq 0$.

$$\dot{\hat{\theta}}_1(t) = -\gamma_1 \cdot e_{x_2}(t) \cdot \hat{x}_1(t), \text{ με } \gamma_1 > 0$$

Τότε, επιλέγοντας τη σχεδίαση: $\dot{\hat{\theta}}_2(t) = -\gamma_2 \cdot e_{x_2}(t) \cdot \hat{x}_2(t)$, με $\gamma_2 > 0$ προκύπτει το εξής:

$$\dot{\hat{\theta}}_3(t) = \gamma_3 \cdot e_{x_2}(t) \cdot u(t), \text{ με } \gamma_3 > 0$$

$$\dot{V}(t) = -\theta_2 \cdot e_{x_2}^2(t) \leq 0, \forall t \geq 0 \quad \textbf{(6)}.$$

Επειδή η $\dot{V}(t) \leq 0, \forall t \geq 0$, ισχύει ότι η $\dot{V}(t)$ είναι αρνητικά ημιορισμένη, άρα η $V(t)$ είναι

φθίνουσα $\forall t \geq 0$, το οποίο σημαίνει ότι η $V(t)$ είναι πεπερασμένη/φραγμένη συνάρτηση.

Εφόσον $V(t) = \frac{\theta_1}{2} \cdot e_{x_1}^2(t) + \frac{1}{2} \cdot e_{x_2}^2(t) + \frac{1}{2 \cdot \gamma_1} \cdot e_{\theta_1}^2(t) + \frac{1}{2 \cdot \gamma_2} \cdot e_{\theta_2}^2(t) + \frac{1}{2 \cdot \gamma_3} \cdot e_{\theta_3}^2(t)$, με $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 > 0$ και η

$V(t)$ είναι φραγμένη συνάρτηση, τότε το ίδιο θα ισχύει για τα σφάλματα μοντελοποίησης $e_{x_1}(t)$, $e_{x_2}(t)$, καθώς και τα παραμετρικά σφάλματα $e_{\theta_i}(t)$, $i=1,2,3$.

Άρα μέσω της ανάλυσης ευστάθειας αποδείξαμε ότι με την παραπάνω επιλογή για τη δυναμική των εκτιμητών πραγματικού χρόνου, έχουμε ευστάθεια των σφαλμάτων μοντελοποίησης και των παραμετρικών σφαλμάτων.

Επιπλέον, από την (6), ισχύει ότι η $\dot{V}(t)$ είναι αρνητικά ημιορισμένη και άρα, σύμφωνα με το θεώρημα Lyapunov για την ευστάθεια ισχύει: $\lim_{t \rightarrow \infty} V(t) = V(\infty) < \infty$.

Τότε, από την (6) ολοκληρώνοντας από $t_0 = 0$ έως $+\infty$, μπορούμε να αποδείξουμε ότι το σφάλμα μοντελοποίησης $e_{x_2}(t)$ ανήκει στο σύνολο $L^2(\mu)$ των φραγμένων συναρτήσεων και επειδή και το

$\dot{e}_{x_2}(t)$ είναι φραγμένη συνάρτηση από το Barbalat Lemma, μπορούμε να αποδείξουμε ότι:

$\lim_{t \rightarrow \infty} e_{x_2}(t) = 0$, δηλαδή τη σύγκλιση του σφάλματος μοντελοποίησης στο 0. Για να

αποδείξουμε τη σύγκλιση των παραμετρικών σφαλμάτων στο 0, όπως αναφέραμε πρέπει να αποδείξουμε ότι ικανοποιείται η Συνθήκη Επιμένουσας Διέγερσης.

Τελικά, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Lyapunov για τη σχεδίαση των εκτιμητών πραγματικού χρόνου για τις άγνωστες παραμέτρους του (Σ) και επιλέγοντας τη σχεδίαση μοντέλου (Μ) παράλληλης δομής, καταλήγουμε στη σχεδίαση:

$$\begin{aligned} \text{(Μ)} : \quad & \hat{x}_1 = \hat{x}_2 \\ & \dot{\hat{x}}_2 = -\hat{\theta}_1(t) \cdot \hat{x}_1(t) - \hat{\theta}_2(t) \cdot \hat{x}_2(t) + \hat{\theta}_3(t) \cdot u(t) , \quad \hat{x}_1(0) = \hat{x}_0^1 , \quad \hat{x}_2(0) = \hat{x}_0^2 \\ & \dot{\hat{\theta}}_1(t) = -\gamma_1 \cdot e_{x_2}(t) \cdot \hat{x}_1(t) , \quad \mu\epsilon \quad \gamma_1 > 0 , \quad \hat{\theta}_1(0) = \hat{\theta}_0^1 \\ & \dot{\hat{\theta}}_2(t) = -\gamma_2 \cdot e_{x_2}(t) \cdot \hat{x}_2(t) , \quad \mu\epsilon \quad \gamma_2 > 0 , \quad \hat{\theta}_2(0) = \hat{\theta}_0^2 \quad (7) \\ & \dot{\hat{\theta}}_3(t) = \gamma_3 \cdot e_{x_2}(t) \cdot u(t) , \quad \mu\epsilon \quad \gamma_3 > 0 , \quad \hat{\theta}_3(0) = \hat{\theta}_0^3 \end{aligned}$$

Έχουμε καταλήξει, λοιπόν, στη σχεδίαση των εκτιμητών πραγματικού χρόνου για τις άγνωστες παραμέτρους $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ του συστήματος (Σ). Λύνοντας τις αντίστοιχες εξισώσεις που προκύπτουν από τις συνιστώσες του $\theta = [\theta_1 \quad \theta_2 \quad \theta_3]^T = \left[\frac{k}{m} \quad \frac{b}{m} \quad \frac{1}{m} \right]^T$ μπορούμε να καταλήξουμε στους εκτιμητές πραγματικού χρόνου $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$ των άγνωστων παραμέτρων m, k και b , που αναζητούμε τελικά.

Θεωρούμε την είσοδο $u(t) = 2.5 \cdot \sin(t)$, $\forall t \geq 0$.

Για να εκτελέσουμε την προσομοίωση του συστήματος στο Matlab, χρειάζεται να καθορίσουμε μια αρχική συνθήκη για το πραγματικό σύστημα (Σ), καθώς και μια αρχική κατάσταση για το μοντέλο εκτίμησης (Μ). Θα υποθέσουμε, λοιπόν, ότι $x(0) = [0 \ 0]^T$ για το (Σ) και $\hat{x}_1(0) = 0, \hat{x}_2(0) = 0$ για το (Μ).

Ορίζουμε επιπλέον τις αρχικές εκτιμήσεις για το διάνυσμα των άγνωστων παραμέτρων θ :

$\hat{\theta}(0) = [2 \quad 0.2 \quad 0.5]^T$ ή λύνοντας τις αντίστοιχες εξισώσεις έχουμε για τις αρχικές εκτιμήσεις των άγνωστων παραμέτρων m, k και b το εξής: $\hat{m}(0) = 2, \hat{k}(0) = 4, \hat{b}(0) = 0.4$.

Επιλέγουμε κέρδη $\gamma_1 = 15, \gamma_2 = 1.5, \gamma_3 = 7$ και με αυτή την επιλογή εκτελούμε την προσομοίωση στο Matlab.

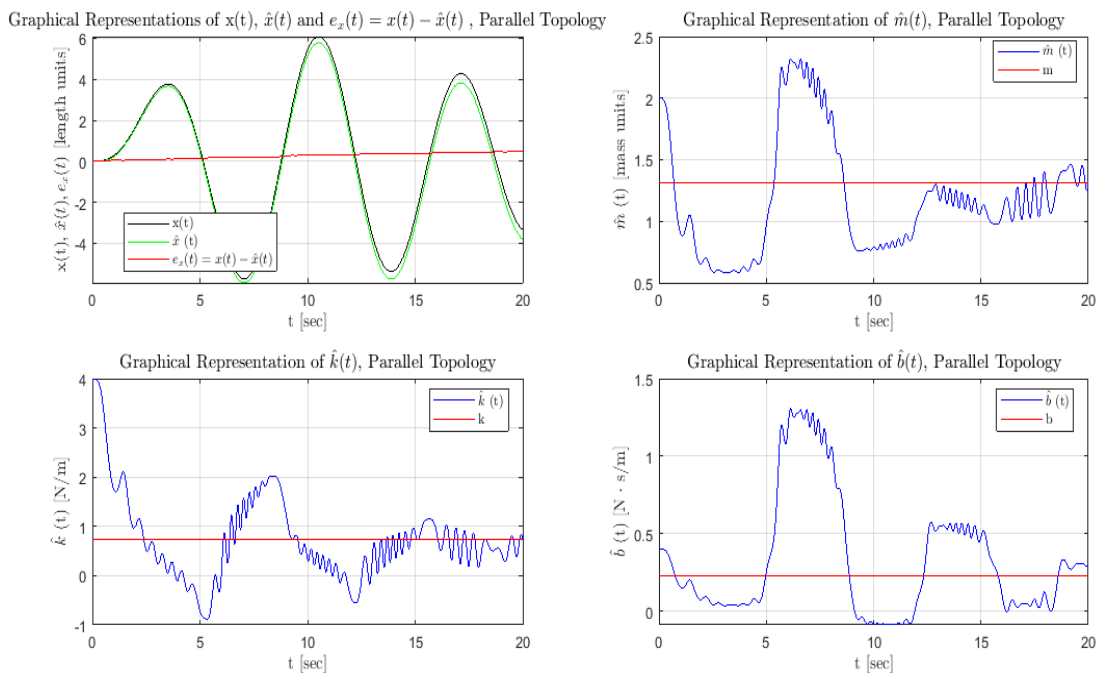
Στην Εικόνα 5, παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις των $x(t), \hat{x}(t)$ και της διαφοράς τους $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ σε κοινό γράφημα, καθώς επίσης και οι γραφικές παραστάσεις των εκτιμητών πραγματικού χρόνου $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$ για τις άγνωστες παραμέτρους m, k και b , αντίστοιχα, για

το χρονικό διάστημα των 20 sec, που εκτελέσαμε την προσομοίωση. Όπως παρατηρούμε από τα γραφήματα των εκτιμητών $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$, οι τρεις αυτοί εκτιμητές φαίνεται να συγκλίνουν, ο καθένας, σε μια τιμή που βρίσκεται πολύ κοντά στις πραγματικές τιμές των άγνωστων (θεωρητικά) παραμέτρων m , k και b , αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε, ότι σε όλη τη χρονική διάρκεια του χρόνου προσομοίωσης, που εκτελέσαμε, οι εκτιμητές $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$ παρουσιάζουν ταλαντώσεις με το πλάτος αυτών των ταλαντώσεων να μειώνεται σημαντικά στη διάρκεια του χρόνου, ώστε τελικά μετά τον χρόνο των 15 sec περίπου οι εκτιμητές πραγματικού χρόνου αυτοί να οδηγούνται σε μια περιοχή γύρω από τις πραγματικές τιμές των παραμέτρων m , k και b , για την εκτίμηση των οποίων σχεδιάστηκαν, αντίστοιχα. Μάλιστα και οι τρεις αυτοί εκτιμητές, φαίνεται να συγκλίνουν με τον ίδιο ρυθμό και το ίδιο καλά στην πραγματική τιμή της αντίστοιχης παραμέτρου στην οποία αφορούν. Η εκτίμηση που επιτυγχάνεται στο τέλος του χρόνου προσομοίωσης με τους $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$ για τις άγνωστες παραμέτρους m , k και b του **(Σ)**, όπως παρατηρούμε, δεν είναι ιδανική, ωστόσο η ακρίβεια που επιτυγχάνεται είναι καλή, καθώς τα αντίστοιχα απόλυτα παραμετρικά σφάλματα έχουν μικρές τιμές. Στο χρόνο των 20 sec που εκτελέσαμε την προσομοίωση στο Matlab, δεν μπορεί να παρατηρηθεί η ασυμπτωτική σύγκλιση, με την αυστηρή έννοια του όρου, των εκτιμητών αυτών στις πραγματικές τιμές των παραμέτρων του **(Σ)**, όμως η μορφή που έχουν οι συναρτήσεις $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$ στο χρόνο προσομοίωσης, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σε επόμενες χρονικές στιγμές και θεωρητικά για μεγάλους χρόνους t , οι εκτιμήσεις των παραμέτρων m , k και b θα είναι πάρα πολύ ακριβείς, με τα παραμετρικά σφάλματα να συγκλίνουν πράγματι στο 0. Αν δούμε το γράφημα, όμως, στην ουσία του μπορούμε πράγματι να συμπεράνουμε τη σύγκλιση των εκτιμητών στην επιθυμητή/πραγματική τιμή των παραμέτρων. Όσον αφορά τις τελικές εκτιμήσεις που επιτυγχάνουν οι τρεις εκτιμητές πραγματικού χρόνου, είναι, επιπλέον, αντιληπτό ότι αυτές παρουσιάζουν αρκετά καλή ακρίβεια, με τον εκτιμητή $\hat{k}(t)$ να επιτυγχάνει ιδιαίτερα καλή ακρίβεια στην τελική εκτίμηση της k , τον εκτιμητή $\hat{b}(t)$ να έχει ελαφρώς μικρότερη αλλά εξίσου καλή ακρίβεια εκτίμησης της παραμέτρου b και τον εκτιμητή $\hat{m}(t)$ να παρουσιάζει το μεγαλύτερο από τα τρία απόλυτα σφάλματα, ωστόσο και αυτό είναι εξίσου μικρό. Αυτό δεν σημαίνει κάτι περισσότερο για την σύγκλιση των εκτιμητών στην πραγματική τιμή του θ , απλώς ότι στην χρονική στιγμή των 20 sec που τερματίζουμε τον χρόνο προσομοίωσης, οι εκτιμήσεις των τριών εκτιμητών δεν έχουν οδηγηθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στην περιοχή κοντά στην πραγματική τιμή της κάθε παραμέτρου m , k και b , αντίστοιχα, με την ταλάντωσή τους να διαφέρει κάθε φορά. Η ακρίβεια της τελικής εκτίμησης, δηλαδή, μπορεί να διέφερε αν τερματίζαμε το χρόνο προσομοίωσης στα 19 sec ή στα 21 sec και τότε ο εκτιμητής $\hat{m}(t)$ να είχε λίγο μικρότερο σφάλμα από τον $\hat{b}(t)$ για παράδειγμα, αντί του αντίθετου που συμβαίνει τώρα. Το σημαντικό που πρέπει να παρατηρήσουμε, παραμένει η καλή σύγκλιση των τριών εκτιμητών στις πραγματικές τιμές των παραμέτρων του **(Σ)**. Συμπεραίνοντας, λοιπόν, για την σύγκλιση των εκτιμητών $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$ στις πραγματικές τιμές των m , k και b , αυτή φαίνεται ότι μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και αν αυτό το συμπέρασμα αφορά μελλοντικές χρονικές στιγμές. Σε κάθε περίπτωση, όμως, στο χρόνο προσομοίωσης που εκτελέσαμε παρατηρούμε πως οι τρεις εκτιμήσεις οδηγούνται κοντά στην επιθυμητή εκτίμηση, δίνοντας ικανοποιητικές τελικές εκτιμήσεις.

Μπορούμε, επιπλέον, να σχολιάσουμε και την ταχύτητα σύγκλισης των εκτιμητών πραγματικού χρόνου, που είναι σημαντική όταν μελετάμε τέτοια προβλήματα on-line εκτίμησης παραμέτρων. Όπως, ήδη, αναφέραμε οι εκτιμητές $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$ φαίνεται να συγκλίνουν με τον ίδιο ρυθμό και περίπου το ίδιο καλά σε μια περιοχή που είναι κοντά στην πραγματική τιμή των άγνωστων παραμέτρων που εκτιμούν, αντίστοιχα. Η σύγκλιση σε αυτή την περιοχή γίνεται αντιληπτή περίπου στα 15 sec του χρόνου προσομοίωσης. Συγκρίνοντας αυτή την ταχύτητα σύγκλισης με την εκείνη της περίπτωσης των “μικρών” κερδών στη σχεδίαση εκτιμητών με τη μέθοδο κλίσης, όταν η είσοδος είναι η $u(t) = 2.5 \cdot \sin(t)$, $\forall t \geq 0$, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός τώρα η σύγκλιση των εκτιμήσεων είναι σε μια “στενή” περιοχή κοντά στην πραγματική τιμή, ενώ στην περίπτωση της μεθόδου κλίσης είχαμε παρατηρήσει σύγκλιση στην πραγματική τιμή, μπορούμε να διατυπώσουμε το συμπέρασμα ότι η μέθοδος κλίσης επιτυγάνει πιο γρήγορα αποτελέσματα σε

σχέση με τη μέθοδο Lyapunov, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες επιλογές των κερδών.

Όσον αφορά την εκτίμηση $\hat{x}(t)$ του σήματος $x(t)$, μέσω του μοντέλου (**M**), παρατηρούμε στο άνω αριστερά γράφημα της Εικόνας 5, ότι τα δύο αυτά σήματα (η εκτίμηση $\hat{x}(t)$ και το $x(t)$) έχουν ημιτονειδή μορφή και βρίσκονται πολύ κοντά για κάθε χρονική στιγμή t , του χρόνου προσομοίωσης. Από το πρώτο κίολας δευτερόλεπτο του χρόνου προσομοίωσης, παρατηρούμε ότι η εκτίμηση $\hat{x}(t)$ φαίνεται να “παρακολουθεί” πολύ καλά το πραγματικό σήμα $x(t)$, με αποτέλεσμα το σφάλμα μοντελοποίησης $e_x(t)=x(t)-\hat{x}(t)$ να είναι πάρα πολύ μικρό σε όλη τη χρονική διάρκεια που εκτελούμε την προσομοίωση. Παρατηρούμε, βέβαια, ότι το σφάλμα μοντελοποίησης $e_x(t)$ αυξάνεται, με έναν πολύ μικρό ρυθμό στη διάρκεια του χρόνου. Στο πέρας των 20 sec της προσομοίωσης, το σφάλμα αυτό εξακολουθεί να είναι πολύ κοντά στο 0, με αποτέλεσμα το μοντέλο να φαίνεται πως εκτιμάει αρκετά καλά το πραγματικό σήμα. Αυτό που επιβεβαιώνουμε μέσα από αυτές τις παρατηρήσεις για το σφάλμα μοντελοποίησης $e_x(t)=e_{x_1}(t)$ είναι αυτό που είχαμε αποδείξει και στην μαθηματική ανάλυση ευστάθειας που προηγήθηκε. Πιο συσχετισμένα, με την σχεδίαση που επιλέξαμε, αποδείξαμε ότι το σφάλμα $e_{x_1}(t)$ είναι φραγμένο και όντως αυτό είναι που παρατηρούμε και από το γράφημα της Εικόνας 5, ενώ ακόμη δεν μπορούσαμε να ισχυριστούμε σύγκλιση του $e_{x_1}(t)$ στο 0, μέσω της συνάρτησης Lyapunov $V(t)$ και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ούτε μέσω της γραφικής παράστασης.



Εικόνα 5: Μέθοδος Lyapunov-Παράλληλη Τοπολογία: Γραφικές παραστάσεις σημάτων $x(t)$, $\hat{x}(t)$, $e_x(t)=x(t)-\hat{x}(t)$ (πάνω αριστερά) και εκτιμητών $\hat{m}(t)$ (πάνω δεξιά), $\hat{k}(t)$ (κάτω αριστερά), $\hat{b}(t)$ (κάτω δεξιά) – κέρδη $\gamma_1=15$, $\gamma_2=1.5$, $\gamma_3=7$, είσοδος $u(t) = 2.5 \cdot \sin(t)$, $\forall t \geq 0$.

ii) Μικτή Τοπολογία-Δομή (M-T)

Για την εκτίμηση των άγνωστων παραμέτρων θ_1 , θ_2 , θ_3 -και κατ' επέκταση την εκτίμηση των m , k και b - του συστήματος (**Σ**) θα σχεδιάσουμε εκτιμητή πραγματικού χρόνου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Lyapunov και σχεδιάζοντας μοντέλο εκτίμησης (**M**) μικτής δομής με το πραγματικό σύστημα (**Σ**).

Στη μικτή τοπολογία (M-T), ορίζουμε το μοντέλο εκτίμησης του πραγματικού συστήματος (**Σ**) ως εξής:

$$\begin{aligned} \text{(M)}: \quad \dot{\hat{x}}_1 &= \hat{x}_2 + \theta_{m_1} \cdot (x_1(t) - \hat{x}_1(t)) \quad , \quad \theta_{m_1} > 0 \\ \dot{\hat{x}}_2 &= -\hat{\theta}_1(t) \cdot x_1(t) - \hat{\theta}_2(t) \cdot x_2(t) + \hat{\theta}_3(t) \cdot u(t) + \theta_{m_2} \cdot (x_2(t) - \hat{x}_2(t)) \quad , \quad \theta_{m_2} > 0 \end{aligned} \quad , \text{ όπου}$$

$\hat{\theta}_1(t), \hat{\theta}_2(t), \hat{\theta}_3(t)$ είναι οι τρεις εκτιμητές πραγματικού χρόνου για τις παραμέτρους $\theta_1, \theta_2, \theta_3$, αντίστοιχα.

Ορίζουμε τα σφάλματα μοντελοποίησης που προκύπτουν από τον ορισμό του μοντέλου:

$$e_{x_1}(t) = x_1(t) - \hat{x}_1(t) \quad , \quad e_{x_2}(t) = x_2(t) - \hat{x}_2(t) \quad .$$

Ορίζουμε, επιπλέον, τα παραμετρικά σφάλματα: $e_{\theta_1}(t) = \hat{\theta}_1(t) - \theta_1 \quad , \quad e_{\theta_2}(t) = \hat{\theta}_2(t) - \theta_2 \quad ,$
 $e_{\theta_3}(t) = \hat{\theta}_3(t) - \theta_3 \quad .$

Γνωρίζοντας ότι οι άγνωστες παράμετροι $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ του (**Σ**) είναι πεπερασμένες, τότε θα ισχύουν:

$$\dot{e}_{\theta_1}(t) = \dot{\hat{\theta}}_1(t) \quad , \quad \dot{e}_{\theta_2}(t) = \dot{\hat{\theta}}_2(t) \quad , \quad \dot{e}_{\theta_3}(t) = \dot{\hat{\theta}}_3(t)$$

και για τη δυναμική των σφαλμάτων μοντελοποίησης θα έχουμε:

$$\begin{aligned} \dot{e}_{x_1}(t) &= \dot{x}_1(t) - \dot{\hat{x}}_1(t) = x_2(t) - x_2(t) - \theta_{m_1} \cdot (x_1(t) - \hat{x}_1(t)) = -\theta_{m_1} \cdot e_{x_1}(t) \quad , \\ \dot{e}_{x_2}(t) &= \dot{x}_2(t) - \dot{\hat{x}}_2(t) = -\theta_1 \cdot x_1(t) - \theta_2 \cdot x_2(t) + \theta_3 \cdot u(t) - (-\hat{\theta}_1(t) \cdot x_1(t) - \hat{\theta}_2(t) \cdot x_2(t) + \hat{\theta}_3(t) \cdot u(t) + \\ &\quad + \theta_{m_2} \cdot (x_2(t) - \hat{x}_2(t))) = \\ &= -\theta_1 \cdot x_1(t) - \theta_2 \cdot x_2(t) + \theta_3 \cdot u(t) + \hat{\theta}_1(t) \cdot x_1(t) + \hat{\theta}_2(t) \cdot x_2(t) - \hat{\theta}_3(t) \cdot u(t) - \theta_{m_2} \cdot (x_2(t) - \hat{x}_2(t)) = \\ &= x_1(t) \cdot e_{\theta_1}(t) + x_2(t) \cdot e_{\theta_2}(t) - u(t) \cdot e_{\theta_3}(t) - \theta_{m_2} \cdot e_{x_2}(t) \end{aligned}$$

Για να μελετήσουμε την ευστάθεια των σφαλμάτων μοντελοποίησης και των παραμετρικών σφαλμάτων ορίζουμε την παρακάτω υπονήφια συνάρτηση Lyapunov:

$$V(t) = \frac{1}{2} \cdot e_{x_1}^2(t) + \frac{1}{2} \cdot e_{x_2}^2(t) + \frac{1}{2 \cdot \gamma_1} \cdot e_{\theta_1}^2(t) + \frac{1}{2 \cdot \gamma_2} \cdot e_{\theta_2}^2(t) + \frac{1}{2 \cdot \gamma_3} \cdot e_{\theta_3}^2(t) \quad , \text{ με } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 > 0.$$

Η $V(t)$ είναι προφανώς ορισμένη θετική.

Υπολογίζουμε τη χρονική παράγωγο της $V(t)$:

$$\begin{aligned} \dot{V}(t) &= e_{x_1}(t) \cdot \dot{e}_{x_1}(t) + e_{x_2}(t) \cdot \dot{e}_{x_2}(t) + \frac{1}{\gamma_1} \cdot e_{\theta_1}(t) \cdot \dot{e}_{\theta_1}(t) + \frac{1}{\gamma_2} \cdot e_{\theta_2}(t) \cdot \dot{e}_{\theta_2}(t) + \frac{1}{\gamma_3} \cdot e_{\theta_3}(t) \cdot \dot{e}_{\theta_3}(t) = \\ &= -\theta_{m_1} \cdot e_{x_1}^2(t) + e_{x_2}(t) \cdot (x_1(t) \cdot e_{\theta_1}(t) + x_2(t) \cdot e_{\theta_2}(t) - u(t) \cdot e_{\theta_3}(t) - \theta_{m_2} \cdot e_{x_2}(t)) + \\ &\quad + \frac{1}{\gamma_1} \cdot e_{\theta_1}(t) \cdot \dot{e}_{\theta_1}(t) + \frac{1}{\gamma_2} \cdot e_{\theta_2}(t) \cdot \dot{e}_{\theta_2}(t) + \frac{1}{\gamma_3} \cdot e_{\theta_3}(t) \cdot \dot{e}_{\theta_3}(t) = \\ &= -\theta_{m_1} \cdot e_{x_1}^2(t) - \theta_{m_2} \cdot e_{x_2}^2(t) + e_{x_2}(t) \cdot x_1(t) \cdot e_{\theta_1}(t) + e_{x_2}(t) \cdot x_2(t) \cdot e_{\theta_2}(t) - e_{x_2}(t) \cdot u(t) \cdot e_{\theta_3}(t) + \\ &\quad + \frac{1}{\gamma_1} \cdot e_{\theta_1}(t) \cdot \dot{\hat{\theta}}_1(t) + \frac{1}{\gamma_2} \cdot e_{\theta_2}(t) \cdot \dot{\hat{\theta}}_2(t) + \frac{1}{\gamma_3} \cdot e_{\theta_3}(t) \cdot \dot{\hat{\theta}}_3(t) = \\ &= -\theta_{m_1} \cdot e_{x_1}^2(t) - \theta_{m_2} \cdot e_{x_2}^2(t) + e_{\theta_1}(t) \cdot (e_{x_2}(t) \cdot x_1(t) + \frac{1}{\gamma_1} \cdot \dot{\hat{\theta}}_1(t)) + e_{\theta_2}(t) \cdot (e_{x_2}(t) \cdot x_2(t) + \frac{1}{\gamma_2} \cdot \dot{\hat{\theta}}_2(t)) + \\ &\quad + e_{\theta_3}(t) \cdot (-e_{x_2}(t) \cdot u(t) + \frac{1}{\gamma_3} \cdot \dot{\hat{\theta}}_3(t)) \end{aligned}$$

Ισχύει ότι $\theta_{m_1}, \theta_{m_2} > 0$ και άρα είναι: $-\theta_{m_1} \cdot e_{x_1}^2(t) - \theta_{m_2} \cdot e_{x_2}^2(t) \leq 0 \quad , \quad \forall t \geq 0 \quad .$

$$\dot{\hat{\theta}}_1(t) = -\gamma_1 \cdot e_{x_2}(t) \cdot x_1(t), \quad \text{ με } \gamma_1 > 0$$

Τότε, επιλέγοντας τη σχεδίαση: $\dot{\hat{\theta}}_2(t) = -\gamma_2 \cdot e_{x_2}(t) \cdot x_2(t), \quad \text{ με } \gamma_2 > 0$ προκύπτει το εξής:

$$\dot{\hat{\theta}}_3(t) = \gamma_3 \cdot e_{x_2}(t) \cdot u(t), \quad \text{ με } \gamma_3 > 0$$

$$\dot{V}(t) = -\theta_{m_1} \cdot e_{x_1}^2(t) - \theta_{m_2} \cdot e_{x_2}^2(t) \leq 0, \quad \forall t \geq 0 \quad \text{(8)}.$$

Επειδή η $\dot{V}(t) \leq 0, \forall t \geq 0$, ισχύει ότι η $\dot{V}(t)$ είναι αρνητικά ημιορισμένη, άρα η $V(t)$ είναι φθίνουσα $\forall t \geq 0$, το οποίο σημαίνει ότι η $V(t)$ είναι πεπερασμένη/φραγμένη συνάρτηση.

Εφόσον $V(t) = \frac{1}{2} \cdot e_{x_1}^2(t) + \frac{1}{2} \cdot e_{x_2}^2(t) + \frac{1}{2 \cdot \gamma_1} \cdot e_{\theta_1}^2(t) + \frac{1}{2 \cdot \gamma_2} \cdot e_{\theta_2}^2(t) + \frac{1}{2 \cdot \gamma_3} \cdot e_{\theta_3}^2(t)$, με $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 > 0$ και η

$V(t)$ είναι φραγμένη συνάρτηση, τότε το ίδιο θα ισχύει για τα σφάλματα μοντελοποίησης $e_{x_1}(t)$, $e_{x_2}(t)$, καθώς και τα παραμετρικά σφάλματα $e_{\theta_i}(t)$, $i=1,2,3$.

Άρα μέσω της ανάλυσης ευστάθειας αποδείξαμε ότι με την παραπάνω επιλογή για τη δυναμική των εκτιμητών πραγματικού χρόνου, έχουμε ευστάθεια των σφαλμάτων μοντελοποίησης και των παραμετρικών σφαλμάτων.

Επιπλέον, από την (8), ισχύει ότι η $\dot{V}(t)$ είναι αρνητικά ημιορισμένη και άρα, σύμφωνα με το θεώρημα Lyapunov για την ευστάθεια ισχύει: $\lim_{t \rightarrow \infty} V(t) = V(\infty) < \infty$.

Τότε, από την (6) ολοκληρώνοντας από $t_0 = 0$ έως $+\infty$, μπορούμε να αποδείξουμε ότι τα σφάλματα μοντελοποίησης $e_{x_1}(t)$ και $e_{x_2}(t)$ ανήκουν στο σύνολο $L^2(\mu)$ των φραγμένων συναρτήσεων και επειδή και για τις $\dot{e}_{x_1}(t)$ και $\dot{e}_{x_2}(t)$ ισχύει ότι είναι φραγμένες συναρτήσεις, τότε από το Barbalat Lemma, μπορούμε να αποδείξουμε ότι: $\lim_{t \rightarrow \infty} e_{x_1}(t) = 0$ και $\lim_{t \rightarrow \infty} e_{x_2}(t) = 0$, δηλαδή τη σύγκλιση των σφαλμάτων μοντελοποίησης στο 0. Για να αποδείξουμε τη σύγκλιση των παραμετρικών σφαλμάτων στο 0, όπως αναφέραμε πρέπει να αποδείξουμε ότι ικανοποιείται η Συνθήκη Επιμένουσας Διέγερσης.

Τελικά, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Lyapunov για τη σχεδίαση των εκτιμητών πραγματικού χρόνου για τις άγνωστες παραμέτρους του (Σ) και επιλέγοντας τη σχεδίαση μοντέλου (Μ) μικτής δομής, καταλήγουμε στη σχεδίαση:

$$\begin{aligned} \text{(Μ)}: \quad \dot{\hat{x}}_1 &= \hat{x}_2 + \theta_{m_1} \cdot (x_1(t) - \hat{x}_1(t)), \quad \theta_{m_1} > 0 \\ \dot{\hat{x}}_2 &= -\hat{\theta}_1(t) \cdot x_1(t) - \hat{\theta}_2(t) \cdot x_2(t) + \hat{\theta}_3(t) \cdot u(t) + \theta_{m_2} \cdot (x_2(t) - \hat{x}_2(t)), \quad \theta_{m_2} > 0 \\ \dot{\hat{\theta}}_1(t) &= -\gamma_1 \cdot e_{x_2}(t) \cdot x_1(t), \quad \mu\epsilon \quad \gamma_1 > 0, \quad \hat{\theta}_1(0) = \hat{\theta}_0^1 \\ \dot{\hat{\theta}}_2(t) &= -\gamma_2 \cdot e_{x_2}(t) \cdot x_2(t), \quad \mu\epsilon \quad \gamma_2 > 0, \quad \hat{\theta}_2(0) = \hat{\theta}_0^2 \quad \text{(9)} \\ \dot{\hat{\theta}}_3(t) &= \gamma_3 \cdot e_{x_2}(t) \cdot u(t), \quad \mu\epsilon \quad \gamma_3 > 0, \quad \hat{\theta}_3(0) = \hat{\theta}_0^3 \end{aligned}$$

και θέτοντας για το μοντέλο (Μ) αρχικές καταστάσεις $\hat{x}_1(0) = \hat{x}_0^1$, $\hat{x}_2(0) = \hat{x}_0^2$.

Έχουμε καταλήξει, λοιπόν, στη σχεδίαση των εκτιμητών πραγματικού χρόνου για τις άγνωστες παραμέτρους $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ του συστήματος (Σ). Λύνοντας τις αντίστοιχες εξισώσεις που προκύπτουν από τις συνιστώσες του $\theta = [\theta_1 \quad \theta_2 \quad \theta_3]^T = \left[\frac{k}{m} \quad \frac{b}{m} \quad \frac{1}{m} \right]^T$ μπορούμε να καταλήξουμε στους εκτιμητές πραγματικού χρόνου $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$ των άγνωστων παραμέτρων m, k και b , που αναζητούμε τελικά.

Θεωρούμε την είσοδο $u(t) = 2.5 \cdot \sin(t), \forall t \geq 0$.

Για να εκτελέσουμε την προσομοίωση του συστήματος στο Matlab, χρειάζεται να καθορίσουμε μια αρχική συνθήκη για το πραγματικό σύστημα (Σ), καθώς και μια αρχική κατάσταση για το μοντέλο εκτίμησης (Μ). Θα υποθέσουμε, λοιπόν, ότι $x(0) = [0 \quad 0]^T$ για το (Σ) και $\hat{x}_1(0) = 0, \hat{x}_2(0) = 0$ για το (Μ).

Ορίζουμε επιπλέον τις αρχικές εκτιμήσεις για το διάνυσμα των άγνωστων παραμέτρων θ :

$\hat{\theta}(0) = [2 \quad 0.2 \quad 0.5]^T$ ή λύνοντας τις αντίστοιχες εξισώσεις έχουμε για τις αρχικές εκτιμήσεις των άγνωστων παραμέτρων m, k και b το εξής: $\hat{m}(0) = 2, \hat{k}(0) = 4, \hat{b}(0) = 0.4$.

Επιλέγουμε κέρδη $\gamma_1 = 15, \gamma_2 = 1.5, \gamma_3 = 7$ και $\theta_{m_1} = 2, \theta_{m_2} = 2$ και με αυτή την επιλογή εκτελούμε την προσομοίωση στο Matlab.

Στην *Εικόνα 6*, παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις των $x(t)$, $\hat{x}(t)$ και της διαφοράς τους $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ σε κοινό γράφημα, καθώς επίσης και οι γραφικές παραστάσεις των εκτιμητών πραγματικού χρόνου $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$ για τις άγνωστες παραμέτρους m , k και b , αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα των 20 sec, που εκτελέσαμε την προσομοίωση. Όπως παρατηρούμε από τα γραφήματα των εκτιμητών $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$, οι τρεις αυτοί εκτιμητές φαίνεται να συγκλίνουν, ο καθένας, σε μια τιμή που βρίσκεται σε μια περιοχή κοντά στις πραγματικές τιμές των άγνωστων (θεωρητικά) παραμέτρων m , k και b , αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε, ότι σε όλη τη χρονική διάρκεια του χρόνου προσομοίωσης, που εκτελέσαμε, οι εκτιμητές $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$ παρουσιάζουν ταλαντώσεις με το πλάτος αυτών των ταλαντώσεων να μειώνεται σημαντικά στη διάρκεια του χρόνου, ώστε τελικά μετά τον χρόνο των 18 sec περίπου οι εκτιμητές πραγματικού χρόνου αυτοί να οδηγούνται σε μικρού πλάτους ταλαντώσεις με το μέσο επίπεδο τους να βρίσκεται σε μια περιοχή στην οποία ανήκουν και οι πραγματικές τιμές των παραμέτρων m , k και b , για την εκτίμηση των οποίων σχεδιάστηκαν, αντίστοιχα. Μπορούμε, δηλαδή, να ισχυριστούμε ότι μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, οι εκτιμητές πραγματικού χρόνου που σχεδιάσαμε τείνουν να οδηγηθούν σε μια περιοχή γύρω από τις πραγματική τιμή της κάθε παραμέτρου, αντίστοιχα. Μάλιστα, μπορούμε να σχολιάσουμε, ότι και οι τρεις αυτοί εκτιμητές, φαίνεται να συγκλίνουν με τον παρόμοιο ρυθμό και περίπου το ίδιο καλά στην περιοχή αυτή, αντιστοίχως. Η εκτίμηση που επιτυγχάνεται στο τέλος του χρόνου προσομοίωσης με τους $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$ για τις άγνωστες παραμέτρους m , k και b του (Σ) , όπως παρατηρούμε, δεν είναι ιδανική, ωστόσο η ακρίβεια που επιτυγχάνεται θα θεωρούσαμε ότι είναι καλή όσον αφορά την εκτίμηση $\hat{b}(t)$ για την παράμετρο b και τουλάχιστον αποδεικτική όσον αφορά τον εκτιμητή $\hat{m}(t)$ για την εκτίμηση της m , καθώς τα αντίστοιχα απόλυτα παραμετρικά σφάλματα έχουν σχετικά μικρές τιμές. Η εκτίμηση που επιτυγχάνεται στο τέλος του χρόνου προσομοίωσης των 20 sec με τον εκτιμητή $\hat{k}(t)$ για την παράμετρο k , δεν είναι το ίδιο καλή συγκριτικά με τις εκτιμήσεις των άλλων δύο εκτιμητών και, γενικότερα, το απόλυτο σφάλμα που παρουσιάζει αυτός ο εκτιμητής στο τέλος του χρόνου προσομοίωσης δεν υποδηλώνει μια τόσο ακριβή εκτίμηση της k , χωρίς όμως να είναι πολύ μεγαλύτερο από το απόλυτο σφάλμα που επιτυγχάνει ο $\hat{m}(t)$ στο τέλος των 20 sec. Στο χρόνο των 20 sec που εκτελέσαμε την προσομοίωση στο Matlab, δεν μπορεί να παρατηρηθεί η ασυμπτωτική σύγκλιση ή η ακριβής σύγκλιση των εκτιμητών αυτών στις πραγματικές τιμές των παραμέτρων του (Σ) , όμως η μορφή που έχουν οι συναρτήσεις $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$ στο χρόνο προσομοίωσης, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σε επόμενες χρονικές στιγμές και θεωρητικά για μεγάλους χρόνους t , οι εκτιμήσεις των παραμέτρων m , k και b θα είναι ακριβείς, με τα παραμετρικά σφάλματα να συγκλίνουν πράγματι στο 0. Η συμπεριφορά που παρουσιάζουν οι εκτιμητές στη διάρκεια του χρόνου, μας κάνει να εκτιμούμε ότι αυτοί θα συγκλίνουν πράγματι στην επιθυμητή/πραγματική τιμή των παραμέτρων. Όσον αφορά τις τελικές εκτιμήσεις που επιτυγχάνουν οι τρεις εκτιμητές πραγματικού χρόνου, αναφέραμε πως αυτές δεν παρουσιάζουν ιδανική ακρίβεια, ούτε μάλιστα την ακρίβεια των αντίστοιχων εκτιμητών που παρατηρούμε στην παράλληλη τοπολογία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο εκτιμητής $\hat{b}(t)$ επιτυγχάνει αρκετά καλή ακρίβεια εκτίμησης, όπως συνέβαινε και στην περίπτωση της παράλληλης δομής, όμως τώρα ο εκτιμητής $\hat{m}(t)$ παρουσιάζει περισσότερο αυξημένο απόλυτο σφάλμα στο τέλος του χρόνου προσομοίωσης σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμησης στη σχεδίαση παράλληλης δομής, χωρίς όμως, πάλι, η ακρίβεια εκτίμησης του να είναι κακή και τέλος ο εκτιμητής $\hat{k}(t)$ παρουσιάζει στο τέλος του χρόνου των 20 sec το μεγαλύτερο από τα τρία απόλυτα σφάλματα και σίγουρα μεγαλύτερο από την περίπτωση παράλληλης τοπολογίας, όμως και αυτό δεν είναι απαγορευτικά μεγάλο. Αυτά τα συμπεράσματα για την τελική εκτίμηση των εκτιμητών δεν σημαίνουν κάτι περισσότερο για την σύγκλιση των εκτιμητών στην πραγματική τιμή του θ , απλώς ότι στην χρονική στιγμή των 20 sec που τερματίζουμε τον χρόνο προσομοίωσης, οι εκτιμήσεις των τριών εκτιμητών δεν έχουν οδηγηθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στην περιοχή κοντά στην πραγματική τιμή της κάθε παραμέτρου m , k και b , αντίστοιχα, με την ταλάντωσή τους να διαφέρει κάθε φορά. Η ακρίβεια της τελικής εκτίμησης, δηλαδή, μπορεί να διέφερε αν τερματίζαμε το χρόνο προσομοίωσης στα 19 sec ή στα 21 sec. Συμπεραίνοντας, λοιπόν, για την σύγκλιση των εκτιμητών $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$ στις πραγματικές

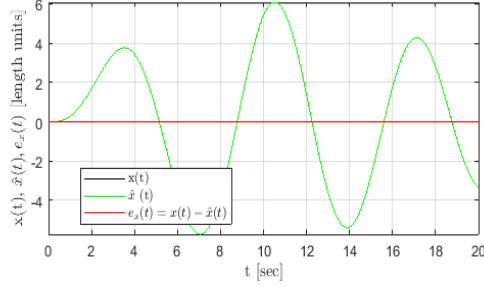
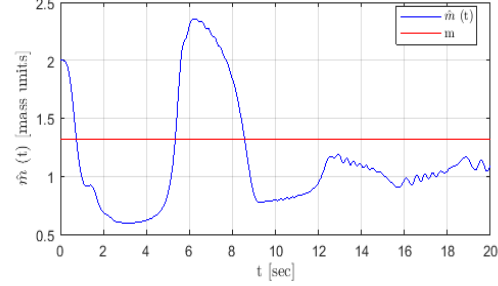
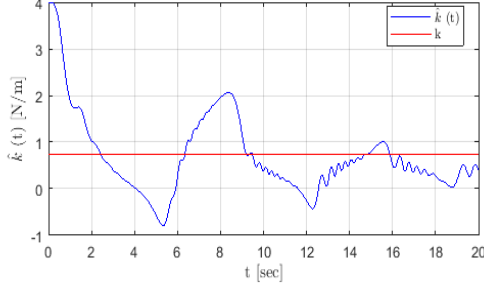
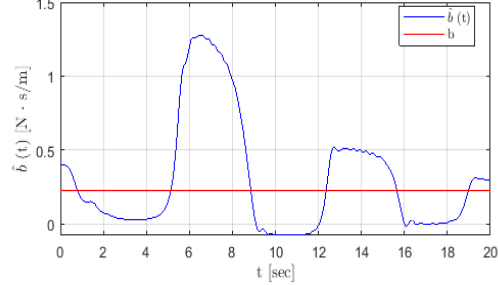
τιμές των m , k και b , αυτή φαίνεται ότι μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και αν αυτό το συμπέρασμα αφορά μελλοντικές χρονικές στιγμές. Σε κάθε περίπτωση, όμως, στο χρόνο προσομοίωσης που εκτελέσαμε παρατηρούμε πως οι τρεις εκτιμήσεις οδηγούνται κοντά στην επιθυμητή εκτίμηση.

Μπορούμε, επιπλέον, να σχολιάσουμε και την ταχύτητα σύγκλισης των εκτιμητών πραγματικού χρόνου, που είναι σημαντική όταν μελετάμε τέτοια προβλήματα on-line εκτίμησης παραμέτρων. Όπως, ήδη, αναφέραμε οι εκτιμητές $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$ φαίνεται να συγκλίνουν με παρόμοιο ρυθμό και περίπου το ίδιο καλά σε μια περιοχή που είναι κοντά στην πραγματική τιμή των άγνωστων παραμέτρων που εκτιμούν, αντίστοιχα. Η σύγκλιση σε αυτή την περιοχή γίνεται αντιληπτή περίπου στα 18 sec του χρόνου προσομοίωσης. Συγκρίνοντας αυτή την ταχύτητα σύγκλισης με την εκείνη της περίπτωσης των “μικρών” κερδών στη σχεδίαση εκτιμητών με τη μέθοδο κλίσης, όταν η είσοδος είναι η $u(t) = 2.5 \cdot \sin(t)$, $\forall t \geq 0$, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός τώρα η σύγκλιση των εκτιμήσεων είναι σε μια “στενή” περιοχή κοντά στην πραγματική τιμή, ενώ στην περίπτωση της μεθόδου κλίσης είχαμε παρατηρήσει σύγκλιση στην πραγματική τιμή, μπορούμε να διατυπώσουμε το συμπέρασμα ότι η μέθοδος κλίσης επιτυγάνει πιο γρήγορα αποτελέσματα σε σχέση με τη μέθοδο Lyapunov, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες επιλογές των κερδών.

Συγκρίνοντας την ταχύτητα σύγκλισης των εκτιμητών $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$ παράλληλης και μικτής δομής, αντίστοιχα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι δύο σχεδιάσεις είναι περίπου το ίδιο γρήγορες, με την παράλληλη τοπολογία να μοιάζει να έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα, το οποίο ενισχύεται και λόγω της ελαφρώς καλύτερης σύγκλισης (μικρότερα απόλυτα σφάλματα εκτίμησης) στο χρόνο αυτό των 20 sec της προσομοίωσης.

Όσον αφορά την εκτίμηση $\hat{x}(t)$ του σήματος $x(t)$, μέσω του μοντέλου (**M**), παρατηρούμε στο άνω αριστερά γράφημα της *Εικόνας 6*, ότι τα δύο αυτά σήματα (η εκτίμηση $\hat{x}(t)$ και το $x(t)$) είναι πανομοιότυπα και το σφάλμα μοντελοποίησης $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ είναι μηδενικό σε όλη τη διάρκεια του χρόνου προσομοίωσης. Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της σχεδίασης μοντέλου μικτής δομής, αφού για το ορισμό του μοντέλου (**M**) αξιοποιήσαμε το μετρήσιμο σήμα $x(t)$ από το πραγματικό σύστημα αντί την εκτίμηση $\hat{x}(t)$ αυτού, όπως κάναμε στην περίπτωση της παράλληλης τοπολογίας. Το μοντέλο, δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση εκτιμάει ιδανικά το πραγματικό σήμα $x(t)$, μηδενίζοντας το σφάλμα μοντελοποίησης από το πραγματικό (**Σ**).

Συμπερασματικά, παρατηρούμε ότι στην περίπτωση σχεδίασης εκτιμητών χρησιμοποιώντας τη μεικτή τοπολογία, οι τρεις εκτιμητές $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$ συγκλίνουν, από ό,τι φαίνεται, ελφάρως πιο αργά και, όσον αφορά καθαρά το διάστημα προσομοίωσης, με λιγότερη ακρίβεια από ότι στην περίπτωση σχεδίασης τους χρησιμοποιώντας μοντέλο παράλληλης δομής, ωστόσο η “έκπτωση” αυτή αντιστρέφεται όσον αφορά την εκτίμηση του $x(t)$ από το μοντέλο, αφού αυτή είναι ιδανική στην περίπτωση μικτής δομής, ενώ στην παράλληλη σχεδίαση εμφανίζεται ένα φραγμένο και μικρό σφάλμα μοντελοποίησης $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$.

Graphical Representations of $x(t)$, $\hat{x}(t)$ and $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$, Composite TopologyGraphical Representation of $\hat{m}(t)$, Composite TopologyGraphical Representation of $\hat{k}(t)$, Composite TopologyGraphical Representation of $\hat{b}(t)$, Composite Topology

Εικόνα 6: Μέθοδος Λυαпунов-Μικτή Τοπολογία: Γραφικές παραστάσεις σημάτων $x(t)$, $\hat{x}(t)$, $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ (πάνω αριστερά) και εκτιμητών $\hat{m}(t)$ (πάνω δεξιά), $\hat{k}(t)$ (κάτω αριστερά), $\hat{b}(t)$ (κάτω δεξιά) – κέρδη $\gamma_1=15$, $\gamma_2=1.5$, $\gamma_3=7$ και $\theta_{m_1}=2, \theta_{m_2}=2$, είσοδος $u(t) = 2.5 \cdot \sin(t)$, $\forall t \geq 0$.

γ) Σε αυτή την άσκηση, θα επαναλάβουμε τη διαδικασία σχεδίασης των εκτιμητών πραγματικού χρόνου των άγνωστων παραμέτρων m , k και b του συστήματος, τόσο για την περίπτωση της παράλληλης δομής, όσο και για την περίπτωση μοντέλου μικτής δομής, ακριβώς όπως κάναμε και στο ερώτημα β), όμως τώρα θεωρούμε ότι η έξοδος $x(t) = x_1(t)$ του πραγματικού συστήματος (Σ) μετρείται με θόρυβο $\eta(t) = \eta_0 \cdot \sin(2\pi \cdot f_0 \cdot t)$, $\forall t \geq 0$, όπου $\eta_0=0.25$ και $f_0=20$.

Τώρα, λοιπόν, οι καταστάσεις $x_1(t) = x(t)$, $x_2(t) = \dot{x}(t)$ του (Σ) θεωρούνται πάλι μετρήσιμες (όπως και η είσοδος $u(t)$), με τη διαφορά ότι προσθετικός συνημιτονοειδής θόρυβος $\eta(t)$, όπως παραπάνω, επιδρά στη μέτρηση της κατάστασης $x(t)$ και αντί να λαμβάνουμε την $x(t)$, λαμβάνουμε $x_m(t) = x(t) + \eta(t)$, σαν μέτρηση της $x_1(t)$.

Τότε, λοιπόν, το σφάλμα μοντελοποίησης $e_{x_1}(t)$ γίνεται $e_{x_1}(t) = x(t) + \eta(t) - \hat{x}_1(t)$, ενώ ο ορισμός του σφάλματος μοντελοποίησης $e_{x_2}(t)$ δεν επηρεάζεται. Ο θόρυβος επιδρά μόνο στην $x_1(t)$.

Στην μελέτη που ακολουθεί θα εξετάσουμε τις περιπτώσεις σχεδίασης εκτιμητών πραγματικού χρόνου $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$ χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Λυαпунов και σχεδίαση μοντέλου i) παράλληλης τοπολογίας και ii) μεικτής τοπολογίας, μελετώντας τι συμβαίνει με τη σχεδίαση του μοντέλου (M) σε αυτή την περίπτωση θορύβου και κατ' επέκταση τη σχεδίαση των εκτιμητών αυτών. Η μελέτη και τα συμπεράσματά μας θα αφορούν το κατά πόσο η παρουσία αυτού του θορύβου $\eta(t)$ στην μετρήσιμη κατάσταση $x_1(t)$ επιδρά στην ικανότητα σύγκλισης και στην ακρίβεια των εκτιμητών πραγματικού χρόνου των άγνωστων παραμέτρων m , k και b , αλλά και κατά πόσο επιδρά στην εκτίμηση της $x_1(t)$ από το μοντέλο (M), συγκριτικά με την περίπτωση απουσίας θορύβου που μελετήσαμε στο ερώτημα β). Επιπλέον, θα μελετήσουμε την επίδραση του πλάτους η_0 του σήματος του θορύβου $\eta(t)$, στην ακρίβεια των εκτιμώμενων παραμέτρων, εννοώντας στην ακρίβεια που επιτυγχάνουν οι εκτιμητές $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$ στο τέλος του χρόνου προσομοίωσης (20 sec) στην εκτίμηση των παραμέτρων m , k και b , αντίστοιχα. Η έννοια του απολύτου σφάλματος

θα χρησιμοποιηθεί σε αυτή την μελέτη.

Στα παρακάτω ερωτήματα, επιλέγουμε, πάλι, τις ίδιες αρχικές συνθήκες για το (Σ) και για το (M) , καθώς και τις ίδιες αρχικές εκτιμήσεις για το διάνυσμα των άγνωστων παραμέτρων θ , όπως στο ερώτημα β). Επιπλέον, επιλέγουμε και τα ίδια κέρδη $\gamma_1=15, \gamma_2=1.5, \gamma_3=7$ (και τα $\theta_{m_1}=2, \theta_{m_2}=2$ στην περίπτωση της μεικτής τοπολογίας), στη σχεδίαση των εκτιμητών, προκειμένου να συγκρίνουμε την επίδραση του θορύβου στον ίδιο εκτιμητή που υλοποιήσαμε και μελετήσαμε ως προς τη σύγκλιση των παραμετρικών σφαλμάτων και του σφάλματος μοντελοποίησης.

ι) Παράλληλη Τοπολογία-Δομή (Π-Τ)

Στην παράλληλη τοπολογία, η σχεδίαση για το μοντέλο (M) και τον εκτιμητή πραγματικού χρόνου για την εκτίμηση των άγνωστων παραμέτρων $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ (όπως τις είχαμε ορίσει στο β) του (Σ) γίνεται:

$$\begin{aligned} (M): \quad & \dot{\hat{x}}_1 = \hat{x}_2 \\ & \dot{\hat{x}}_2 = -\hat{\theta}_1(t) \cdot \hat{x}_1(t) - \hat{\theta}_2(t) \cdot \hat{x}_2(t) + \hat{\theta}_3(t) \cdot u(t), \quad \hat{x}_1(0) = \hat{x}_0^1, \quad \hat{x}_2(0) = \hat{x}_0^2 \\ & \dot{\hat{\theta}}_1(t) = -\gamma_1 \cdot e_{x_1}(t) \cdot \hat{x}_1(t), \quad \mu\epsilon \quad \gamma_1 > 0, \quad \hat{\theta}_1(0) = \hat{\theta}_0^1 \\ & \dot{\hat{\theta}}_2(t) = -\gamma_2 \cdot e_{x_2}(t) \cdot \hat{x}_2(t), \quad \mu\epsilon \quad \gamma_2 > 0, \quad \hat{\theta}_2(0) = \hat{\theta}_0^2 \\ & \dot{\hat{\theta}}_3(t) = \gamma_3 \cdot e_{x_2}(t) \cdot u(t), \quad \mu\epsilon \quad \gamma_3 > 0, \quad \hat{\theta}_3(0) = \hat{\theta}_0^3 \end{aligned}$$

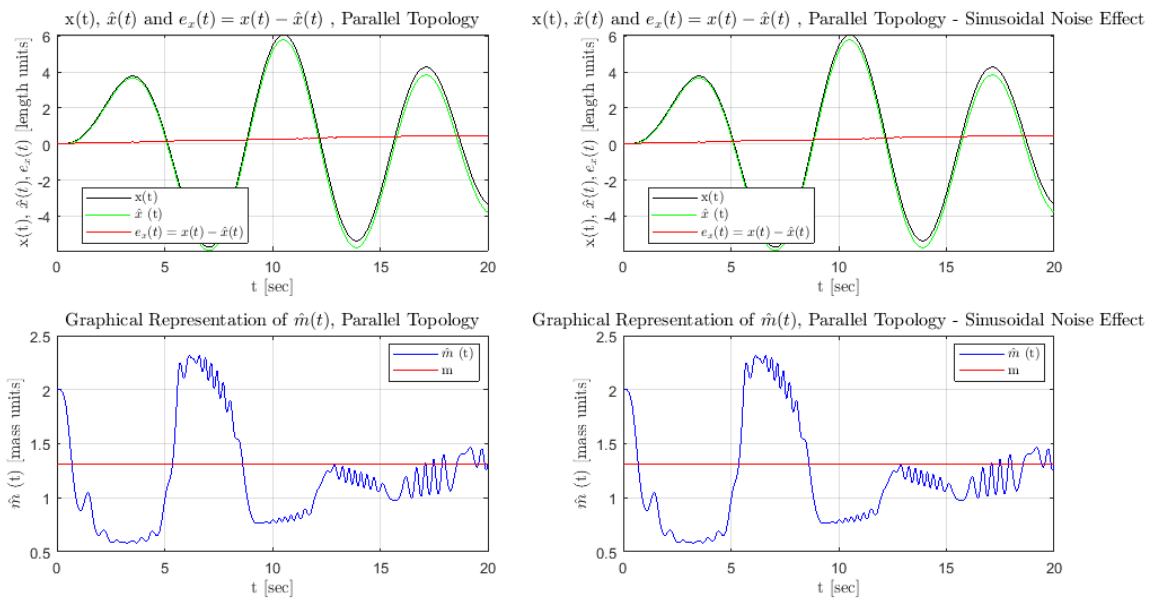
Όπως παρατηρούμε, ο θόρυβος $\eta(t)$ δεν εμφανίζεται άμεσα στη σχεδίαση του μοντέλου ή των εκτιμητών πραγματικού χρόνου.

Εκτελούμε την προσομοίωση στο Matlab.

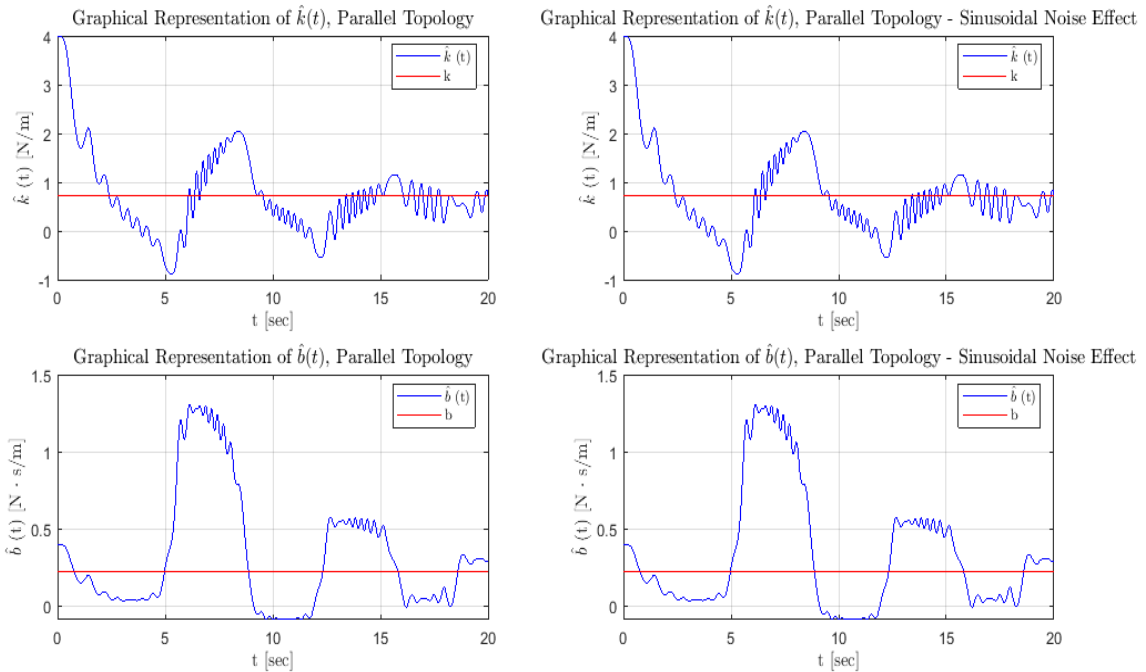
Στις *Εικόνες 7α, 7β* παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις των $x(t)$, $\hat{x}(t)$ και της διαφοράς τους $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ σε κοινό γράφημα, καθώς επίσης και οι γραφικές παραστάσεις των εκτιμητών πραγματικού χρόνου $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$ για τις άγνωστες παραμέτρους m, k και b , αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα των 20 sec, που εκτελέσαμε την προσομοίωση, τόσο για την περίπτωση απουσίας θορύβου (στα γραφήματα που βρίσκονται στο αριστερό τμήμα των *Εικόνων 7α, 7β*), όσο και για την περίπτωση επίδραση του θορύβου $\eta(t) = \eta_0 \cdot \sin(2\pi \cdot f_0 \cdot t)$, $\forall t \geq 0$ στην έξοδο $x(t)$ του (Σ) . Όπως είναι εύκολα αντιληπτό από τις γραφικές παραστάσεις των αντίστοιχων εκτιμητών $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$ για τις δύο αυτές περιπτώσεις θορύβου (απουσία και παρουσία), τόσο η ικανότητα σύγκλισης, όσο και η ακρίβεια των τελικών εκτιμήσεων των τριών εκτιμητών πραγματικού χρόνου για τις παραμέτρους m, k και b , αντίστοιχα, δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από την παρουσία θορύβου στο μετρήσιμο σήμα $x(t)$. Στην πραγματικότητα, αν εξετάσουμε μία προς μία τις τιμές των συναρτήσεων $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$ σε όλες τις χρονικές στιγμές του χρόνου προσομοίωσης, θα διαπιστώσουμε ότι οι απόλυτες διαφορές των εκτιμητών όσον αφορά τις περιπτώσεις απουσίας και παρουσίας θορύβου $\eta(t)$ είναι της τάξης του 10^{-3} , δηλαδή πρακτικά αμελητέες. Οι εκτιμητές πραγματικού χρόνου, λοιπόν, των άγνωστων παραμέτρων του (Σ) που σχεδιάζουμε με τη μέθοδο Lyapunov και επιλέγοντας παράλληλη τοπολογία για το μοντέλο (M) , δεν επηρεάστηκαν με κάποιο τρόπο ως προς τη σύγκλιση τους ή την ακρίβεια με την οποία μπορούν να εκτιμήσουν τελικά τις άγνωστες παραμέτρων - ή καλύτερα, στο χρόνο προσομοίωσης, να καταλήξουν σε μια περιοχή πολύ κοντά στην πραγματική τιμή των παραμέτρων. Έτσι, τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε για τις εκτιμήσεις $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$, όταν επιδρά ο θόρυβος $\eta(t)$, που ορίσαμε παραπάνω, είναι ακριβώς τα ίδια που συμπεράναμε και στο β).

Όσον αφορά την εκτίμηση $\hat{x}(t)$ του σήματος $x(t)$, μέσω του μοντέλου (M) , στις δύο περιπτώσεις θορύβου που εξετάζουμε (απουσία και παρουσία $\eta(t)$ στη μέτρηση του $x(t)$) παρατηρούμε στα δύο

γραφήματα στο άνω μέρος της *Εικόνας 7α*, ότι η εκτίμηση $\hat{x}(t)$ του μετρούμενου σήματος $x(t)$ και στις δύο περιπτώσεις είναι εξίσου καλή, με αποτέλεσμα το σφάλμα μοντελοποίησης $e_x(t)=x(t)-\hat{x}(t)$, να είναι πάρα πολύ μικρό σε όλη τη χρονική διάρκεια που εκτελούμε την προσομοίωση και για την περίπτωση θορύβου, όπως ακριβώς είχαμε συμπεράνει για την περίπτωση χωρίς θόρυβο στο **β**). Μάλιστα, αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι, ότι παρά την παρουσία θορύβου το σφάλμα μοντελοποίησης έχει την ίδια ακριβώς μορφή, ακολουθεί την ίδια συμπεριφορά και υποδεικνύει την ίδια ακρίβεια εκτίμησης του σήματος $x(t)$, μέσω της κυματομορφής $\hat{x}(t)$, από το μοντέλο και σε αυτή την περίπτωση, όπως δηλαδή περιμένουμε και παρατηρούμε από το μοντέλο (**M**) που σχεδιάσαμε, όταν απουσιάζει ο θόρυβος. Είναι γεγονός ότι, αν εξετάσουμε μία προς μία τις τιμές των σφαλμάτων μοντελοποίησης $e_x(t)$ στις δύο αυτές περιπτώσεις σε όλες τις χρονικές στιγμές του χρόνου προσομοίωσης, θα διαπιστώσουμε ότι οι απόλυτες διαφορές τους είναι της τάξης του 10^{-3} , δηλαδή πρακτικά αμελητέες. Η εκτίμηση $\hat{x}(t)$, λοιπόν, της μετρήσιμης εξόδου $x(t)$ του (**Σ**), μέσω του μοντέλου (**M**), που σχεδιάσαμε επιλέγοντας παράλληλη τοπολογία, δεν επηρεάστηκε με κάποιο τρόπο ως προς τη μορφή ή την ακρίβεια με την οποία εκτιμά το σήμα $x(t)$. Έτσι, τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε για το σφάλμα μοντελοποίησης $e_x(t)=x(t)-\hat{x}(t)$ όταν επιδρά ο θόρυβος $\eta(t)$, που ορίσαμε παραπάνω, είναι ακριβώς τα ίδια που συμπεράναμε και στο **β**).



Εικόνα 7α: Μέθοδος Lyapunov-Παράλληλη Τοπολογία: Γραφικές παραστάσεις σημάτων $x(t)$, $\hat{x}(t)$, $e_x(t)=x(t)-\hat{x}(t)$ χωρίς παρουσία θορύβου (πάνω αριστερά) και παρουσία θορύβου (πάνω δεξιά) και εκτιμητών $\hat{m}(t)$ χωρίς παρουσία θορύβου (κάτω αριστερά) και παρουσία θορύβου (κάτω δεξιά) – κέρδη $\gamma_1=15$, $\gamma_2=1.5$, $\gamma_3=7$, είσοδος $u(t) = 2.5 \cdot \sin(t)$, $\forall t \geq 0$, θόρυβος $\eta(t)=0.15 \cdot \sin(2\pi \cdot 20 \cdot t)$, $\forall t \geq 0$.



Εικόνα 7β: Μέθοδος Lyapunov-Παράλληλη Τοπολογία: Γραφικές εκτιμητών $\hat{k}(t)$ χωρίς παρουσία θορύβου (πάνω αριστερά) και παρουσία θορύβου (πάνω δεξιά) και εκτιμητών $\hat{b}(t)$ χωρίς παρουσία θορύβου (κάτω αριστερά) και παρουσία θορύβου (κάτω δεξιά) – κέρδη $\gamma_1=15$, $\gamma_2=1.5$, $\gamma_3=7$, είσοδος $u(t) = 2.5 \cdot \sin(t)$, $\forall t \geq 0$, θόρυβος $\eta(t)=0.15 \cdot \sin(2\pi \cdot 20 \cdot t)$, $\forall t \geq 0$.

Συνεχίζοντας τη μελέτη της επίδρασης του θορύβου στην ικανότητα σύγκλισης στο χρονικό διάστημα των 20 sec, που εκτελούμε την προσομοίωση και στην ακρίβεια των εκτιμήσεων, που επιτυγχάνουν οι εκτιμητές $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$ (στην περίπτωση εφαρμογής παράλληλης τοπολογίας και σχεδίασης με μέθοδο Lyapunov) για τις άγνωστες παραμέτρους m , k , b του (Σ) , θα ασχοληθούμε τώρα με την επίδραση του πλάτους η_0 του θορύβου στην ακρίβεια αυτή των εκτιμώμενων παραμέτρων.

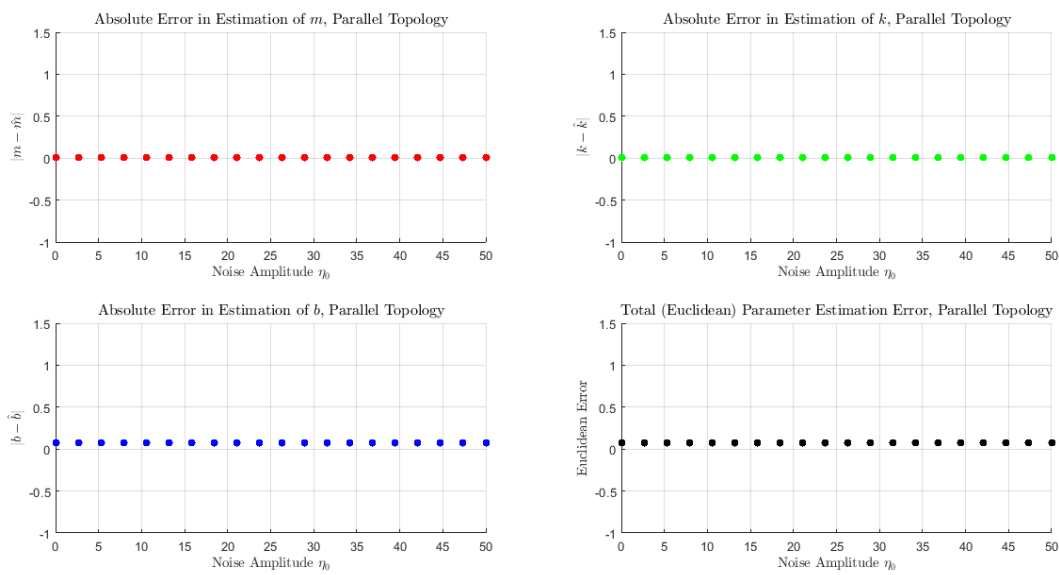
Σε αυτή την ανάλυση, εκτελούμε την προσομοίωση στο Matlab, όπως ακριβώς κάναμε προηγουμένως με την προσθήκη θορύβου $\eta(t)=\eta_0 \cdot \sin(2\pi \cdot f_0 \cdot t)$, $\forall t \geq 0$ στην μέτρηση του $x(t)$, τώρα, όμως, πολλές φορές μεταβάλλοντας κάθε φορά το πλάτος η_0 . Συνολικά, λαμβάνουμε περιπτώσεις θορύβου $\eta(t)$ της παραπάνω μορφής για διάφορες τιμές πλάτους η_0 από 0 έως 50, έτσι ώστε να εξετάσουμε ακόμη και ακραίες περιπτώσεις θορύβου. Την ίδια ακριβώς λογική θα ακολουθήσουμε και στη συνέχεια, όταν θα μελετήσουμε τους εκτιμητές $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$, που σχεδιάζουμε με τη μέθοδο Lyapunov και επιλογή μοντέλου (M) μικτής δομής.

Στην Εικόνα 8 παρουσιάζονται τα γραφήματα που αποτυπώνουν την ακρίβεια εκτίμησης των άγνωστων παραμέτρων m , k , b του (Σ) , με τους αντίστοιχους εκτιμητές -αξιοποιώντας για την αξιολόγηση της ακρίβειας την μετρική του απολύτου σφάλματος μεταξύ της τελικής εκτίμησης που έχει πετύχει ο κάθε εκτιμητής στο τέλος της προσομοίωσης, για την αντίστοιχα παράμετρο στην οποία αφορά- ως συνάρτηση του πλάτους η_0 του θορύβου, καθώς επίσης και ένα ακόμη γράφημα, που αποτυπώνει το συνολικό σφάλμα των εκτιμήσεων, με την έννοια του ευκλίδειου σφάλματος

$$|\theta^{**} - \hat{\theta}^{**}(t)_{t=20s}|, \text{ όπου } \theta^{**} = [m \ k \ b]^T. \text{ Παρατηρώντας, λοιπόν, την Εικόνα 8 διαπιστώνουμε, ότι}$$

τα απόλυτα παραμετρικά σφάλματα που επιτυγχάνουν και οι τρεις εκτιμητές πραγματικού χρόνου $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$, όσον αφορά την εκτίμηση των παραμέτρων m , k και b , αντίστοιχα, στο τέλος των 20 sec της προσομοίωσης, δεν μεταβάλλονται καθόλου όσο αυξάνεται το πλάτος του θορύβου. Κατά συνέπεια και το ευκλίδειο (συνολικό) σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων δεν μεταβάλλεται καθόλου με τη μεταβολή του πλάτους η_0 του θορύβου $\eta(t)$. Παρατηρούμε, επιπλέον, ότι για όλες τις τιμές του θορύβου η_0 , για τις οποίες εκτελέσαμε το πείραμα, η ακρίβεια εκτίμησης που

επιτυγχάνουν οι εκτιμητές $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$ στο τέλος του χρόνου, εκτιμώντας τις άγνωστες παραμέτρους m, k και b , είναι πολύ μεγάλη. Ιδιαίτερα οι εκτιμητές $\hat{m}(t), \hat{k}(t)$ πετυχαίνουν ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια εκτίμησης για τις παραμέτρους m και k , αντίστοιχα, από ότι ο εκτιμητής $\hat{b}(t)$ για την παράμετρο b , όπως είχαμε σχολιάσει και στο **β)**, με την ακρίβεια εκτίμησης που επιτυγχάνει ο $\hat{b}(t)$ να είναι, ωστόσο, εξίσου πολύ καλή, της τάξης του 10^{-2} . Συμπερασματικά, καταλήγουμε, ότι σχεδιάζοντας τον εκτιμητή πραγματικού χρόνου των άγνωστων παραμέτρων του **(Σ)**, με τη μέθοδο Lyapunov και επιλέγοντας σχεδίαση μοντέλου **(M)** παράλληλης δομής με το **(Σ)** επιτυγχάνουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια των εκτιμώμενων παραμέτρων μετά το πέρας των 20 sec της προσομοίωσης, είτε υπάρχει απουσία συνημιτονοειδούς θορύβου της μορφής του $\eta(t)$ στην μέτρηση της εξόδου $x(t)$ του **(Σ)**, είτε παρουσία θορύβου και όσο ισχυρός και αν είναι ο θόρυβος αυτός, στην περίπτωση αυτή. Η παράλληλη τοπολογία στη σχεδίαση εκτιμητών πραγματικού χρόνου για τις άγνωστες παραμέτρους του συστήματος, είναι, θα λέγαμε, εύρωστη απέναντι στον θόρυβο $\eta(t)$.



Εικόνα 8: Μέθοδος Lyapunov-Παράλληλη Τοπολογία: Απόλυτα σφάλματα εκτίμησης

$|m - \hat{m}(t)_{t=20s}|$ (πάνω αριστερά), $|k - \hat{k}(t)_{t=20s}|$ (πάνω δεξιά) και $|b - \hat{b}(t)_{t=20s}|$ (κάτω αριστερά) και ευκλίδειο (συνολικό) σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων (κάτω δεξιά), σαν συνάρτηση του πλάτους η_0 του θορύβου στην μέτρηση του $x(t)$ από το **(Σ)** – κέρδη $\gamma_1=15, \gamma_2=1.5, \gamma_3=7$, είσοδος $u(t) = 2.5 \cdot \sin(t), \forall t \geq 0$, θόρυβος $\eta(t) = \eta_0 \cdot \sin(2\pi \cdot 20 \cdot t), \forall t \geq 0$.

ii) Μικτή Τοπολογία-Δομή (M-T)

Στη μικτή τοπολογία, η σχεδίαση για το μοντέλο **(M)** και τον εκτιμητή πραγματικού χρόνου για την εκτίμηση των άγνωστων παραμέτρων $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ (όπως τις είχαμε ορίσει στο **β)**) του **(Σ)** γίνεται:

$$\begin{aligned} \textbf{(M)} : \quad & \dot{\hat{x}}_1 = \hat{x}_2 + \theta_{m_1} \cdot (x_1(t) - \hat{x}_1(t)) \quad , \quad \theta_{m_1} > 0 \\ & \dot{\hat{x}}_2 = -\hat{\theta}_1(t) \cdot x_1(t) - \hat{\theta}_2(t) \cdot x_2(t) + \hat{\theta}_3(t) \cdot u(t) + \theta_{m_2} \cdot (x_2(t) - \hat{x}_2(t)) \quad , \quad \theta_{m_2} > 0 \\ & \dot{\hat{\theta}}_1(t) = -\gamma_1 \cdot e_{x_2}(t) \cdot x_1(t), \quad \mu\epsilon \quad \gamma_1 > 0 \quad , \quad \hat{\theta}_1(0) = \hat{\theta}_0^1 \\ & \dot{\hat{\theta}}_2(t) = -\gamma_2 \cdot e_{x_2}(t) \cdot x_2(t), \quad \mu\epsilon \quad \gamma_2 > 0 \quad , \quad \hat{\theta}_2(0) = \hat{\theta}_0^2 \quad \textbf{(9)} \\ & \dot{\hat{\theta}}_3(t) = \gamma_3 \cdot e_{x_2}(t) \cdot u(t), \quad \mu\epsilon \quad \gamma_3 > 0 \quad , \quad \hat{\theta}_3(0) = \hat{\theta}_0^3 \end{aligned}$$

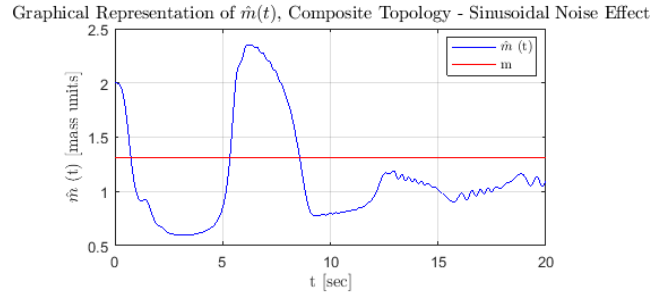
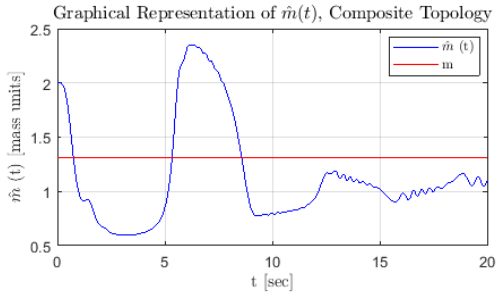
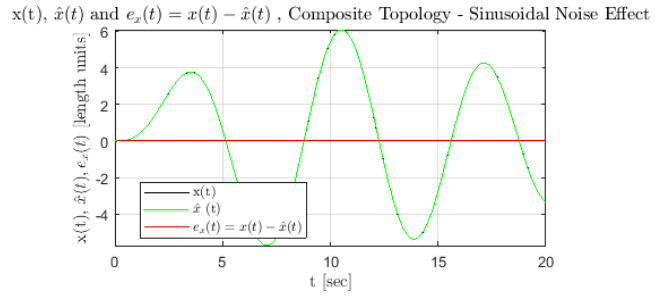
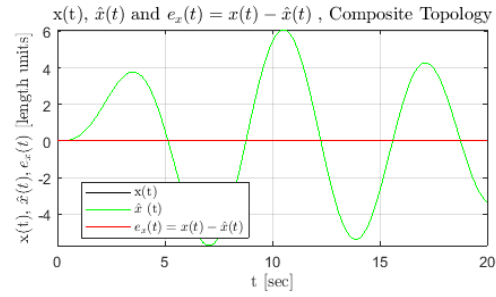
και θέτοντας για το μοντέλο **(M)** αρχικές καταστάσεις $\hat{x}_1(0) = \hat{x}_0^1 \quad , \quad \hat{x}_2(0) = \hat{x}_0^2 \quad .$

Όπως παρατηρούμε, ο θόρυβος $\eta(t)$ εμφανίζεται άμεσα στη σχεδίαση τόσο του μοντέλου, όσο και των εκτιμητών πραγματικού χρόνου, αφού η κατάσταση $x_1(t)$, δεν είναι τώρα η $x(t)$ αλλά η $x(t) + \eta(t)$.

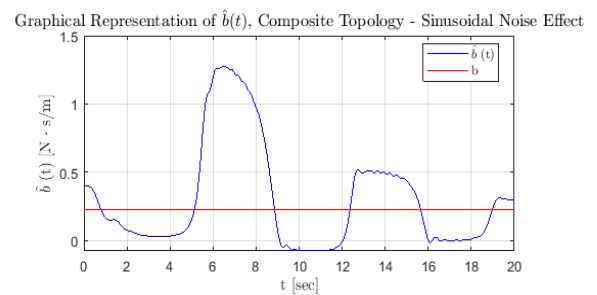
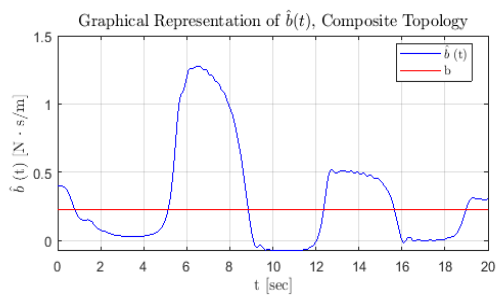
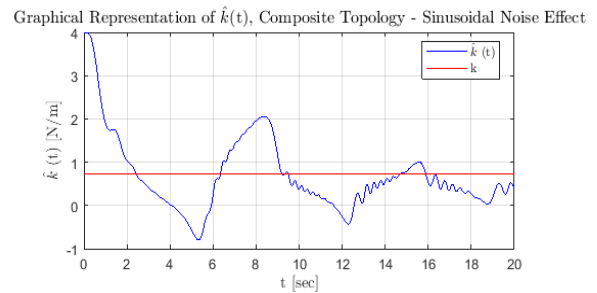
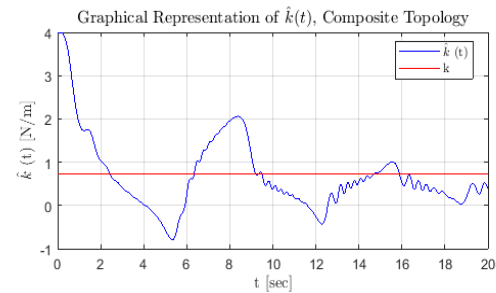
Εκτελούμε την προσομοίωση στο Matlab.

Στις *Εικόνες 9α, 9β* παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις των $x(t)$, $\hat{x}(t)$ και της διαφοράς τους $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ σε κοινό γράφημα, καθώς επίσης και οι γραφικές παραστάσεις των εκτιμητών πραγματικού χρόνου $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$ για τις άγνωστες παραμέτρους m , k και b , αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα των 20 sec, που εκτελέσαμε την προσομοίωση, τόσο για την περίπτωση απουσίας θορύβου (στα γραφήματα που βρίσκονται στο αριστερό τμήμα των *Εικόνων 9α, 9β*), όσο και για την περίπτωση επίδραση του θορύβου $\eta(t) = \eta_0 \cdot \sin(2\pi \cdot f_0 \cdot t)$, $\forall t \geq 0$ στην έξοδο $x(t)$ του **(Σ)**. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό από τις γραφικές παραστάσεις των αντίστοιχων εκτιμητών $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$ για τις δύο αυτές περιπτώσεις θορύβου (απουσία και παρουσία), τόσο η ικανότητα σύγκλισης, όσο και η ακρίβεια των τελικών εκτιμήσεων των τριών εκτιμητών πραγματικού χρόνου για τις παραμέτρους m , k και b , αντίστοιχα, δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από την παρουσία θορύβου στο μετρήσιμο σήμα $x(t)$. Στην πραγματικότητα, αν εξετάσουμε μία προς μία τις τιμές των συναρτήσεων $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$ σε όλες τις χρονικές στιγμές του χρόνου προσομοίωσης, θα διαπιστώσουμε ότι οι απόλυτες διαφορές των εκτιμητών όσον αφορά τις περιπτώσεις απουσίας και παρουσίας θορύβου $\eta(t)$ είναι της τάξης του 10^{-3} , δηλαδή πρακτικά αμελητέες. Οι εκτιμητές πραγματικού χρόνου, λοιπόν, των άγνωστων παραμέτρων του **(Σ)** που σχεδιάζουμε με τη μέθοδο Lyapunov και επιλέγοντας μικτή τοπολογία για το μοντέλο **(Μ)**, δεν επηρεάστηκαν με κάποιο τρόπο ως προς τη σύγκλιση τους ή την ακρίβεια με την οποία μπορούν να εκτιμήσουν τελικά τις άγνωστες παραμέτρων - ή καλύτερα, στο χρόνο προσομοίωσης, να καταλήξουν σε μια περιοχή πολύ κοντά στην πραγματική τιμή των παραμέτρων. Έτσι, τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε για τις εκτιμήσεις $\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, $\hat{b}(t)$, όταν επιδρά ο θόρυβος $\eta(t)$, που ορίσαμε παραπάνω, είναι ακριβώς τα ίδια που συμπεράναμε και στο **β)**.

Όσον αφορά την εκτίμηση $\hat{x}(t)$ του σήματος $x(t)$, μέσω του μοντέλου **(Μ)**, στις δύο περιπτώσεις θορύβου που εξετάζουμε (απουσία και παρουσία $\eta(t)$ στη μέτρηση του $x(t)$) παρατηρούμε στα δύο γραφήματα στο άνω μέρος της *Εικόνας 9α*, ότι η εκτίμηση $\hat{x}(t)$ του μετρούμενου σήματος $x(t)$ και στις δύο περιπτώσεις είναι εξίσου ιδανική (και το ότι είναι ιδανική οφείλεται ακριβώς στον ορισμό του μοντέλου, μέσω της μικτής τοπολογίας, όπως είχαμε σχολιάσει στο **β)**), με το σφάλμα μοντελοποίησης $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$, να είναι μηδενικό σε όλη τη χρονική διάρκεια που εκτελούμε την προσομοίωση και για την περίπτωση θορύβου, όπως ακριβώς είχαμε συμπεράνει για την περίπτωση χωρίς θόρυβο στο **β)**. Παρά την παρουσία θορύβου το σφάλμα μοντελοποίησης ακολουθεί ακριβώς την ίδια συμπεριφορά και υποδεικνύει την ίδια ιδανική ακρίβεια εκτίμησης του σήματος $x(t)$, μέσω της κυματομορφής $\hat{x}(t)$, από το μοντέλο και σε αυτή την περίπτωση, όπως δηλαδή περιμένουμε και παρατηρούμε από το μοντέλο **(Μ)** που σχεδιάσαμε, όταν απουσιάζει ο θόρυβος. Είναι γεγονός ότι, αν εξετάσουμε μία προς μία τις τιμές των σφαλμάτων μοντελοποίησης $e_x(t)$ στις δύο αυτές περιπτώσεις σε όλες τις χρονικές στιγμές του χρόνου προσομοίωσης, θα διαπιστώσουμε ότι οι απόλυτες διαφορές τους είναι της τάξης του 10^{-3} , δηλαδή πρακτικά αμελητέες. Η εκτίμηση $\hat{x}(t)$, λοιπόν, της μετρήσιμης εξόδου $x(t)$ του **(Σ)**, μέσω του μοντέλου **(Μ)**, που σχεδιάσαμε επιλέγοντας μικτή τοπολογία, δεν επηρεάστηκε με κάποιο τρόπο ως προς τη μορφή ή την ακρίβεια με την οποία εκτιμά το σήμα $x(t)$. Έτσι, τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε για το σφάλμα μοντελοποίησης $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ όταν επιδρά ο θόρυβος $\eta(t)$, που ορίσαμε παραπάνω, είναι ακριβώς τα ίδια που συμπεράναμε και στο **β)**.



Εικόνα 9α: Μέθοδος Λυαρινον-Μικτή Τοπολογία: Γραφικές παραστάσεις σημάτων $x(t)$, $\hat{x}(t)$, $e_x(t)=x(t)-\hat{x}(t)$ χωρίς παρουσία θορύβου (πάνω αριστερά) και παρουσία θορύβου (πάνω δεξιά) και εκτιμητών $\hat{m}(t)$ χωρίς παρουσία θορύβου (κάτω αριστερά) και παρουσία θορύβου (κάτω δεξιά) – κέρδη $\gamma_1=15$, $\gamma_2=1.5$, $\gamma_3=7$ και $\theta_{m_1}=2, \theta_{m_2}=2$, είσοδος $u(t) = 2.5 \cdot \sin(t)$, $\forall t \geq 0$, θόρυβος $\eta(t)=0.15 \cdot \sin(2\pi \cdot 20 \cdot t)$, $\forall t \geq 0$.



Εικόνα 9β: Μέθοδος Λυαρινον-Μικτή Τοπολογία: Γραφικές εκτιμητών $\hat{k}(t)$ χωρίς παρουσία θορύβου (πάνω αριστερά) και παρουσία θορύβου (πάνω δεξιά) και εκτιμητών $\hat{b}(t)$ χωρίς παρουσία θορύβου (κάτω αριστερά) και παρουσία θορύβου (κάτω δεξιά) – κέρδη $\gamma_1=15$, $\gamma_2=1.5$, $\gamma_3=7$ και $\theta_{m_1}=2, \theta_{m_2}=2$, είσοδος $u(t) = 2.5 \cdot \sin(t)$, $\forall t \geq 0$, θόρυβος $\eta(t)=0.15 \cdot \sin(2\pi \cdot 20 \cdot t)$, $\forall t \geq 0$.

Συνεχίζουμε, τώρα, με τη μελέτη της επίδρασης του πλάτους η_0 θορύβου στην ακρίβεια των εκτιμήσεων, που επιτυγχάνουν οι εκτιμητές $\hat{m}(t), \hat{k}(t), \hat{b}(t)$, που σχεδιάσαμε με εφαρμογή μικτής τοπολογίας και σχεδίασης με τη μέθοδο Λυαρινον, για τις άγνωστες παραμέτρους m, k, b του (Σ) .

Εκτελούμε την προσομοίωση στο Matlab, όπως ακριβώς κάναμε προηγουμένως με την προσθήκη θορύβου $\eta(t) = \eta_0 \cdot \sin(2\pi \cdot f_0 \cdot t)$, $\forall t \geq 0$ στην μέτρηση του $x(t)$, τώρα, όμως, πολλές φορές μεταβάλλοντας κάθε φορά το πλάτος η_0 . Συνολικά, λαμβάνουμε περιπτώσεις θορύβου $\eta(t)$ της παραπάνω μορφής για διάφορες τιμές πλάτους η_0 από 0 έως 50, έτσι ώστε να εξετάσουμε ακόμη και ακραίες περιπτώσεις θορύβου, όπως ακριβώς κάναμε και στην περίπτωση της παράλληλης τοπολογίας.

Στην *Εικόνα 10* παρουσιάζονται τα γραφήματα που αποτυπώνουν την ακρίβεια εκτίμησης των άγνωστων παραμέτρων m , k , b του **(Σ)**, με τους αντίστοιχους εκτιμητές -αξιοποιώντας για την αξιολόγηση της ακρίβειας την μετρική του απολύτου σφάλματος μεταξύ της τελικής εκτίμησης που έχει πετύχει ο κάθε εκτιμητής στο τέλος της προσομοίωσης, για την αντίστοιχα παράμετρο στην οποία αφορά- ως συνάρτηση του πλάτους η_0 του θορύβου, καθώς επίσης και ένα ακόμη γράφημα, που αποτυπώνει το συνολικό σφάλμα των εκτιμήσεων, με την έννοια του ευκλείδειου σφάλματος

$|\theta^{**} - \hat{\theta}^{**}(t)_{t=20s}|$, όπου $\theta^{**} = [m \ k \ b]^T$. Παρατηρώντας, λοιπόν, την *Εικόνα 10* διαπιστώνουμε, ότι τα απόλυτα παραμετρικά σφάλματα που επιτυγχάνουν οι εκτιμητές πραγματικού χρόνου

$\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$, όσον αφορά την εκτίμηση των παραμέτρων m και k , αντίστοιχα, στο τέλος των 20 sec της προσομοίωσης, παρουσιάζουν ομαλή και σχεδόν γραμμική αύξηση με την αύξηση του πλάτους του θορύβου. Είναι, επίσης, αντιληπτό ότι για όλες τις τιμές του πλάτους η_0 , η ακρίβεια εκτίμησης της παραμέτρου m , με τον εκτιμητή $\hat{m}(t)$ είναι λίγο καλύτερη από την αντίστοιχη ακρίβεια εκτίμησης της παραμέτρου k , με τον εκτιμητή $\hat{k}(t)$, με τους δύο εκτιμητές ωστόσο να επιτυγχάνουν κάθε φορά ακρίβεια της ίδιας τάξης μεγεθους, με όρους απόλυτου παραμετρικού σφάλματος. Ακόμη, είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι η αύξηση στο πλάτος του θορύβου η_0 ναι μεν επιφέρει γραμμική αύξηση στην τιμή των απολύτων σφαλμάτων $|m - \hat{m}(t)_{t=20s}|$ και

$|k - \hat{k}(t)_{t=20s}|$, αλλά αυτή η αύξηση δεν είναι ραγδαία ακόμη και σε πολύ μεγάλες τιμές του πλάτους η_0 . Χαρακτηριστικό είναι ότι για πλάτος θορύβου ίσο με 0.1, το απόλυτο σφάλμα εκτίμησης που επιτυγχάνει ο $\hat{m}(t)$ για την εκτίμηση της παραμέτρου m είναι στην περιοχή του 0.2 και το απόλυτο σφάλμα εκτίμησης που επιτυγχάνει ο $\hat{k}(t)$ για την εκτίμηση της παραμέτρου k είναι στην περιοχή του 0.35, ενώ για πλάτος θορύβου ίσο με 50, τα αντίστοιχα απόλυτα σφάλματα είναι στην περιοχή του 0.45 και το 0.55, αντιστοίχως. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, ότι παρά την παρουσία ακόμη και πιο ισχυρού θορύβου από αυτού με $\eta_0=0.15$, οι εκτιμητές

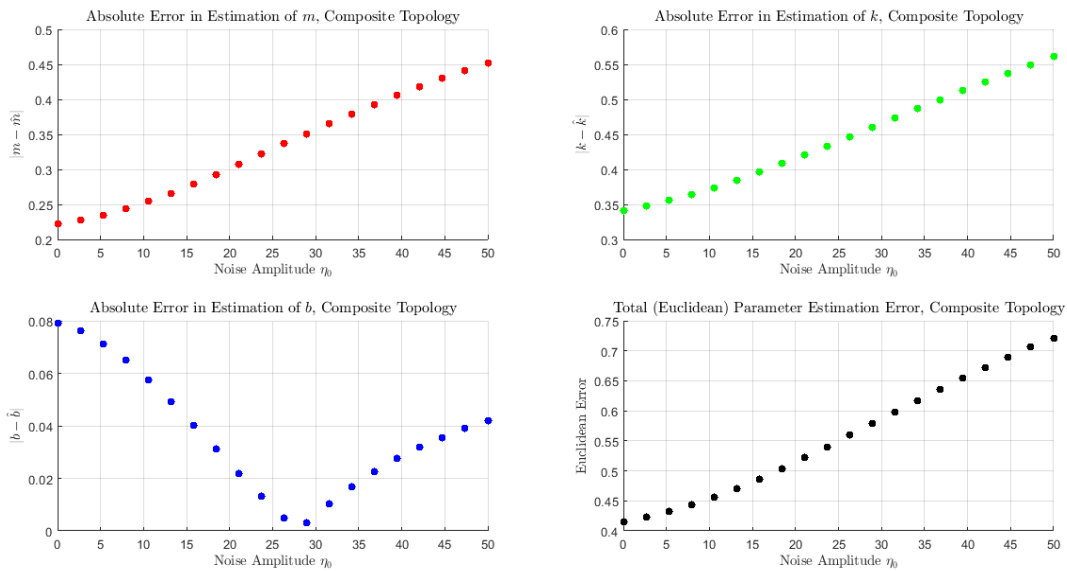
$\hat{m}(t)$, $\hat{k}(t)$ καταλήγουν σε εκτιμήσεις των οποίων η ακρίβεια θα μπορούσε να είναι εντός των ορίων ανοχής, με το συμπέρασμα αυτό, όμως, σίγουρα να εξαρτάται από τη φύση της άσκησης και την ανάγκη για μεγάλη ακρίβεια εκτίμησης, αλλά και από τις επιλογές κερδών και αρχικών συνθηκών που θέσαμε στη σχεδίαση. Το σίγουρο που μπορούμε να συμπεράνουμε είναι ότι η μεταβολή στο πλάτος του θορύβου $\eta(t)$, που εφαρμόζεται στη μέτρηση του $x(t)$ από το **(Σ)**, έχει σαφέστατη επίδραση στην ακρίβεια των εκτιμώμενων παραμέτρων k και m , με τον εκτιμητή πραγματικού χρόνου μικτής δομής, που σχεδιάσαμε με τη μέθοδο Lyapunov. Φυσικά, στην *Εικόνα 10*, παρατηρούμε την επίδραση της μεταβολής του πλάτους η_0 και στην ακρίβεια εκτίμησης της παραμέτρου b , με τον $\hat{b}(t)$ μικτής δομής, σχεδιασμένο με τη μέθοδο Lyapunov στο τέλος του χρόνου προσομοίωσης. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, ο τρόπος με τον οποίο η μεταβολή του πλάτους αυτού συνεπάγεται μεταβολή του απολύτου σφάλματος $|b - \hat{b}(t)_{t=20s}|$ είναι διαφορετικός.

Όπως παρατηρούμε, από το αντίστοιχο γράφημα για τον εκτιμητή $\hat{b}(t)$ (*Εικόνα 10 - κάτω αριστερά γράφημα*) η αύξηση του πλάτους του θορύβου από την τιμή 0.1 έως περίπου την τιμή 25 έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του απολύτου σφάλματος της εκτιμώμενης παραμέτρου b με τον $\hat{b}(t)$. Το απόλυτο σφάλμα αυτό φθίνει με σχεδόν γραμμικό τρόπο με το πλάτος του θορύβου.

Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό να σημειώσουμε, ότι η μείωση αυτή είναι της τάξης του 10^{-2} , με την εκτίμηση του $\hat{b}(t)$ για την άγνωστη παράμετρο b να διατηρεί πολύ υψηλή ακρίβεια για όλες αυτές τις τιμές του η_0 . Εν συνεχεία, η αύξηση του πλάτους του θορύβου μετά την τιμή 25 έως την τιμή 50 έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του απολύτου σφάλματος της εκτιμώμενης παραμέτρου b με τον $\hat{b}(t)$. Το απόλυτο σφάλμα αυτό αυξάνει με φθίνοντα ρυθμό με το πλάτος του θορύβου και

είναι σημαντικό να σημειώσουμε, ότι η αύξηση αυτή είναι της τάξης του 10^{-2} , με την εκτίμηση του $\hat{b}(t)$ για την άγνωστη παράμετρο b να διατηρεί, τελικά, πολύ υψηλή ακρίβεια για όλες τις τιμές του η_0 που εξετάσαμε στο εύρος 0.1-50. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι το απόλυτο σφάλμα $|b - \hat{b}(t)_{t=20s}|$ που επιτυγχάνει ο εκτιμητής $\hat{b}(t)$ για τιμές του πλάτους του θορύβου $\eta_0 > 25$ παρουσιάζεται μικρότερο, τελικά, από το αντίστοιχο απόλυτο σφάλμα που επιτυγχάνει για μικρές τιμές του πλάτους η_0 ($\eta_0 < 7$). Συνολικά, δεδομένου ότι οι μεταβολές του απολύτου σφάλματος εκτίμησης της παραμέτρου b , με τον εκτιμητή $\hat{b}(t)$, στο τέλος του χρόνου προσομοίωσης, είναι πολύ μικρές (είτε πρόκειται για μείωση είτε για αύξηση του σφάλματος), μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι τελικά η μεταβολή του πλάτους η_0 του θορύβου δεν έχει σημαντική επίδραση με κάποιο τρόπο στην ακρίβεια εκτίμησης της παραμέτρου αυτής με τον εκτιμητή πραγματικού χρόνου που σχεδιάσαμε με τη μέθοδο Lyapunov και επιλέγοντας μοντέλο **(M)** μικτής δομής.

Τα προηγούμενα συμπεράσματα δικαιολογούν, επιπλέον, τη μορφή που έχει το συνολικό (ευκλίδειο) παραμετρικό σφάλμα που επιτυγχάνει ο εκτιμητής πραγματικού χρόνου, που σχεδιάσαμε. Το ευκλίδειο παραμετρικό σφάλμα έχει ακριβώς την συμπεριφορά που παρατηρήσαμε και για τα αντίστοιχα απόλυτα σφάλματα εκτίμησης των παραμέτρων m και k . Η μελέτη του σφάλματος αυτού, μας οδηγεί σε συμπεράσματα για τη συνολική απόδοση του εκτιμητή πραγματικού χρόνου $\hat{\theta}^{**}(t)$, όσον αφορά την ακρίβεια εκτίμησης του διανύσματος $\theta^{**} = [m \ k \ b]^T$. Μπορούμε, λοιπόν, να διατυπώσουμε ότι η μεταβολή στο πλάτος του θορύβου $\eta(t)$, που εφαρμόζεται στη μέτρηση του $x(t)$ από το **(Σ)**, έχει, σαφώς, επίδραση, συνολικά, στην ακρίβεια των εκτιμώμενων παραμέτρων, με τον εκτιμητή πραγματικού χρόνου μικτής δομής, που σχεδιάσαμε με τη μέθοδο Lyapunov, επηρεάζοντας την αρνητικά (κάνοντας την μικρότερη δηλαδή), όσο αυξάνεται το πλάτος αυτό. Σημειώνουμε, όμως, πάλι ότι αυτή η μείωση στην συνολική ακρίβεια των εκτιμώμενων παραμέτρων, οφείλεται στη μείωση της αντίστοιχης ακρίβειας των εκτιμώμενων παραμέτρων k και m , ενώ δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά η ακρίβεια εκτίμησης της b .



Εικόνα 10: Μέθοδος Lyapunov-Μικτή Τοπολογία: Απόλυτα σφάλματα εκτίμησης $|m - \hat{m}(t)_{t=20s}|$ (πάνω αριστερά), $|k - \hat{k}(t)_{t=20s}|$ (πάνω δεξιά) και $|b - \hat{b}(t)_{t=20s}|$ (κάτω αριστερά) και ευκλίδειο (συνολικό) σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων (κάτω δεξιά), σαν συνάρτηση του πλάτους η_0 του θορύβου στην μέτρηση του $x(t)$ από το **(Σ)** – κέρδη $\gamma_1=15$, $\gamma_2=1.5$, $\gamma_3=7$ και $\theta_{m_1}=2$, $\theta_{m_2}=2$, είσοδος $u(t) = 2.5 \cdot \sin(t)$, $\forall t \geq 0$, θόρυβος $\eta(t) = \eta_0 \cdot \sin(2\pi \cdot 20 \cdot t)$, $\forall t \geq 0$.

Θέμα 2:

Σε αυτή την άσκηση θεωρούμε το μη-γραμμικό σύστημα της γωνίας κύλισης (roll angle) ενός αεροσκάφους, με ροπή εισόδου, το οποίο περιγράφεται από τη μη-γραμμική διαφορική εξίσωση:

$\ddot{r}(t) = -\alpha_1 \cdot \dot{r}(t) - \alpha_2 \cdot \sin(r(t)) + \alpha_3 \cdot \dot{r}^2(t) \cdot \sin(2 \cdot r(t)) + b \cdot u(t) + d(t)$ **(10)**, όπου $r(t)$ [rad] είναι η γωνία κύλισης, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 > 0$ και $b > 0$ σταθερές, αλλά άγνωστες παράμετροι του συστήματος, $u(t)$ είναι η είσοδος ελέγχου του συστήματος και $d(t)$ είναι εξωτερικές διαταραχές.

Στο εξής, για ευκολία, θα ονομάζουμε **(Σ2)** το μη-γραμμικό σύστημα της γωνίας roll ενός αεροσκάφους, με ροπή εισόδου $u(t)$, που περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση **(10)**.

Στη μελέτη του συστήματος **(Σ2)** θα ασχοληθούμε, αρχικά, με τον στόχο ελέγχου του συστήματος αυτού, που είναι η ρύθμιση της γωνίας roll $r(t)$ από την αρχική τιμή $r(0)=0$ σε μία επιθυμητή τιμή

$$\bar{r}_d = \frac{\pi}{10} \text{ (rad) και η επιστροφή πάλι σε μηδενική γωνία, εντός κάποιου συγκεκριμένου χρονικού}$$

διαστήματος. Για την επίτευξη του στόχου ελέγχου αυτού, στην άσκηση αυτή, θα υλοποιήσουμε έναν ελεγκτή ανάδρασης καταστάσεων $u(t) = u(r(t), \dot{r}(t))$, ο οποίος θα οδηγεί τη γωνία κύλισης $r(t)$ του συστήματος του αεροσκάφους, να παρακολουθεί μια προκαθορισμένη ομαλή τροχιά αναφοράς $r_d(t)$, που προδιαγράφει τον παραπάνω επιθυμητό στόχο ελέγχου. Η υλοποίηση αυτού του ελεγκτή προϋποθέτει, λοιπόν, τον ορισμό μιας ομαλής τροχιάς αναφοράς $r_d(t)$ για την γωνία κύλισης $r(t)$ του **(Σ2)**, η οποία να προδιαγράφει την επιθυμητή συμπεριφορά της $r(t)$, δηλαδή $r_d(t): 0 \rightarrow \bar{r}_d \rightarrow 0$, με την τροχιά αυτή να πρέπει να είναι οπωσδήποτε ομαλή και να πραγματοποιείται σε βάθος χρόνου 20 sec, σύμφωνα με την προδιαγραφή.

Στο πρώτο στάδιο, λοιπόν, της παρακάτω ανάλυσης, θα ορίσουμε μια ομαλή τροχιά $r_d(t)$ με τα παραπάνω χαρακτηριστικά και έπειτα θα ασχοληθούμε με την υλοποίηση κατάλληλου ελεγκτή $u(t)$ ανάδρασης καταστάσεων που οδηγεί το σύστημα σε αυτή την τροχιά αναφοράς, κάνοντας την υπόθεση, για την υλοποίηση αυτή, ότι δεν επιδρούν εξωτερικές διαταραχές στο σύστημα.

Στη συνέχεια της μελέτης μας, θα εξετάσουμε ένα τέτοιο πραγματικό σύστημα κλειστού βρόχου με είσοδο ελέγχου $u(t)$ τον ελεγκτή ανάδρασης καταστάσεων $u(t) = u(r(t), \dot{r}(t))$ αυτόν, που οδηγεί το σφάλμα παρακολούθησης της τροχιάς στο 0, θεωρώντας ότι το σύστημα είναι διαθέσιμο προς μέτρηση, εφόσον οι καταστάσεις $r(t)$, $\dot{r}(t)$ του συστήματος και η ροπή εισόδου $u(t)$ του συστήματος, είναι μετρήσιμα σήματα, καθώς επίσης και οι μη-γραμμικές συναρτήσεις που εμφανίζονται στη διαφορική εξίσωση **(10)** είναι γνωστές. Υποθέτοντας άγνωστες τις παραμέτρους α_1 , α_2 , α_3 και b του συστήματος, θα υλοποιήσουμε εκτιμητές πραγματικού χρόνου, για την εκτίμηση των παραμέτρων αυτών, αξιοποιώντας την μέθοδο «Lyapunov» για τη σχεδίαση τους. Στο στάδιο σχεδίασης εκτιμητών πραγματικού χρόνου των άγνωστων παραμέτρων του **(Σ2)**, θα πραγματοποιήσουμε προσομοίωση του συστήματος της γωνίας roll ενός αεροσκάφους -θεωρώντας ως ροπή εισόδου την είσοδο ελέγχου που θα υλοποιήσουμε στο πρώτο βήμα της ανάλυσης μας- στο Matlab, χρησιμοποιώντας έναν επιλυτή διαφορικών εξισώσεων (ode solver), προκειμένου να λάβουμε την απόκριση του συστήματος. Προφανώς, η προσομοίωση του συστήματος απαιτεί γνώση του ίδιου του συστήματος, δηλαδή των πραγματικών τιμών των παραμέτρων α_1 , α_2 , α_3 και b . Για τα πειράματά μας, λοιπόν, θα ορίσουμε τις πραγματικές τιμές των α_1 , α_2 , α_3 , b και κατόπιν θα σχεδιάσουμε εκτιμητές πραγματικού χρόνου αυτών των παραμέτρων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Lyapunov, εξετάζοντας αν και κατά πόσο ή πόσο γρήγορα συγκλίνει ένας εκτιμητής στην πραγματική τιμή της παραμέτρου στην οποία αναφέρεται, σε δύο περιπτώσεις: i) απουσίας εξωτερικών διαταραχών $d(t)$, συνθήκης, δηλαδή, σύμφωνα με την οποία ορίζουμε και τον ελεγκτή για την επίτευξη του στόχου ελέγχου και ii) παρουσίας εξωτερικών διαταραχών. Για τις πραγματικές τιμές των παραμέτρων, λοιπόν, έχουμε: $\alpha_1=1.315$, $\alpha_2=0.725$, $\alpha_3=0.225$, $b=1.175$.

Πρωταρχικά, θα ορίσουμε τις εξισώσεις κατάστασης που περιγράφουν το **(Σ2)**. Ορίζουμε, αρχικά, τις καταστάσεις του συστήματος **(Σ2)** ως εξής: $x_1=r$, $x_2=\dot{r}$, οπότε προκύπτει το διάνυσμα των

μεταβλητών κατάστασης του (Σ) : $x(t)=[x_1(t) \ x_2(t)]^T=[r(t) \ \dot{r}(t)]^T$.

Η (10): $\ddot{r}(t)=-\alpha_1 \cdot \dot{r}(t)-\alpha_2 \cdot \sin(r(t))+\alpha_3 \cdot \dot{r}^2(t) \cdot \sin(2 \cdot r(t))+b \cdot u(t)+d(t)$ είναι ήδη λυμένη ως προς $\ddot{r}(t)$.

Έχοντας ορίσει, κατά τον παραπάνω τρόπο, τις μεταβλητές κατάστασης του συστήματος γράφουμε τις εξισώσεις κατάστασης που περιγράφουν το (Σ_2) :

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -\alpha_1 \cdot x_2(t) - \alpha_2 \cdot \sin(x_1(t)) + \alpha_3 \cdot x_2^2(t) \cdot \sin(2 \cdot x_1(t)) + b \cdot u(t) + d(t) \quad \text{και θεωρώντας τις μη-}$$

γραμμικές συναρτήσεις $f(x(t))=\sin(x_1(t))$, $g(x(t))=x_2^2(t) \cdot \sin(2 \cdot x_1(t))$ γράφουμε τις εξισώσεις κατάστασης στη μορφή:

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -\alpha_1 \cdot x_2(t) - \alpha_2 \cdot f(x(t)) + \alpha_3 \cdot g(x(t)) + b \cdot u(t) + d(t)$$

α) Σε αυτή την άσκηση, θα υλοποιήσουμε έναν ελεγκτή ανάδρασης κατάστασεων

$u(t)=u(r(t), \dot{r}(t))$ για την επίτευξη του στόχου ελέγχου για το σύστημα της γωνίας κύλισης, όταν οι εξωτερικές διαταραχές θεωρούνται μηδενικές ($d(t)=0$). Όπως αναφέραμε, στόχος ελέγχου

είναι η ρύθμιση της γωνίας roll $r(t)$ από την αρχική τιμή $r(0)=0$ στην επιθυμητή τιμή $\bar{r}_d=\frac{\pi}{10}$ (rad)

και η επιστροφή πάλι σε μηδενική γωνία, εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος 20 δευτερολέπτων.

Για να προδιαγράψουμε αυτόν τον στόχο ελέγχου, στον οποίο θα οδηγεί ο ελεγκτής $u(t)$ το σύστημα κλειστού βρόχου (Σ_2) , όταν $d(t)=0$, θα δημιουργήσουμε, αρχικά, μια ομαλή τροχιά αναφοράς $r_d(t)$ για την γωνία κύλισης $r(t)$ του (Σ_2) , η οποία μοντελοποιεί ακριβώς την επιθυμητή συμπεριφορά της $r(t)$, δηλαδή $r_d(t): 0 \rightarrow \bar{r}_d \rightarrow 0$, με την τροχιά αυτή να πραγματοποιείται σε βάθος χρόνου 20 sec, σύμφωνα με την προδιαγραφή. Για τον ορισμό της $r_d(t)$, λοιπόν, θα λάβουμε υπόψη μας τα παρακάτω στοιχεία που ορίζουν επακριβώς την προδιαγραφή ελέγχου:

- Η $r_d(0) = 0$ και η $r_d(t)_{t=20s} = 0$
- Η $r_d(t)$ είναι ομαλή συνάρτηση του χρόνου t , κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι μεταβάσεις που ορίζει η τροχιά $r_d(t): 0 \rightarrow \bar{r}_d \rightarrow 0$ γίνονται με ομαλό τρόπο.
- Η τροχιά $r_d(t): 0 \rightarrow \bar{r}_d$ επιθυμούμε να πραγματοποιείται εντός ενός χρονικού διαστήματος T_{ramp} . Το ίδιο θέλουμε να συμβαίνει για την τροχιά $r_d(t): \bar{r}_d \rightarrow 0$.
- Δεδομένου ότι η τροχιά $r_d(t)$ αποτελεί την τροχιά αναφοράς για την γωνία roll $r(t)$, επιθυμούμε η συνάρτηση $r_d(t)$ να φτάνει το μέγιστο της $\bar{r}_d=\frac{\pi}{10}$ και να παραμένει σ' αυτό για χρόνο T_{hold} , το οποίο με άλλα λόγια θα επιτυγχάνει η ρύθμιση της γωνίας roll στην επιθυμητή τιμή $\bar{r}_d=\frac{\pi}{10}$ (rad) να διαρκεί για κάποιο χρονικό διάστημα T_{hold} και όχι να είναι στιγμιαία.
- Προφανώς, θα πρέπει να καθορίσουμε τα χρονικά διαστήματα T_{ramp} και T_{hold} , έτσι ώστε να ικανοποιούν $T_{\text{hold}} + T_{\text{ramp}} = 20$ sec και επιπλέον, είναι επιθυμητό να είναι $T_{\text{hold}} > T_{\text{ramp}}$, ώστε να προδιαγράψουμε την επιθυμητή τροχιά της $r(t)$, να δείχνει η γωνία roll ρυθμίζεται σχετικά γρήγορα στην επιθυμητή τιμή $\bar{r}_d=\frac{\pi}{10}$ (rad) και παραμένει σ' αυτή για κάποιο χρονικό υπο-διάστημα του συνολικού χρόνου των 20 sec, όπως είναι πρακτικά επιθυμητό δηλαδή για τη γωνία κύλισης ενός αεροσκάφους.

Για να καθορίσουμε, λοιπόν, την τροχιά αναφοράς $r_d(t)$ με τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα ορίσουμε τις ακόλουθες μαθηματικές συνθήκες που πρέπει να ικανοποιεί η συνάρτηση $r_d(t)$:

- Η συνάρτηση $r_d(t)$ είναι μία κλαδική και ομαλή στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης, η οποία αποτελείται από τρεις κλάδους και ορίζεται για το χρονικό διάστημα $[0, 20]$ (sec). Ο πρώτος

κλάδος ορίζει την ομαλή μετάβαση $r_d(t): 0 \rightarrow \bar{r}_d \rightarrow 0$ στο χρονικό διάστημα $[0, T_{\text{ramp}}]$, ο δεύτερος κλάδος ορίζει την “σταθεροποίηση” της γωνίας roll στην τιμή $\bar{r}_d = \frac{\pi}{10}$ για το χρονικό διάστημα $[T_{\text{ramp}}, T_{\text{ramp}} + T_{\text{hold}}]$ και ο τρίτος κλάδος ορίζει την ομαλή μετάβαση $r_d(t): \bar{r}_d \rightarrow 0$ στο χρονικό διάστημα $[T_{\text{ramp}} + T_{\text{hold}}, 2T_{\text{ramp}} + T_{\text{hold}}]$ (όπου προφανώς $T_{\text{hold}} + T_{\text{ramp}} = 20 \text{ sec}$).

- Για την υλοποίηση των ομαλών μεταβάσεων $r_d(t): 0 \rightarrow \bar{r}_d \rightarrow 0$ και $r_d(t): \bar{r}_d \rightarrow 0$, αντίστοιχα, σε χρόνο T_{ramp} η καθεμιά από αυτές, ορίζουμε μια πολυωνυμική συνάρτηση του χρόνου t , πέμπτου βαθμού, ούτως ώστε να μοντελοποιήσουμε μια ελεγχόμενη (όχι απότομη δηλαδή, που να μοιάζει με ώση) και ομαλή μετάβαση. Έστω την πολυωνυμική συνάρτηση αυτή θα την ονομάζουμε $\text{quintic}(t)$.
- Με βάση τα παραπάνω καθορίζουμε, επιπλέον, τις ακόλουθες μαθηματικές συνθήκες που πρέπει να ικανοποιεί η $r_d(t)$:

$$r_d(t)_{t=0}=0, \quad r_d(t)_{t=T_{\text{ramp}}}=\bar{r}_d, \quad \dot{r}_d(t)_{t=0}=0, \quad \dot{r}_d(t)_{t=T_{\text{ramp}}}=0, \quad \ddot{r}_d(t)_{t=0}=0, \quad \ddot{r}_d(t)_{t=T_{\text{ramp}}}=0$$

Από τις παραπάνω συνθήκες που πρέπει να ικανοποιεί η $r_d(t)$ προκύπτουν τα εξής:

- Στο χρονικό διάστημα $[0, T_{\text{ramp}}]: r_d(t) = \text{quintic}(t)$
- Στο χρονικό διάστημα $[T_{\text{ramp}}, T_{\text{ramp}} + T_{\text{hold}}]: r_d(t) = \bar{r}_d = \frac{\pi}{10}$
- Στο χρονικό διάστημα $[T_{\text{ramp}} + T_{\text{hold}}, 20]: r_d(t) = \text{quintic}(2T_{\text{ramp}} + T_{\text{hold}} - t)$
- Σε οποιοδήποτε άλλο χρονικό διάστημα η $r_d(t) = 0$

Ορίζουμε, τώρα, την πολυωνυμική συνάρτηση πέμπτου βαθμού $\text{quintic}(t)$, που θα χρησιμοποιηθεί για να μοντελοποιήσει τον πρώτο και τον τρίτο κλάδο της $r_d(t)$:

$\text{quintic}(t) = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot t + \alpha_2 \cdot t^2 + \alpha_3 \cdot t^3 + \alpha_4 \cdot t^4 + \alpha_5 \cdot t^5$, όπου $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ είναι σταθερές, τις οποίες πρέπει να υπολογίσουμε.

Εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι για $t \in [0, T_{\text{ramp}}]: r_d(t) = \text{quintic}(t)$ και τις αρχικές συνθήκες $r_d(t)_{t=0}=0, \quad r_d(t)_{t=T_{\text{ramp}}}=\bar{r}_d, \quad \dot{r}_d(t)_{t=0}=0, \quad \dot{r}_d(t)_{t=T_{\text{ramp}}}=0, \quad \ddot{r}_d(t)_{t=0}=0, \quad \ddot{r}_d(t)_{t=T_{\text{ramp}}}=0$ και ορίζουμε το παρακάτω σύστημα εξισώσεων:

$$\left. \begin{array}{l} \text{quintic}(0)=0 \\ \text{quintic}(T_{\text{ramp}})=\bar{r}_d \\ \text{quintic}'(0)=0 \\ \text{quintic}'(T_{\text{ramp}})=0 \\ \text{quintic}''(0)=0 \\ \text{quintic}''(T_{\text{ramp}})=0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \alpha_0=0 \\ \alpha_0 + \alpha_1 \cdot T_{\text{ramp}} + \alpha_2 \cdot T_{\text{ramp}}^2 + \alpha_3 \cdot T_{\text{ramp}}^3 + \alpha_4 \cdot T_{\text{ramp}}^4 + \alpha_5 \cdot T_{\text{ramp}}^5 = \bar{r}_d \\ \alpha_1=0 \\ \alpha_1 + 2 \cdot \alpha_2 \cdot T_{\text{ramp}} + 3 \cdot \alpha_3 \cdot T_{\text{ramp}}^2 + 4 \cdot \alpha_4 \cdot T_{\text{ramp}}^3 + 5 \cdot \alpha_5 \cdot T_{\text{ramp}}^4 = 0 \\ 2 \cdot \alpha_2=0 \\ 2 \cdot \alpha_2 + 6 \cdot \alpha_3 \cdot T_{\text{ramp}} + 12 \cdot \alpha_4 \cdot T_{\text{ramp}}^2 + 20 \cdot \alpha_5 \cdot T_{\text{ramp}}^3 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & T_{\text{ramp}} & T_{\text{ramp}}^2 & T_{\text{ramp}}^3 & T_{\text{ramp}}^4 & T_{\text{ramp}}^5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \cdot T_{\text{ramp}} & 3 \cdot T_{\text{ramp}}^2 & 4 \cdot T_{\text{ramp}}^3 & 5 \cdot T_{\text{ramp}}^4 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \cdot T_{\text{ramp}} & 12 \cdot T_{\text{ramp}}^2 & 20 \cdot T_{\text{ramp}}^3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \bar{r}_d \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

και καθορίζοντας $\bar{r}_d = \frac{\pi}{10}$, αλλά και την τιμή $T_{\text{ramp}} = 5 \text{ [sec]}$, που αφορά την ταχύτητα των

μεταβάσεων $r_d(t): 0 \rightarrow \bar{r}_d \rightarrow 0$ και $r_d(t): \bar{r}_d \rightarrow 0$ μπορούμε να λύσουμε το παραπάνω γραμμικό σύστημα και να λάβουμε τις τιμές των σταθερών συντελεστών $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ της

συνάρτησης quintic, οι οποίες ορίζουν την πολυωνυμική αυτή συνάρτηση ακριβώς, ώστε να μοντελοποιεί τον πρώτο κλάδο της επιθυμητής $r_d(t)$.

Τον υπολογισμό αυτόν των συντελεστών $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$, τον ενσωματώνουμε στον κώδικα στο Matlab, ώστε να κατασκευάσουμε την $r_d(t)$, με τον τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω.

Σημειώνουμε, ότι εφόσον ορίσαμε $T_{\text{ramp}} = 5 \text{ [sec]}$, τότε θα είναι $T_{\text{hold}} = 10 \text{ [sec]}$.

Τώρα, έχοντας κατασκευάσει την επιθυμητή τροχιά αναφοράς $r_d(t)$, που προδιαγράφει τον στόχο ελέγχου σε βάθος χρόνου 20 sec, θα υλοποιήσουμε έναν ελεγκτή ανάδρασης καταστάσεων $u(t) = u(r(t), \dot{r}(t))$, ο οποίος οδηγεί το σύστημα **(Σ2)**, δηλαδή τη γωνία κύλισης $r(t)$ ενός αεροσκάφους να παρακολουθεί την $r_d(t)$. Ο ελεγκτής που υλοποιούμε είναι ο παρακάτω:

$$\begin{aligned} z_1(t) &= \frac{r(t) - r_d(t)}{\varphi(t)}, \quad \alpha(t) = -k_1 \cdot T(z_1(t)), \\ z_2(t) &= \frac{\dot{r}(t) - \alpha(t)}{\rho}, \quad u(t) = -k_2 \cdot T(z_2(t)) \end{aligned},$$

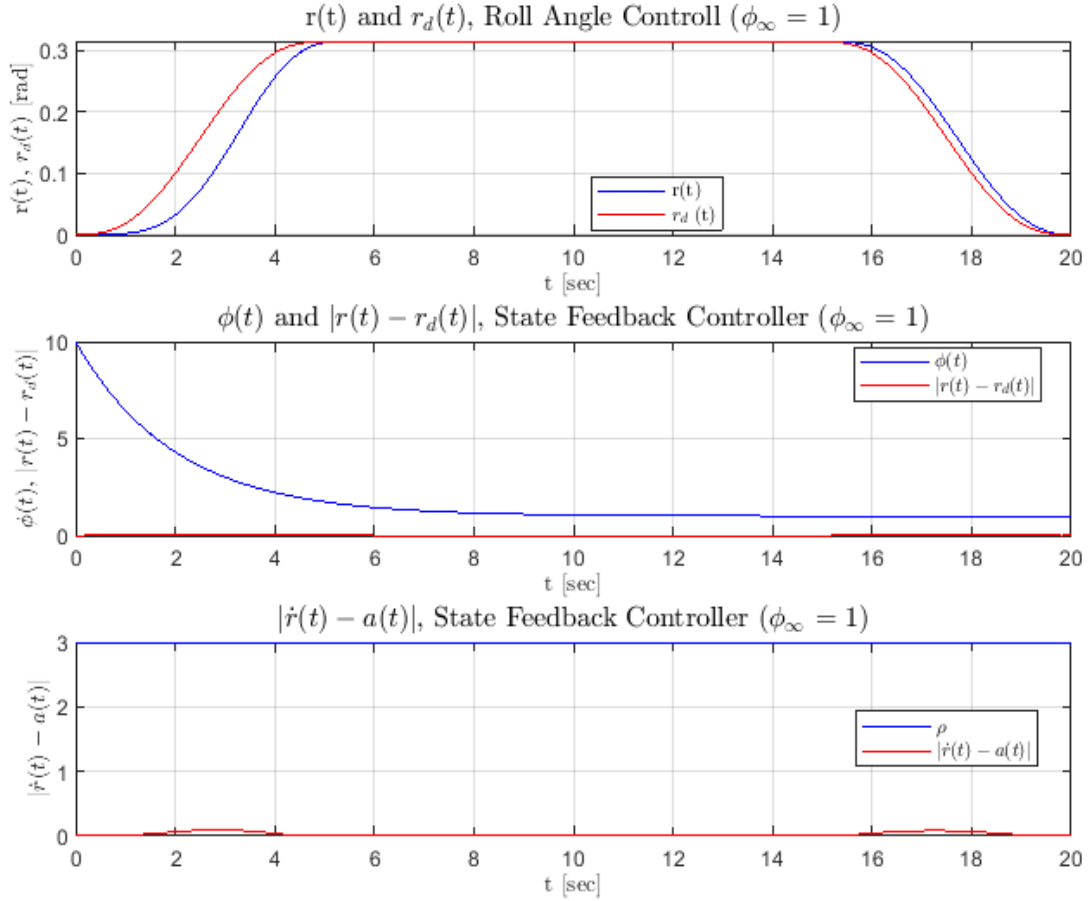
όπου $\varphi(t) = (\varphi_0 - \varphi_\infty) e^{-\lambda t} + \varphi_\infty$ με παραμέτρους $\varphi_0 > \varphi_\infty > 0$, $\lambda > 0$, $\varphi_0 \gg |r(0) - r_d(0)|$ και

$T(z) = \ln\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$, ενώ για τα k_1, k_2 ισχύει ότι είναι κέρδη ελεύθερης επιλογής με $k_1, k_2 > 0$ και για την ρ ισχύει ότι $\rho \gg |\dot{r}(0) - \alpha(0)|$.

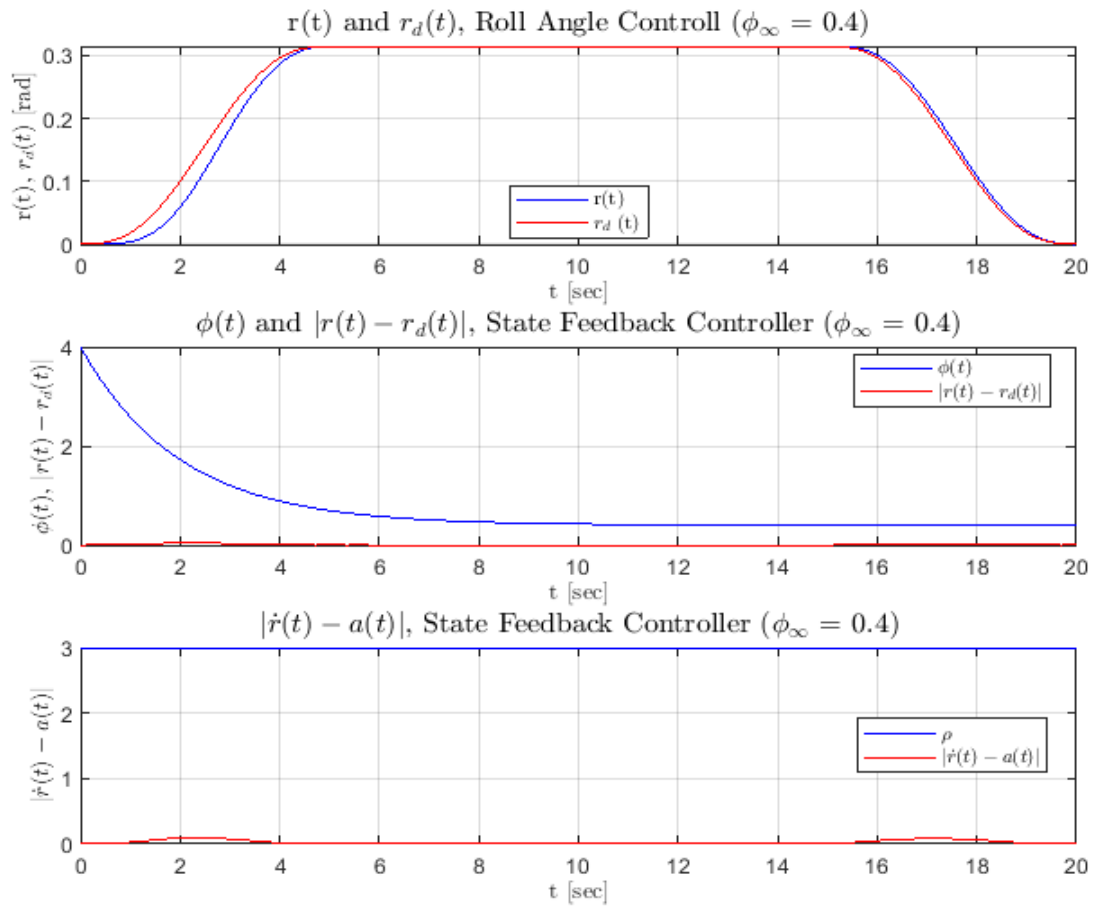
Υλοποιούμε αυτόν τον ελεγκτή ανάδρασης στο Matlab, επιλέγοντας τις παραμέτρους του να είναι: $k_1 = 4, k_2 = 4, \rho = 3, \lambda = 0.5$, ενώ για τις παραμέτρους $\varphi_0, \varphi_\infty$ θα δοκιμάσουμε διαφορετικές τιμές με συνεχώς μειούμενη τιμή για την παράμετρο φ_∞ , τηρώντας πάντα τις συνθήκες $\varphi_0 > \varphi_\infty > 0$ και $\varphi_0 \gg |r(0) - r_d(0)|$, ώστε να παρατηρήσουμε πως για $\varphi_\infty \downarrow$ η ακρίβεια παρακολούθησης της τροχιάς $r_d(t)$, που επιτυγχάνει ο ελεγκτής $u(t)$ αυτός, βελτιώνεται. Για την παράμετρο φ_∞ θα δοκιμάσουμε τις τιμές $\varphi_\infty = \{1, 0.4, 0.1, 0.01\}$, ενώ ορίζουμε την παράμετρο $\varphi_0 = 10 \cdot \varphi_\infty$, κάθε φορά, ώστε να εξασφαλίζουμε ότι θα ισχύουν οι παραπάνω συνθήκες.

Για κάθε νέο ορισμό του παραπάνω ελεγκτή ανάδρασης καταστάσεων με τις επιλογές παραμέτρων που θέσαμε, θα εκτελέσουμε προσομοίωση του συστήματος κλειστού βρόχου (που είναι, δηλαδή, το σύστημα **(Σ2)** με επιλογή της εισόδου ελέγχου $u(t)$ να είναι ο παραπάνω ελεγκτής που υλοποιήσαμε), υποθέτοντας μηδενικές εξωτερικές διαταραχές, για χρόνο 20 sec και επιλέγοντας κατάλληλη συνθήκη για το βήμα ολοκλήρωσης $\Delta t < 10^{-3} \text{ sec}$, για ακριβή αποτελέσματα. Για να εκτελέσουμε την προσομοίωση και να λάβουμε την απόκριση του συστήματος, χρειάζεται, επιπλέον, να καθορίσουμε μια αρχική συνθήκη για το σύστημα μας. Ορίζουμε, λοιπόν, τις αρχικές συνθήκες $x(0) = [x_1(0) \ x_2(0)]^T = [r(0) \ \dot{r}(0)]^T = [0 \ 0]^T$ για το **(Σ2)**.

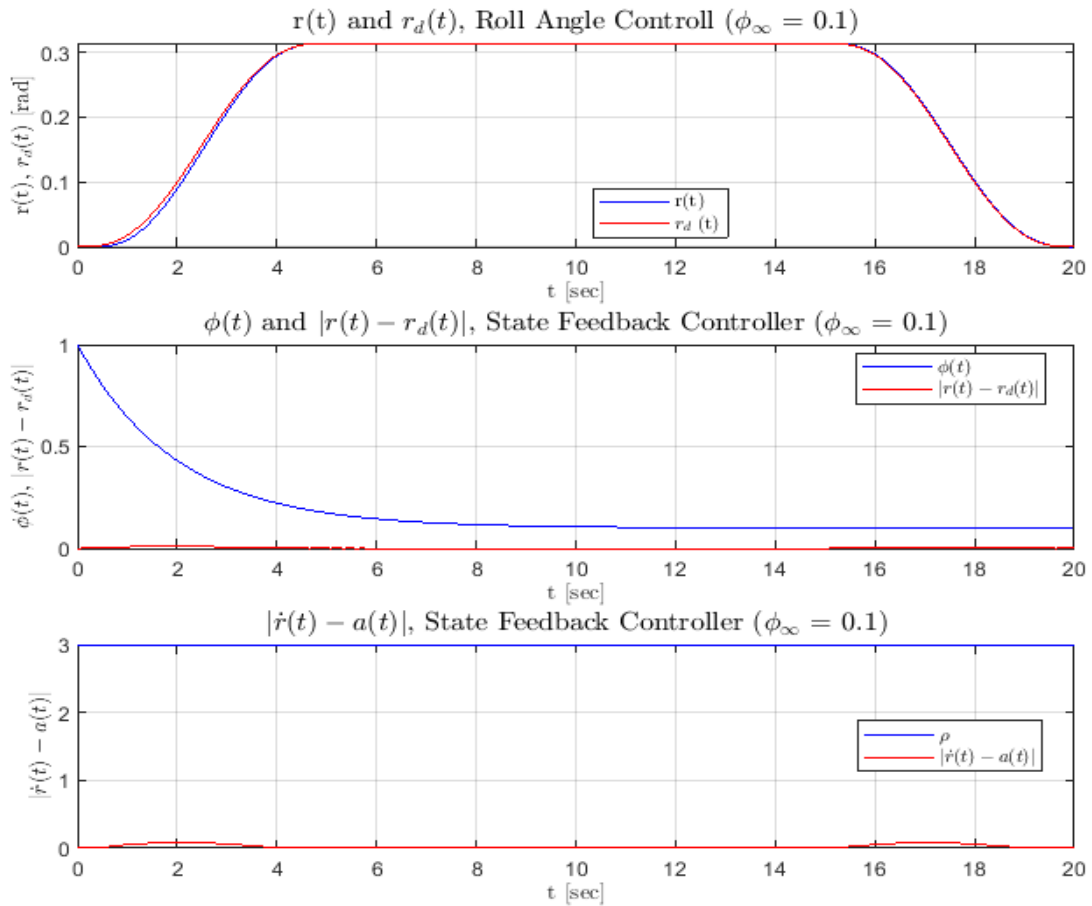
Εκτελούμε την προσομοίωση στο Matlab και λαμβάνουμε την απόκριση του συστήματος κλειστού βρόχου $x(t) = [x_1(t) \ x_2(t)]^T = [r(t) \ \dot{r}(t)]^T$ τέσσερις φορές, μία για κάθε τιμή της παραμέτρου φ_∞ , όπως αναφέραμε παραπάνω. Στα γραφήματα που ακολουθούν για κάθε μια από τις διαφορετικές τιμές της παραμέτρου φ_∞ , παρουσιάζονται τόσο η γωνία roll $r(t)$ και η επιθυμητή τροχιά $r_d(t)$ αυτής σε κοινό γράφημα, όσο και δύο επιπλέον γραφήματα που αποτυπώνουν το ένα τα σήματα $\varphi(t)$ και $|r(t) - r_d(t)|$ (απόλυτο σφάλμα παρακολούθησης της τροχιάς $r_d(t)$) και το άλλο το σήμα $|\dot{r}(t) - \alpha(t)|$ μαζί με την ευθεία $y = \rho$ (στο επίπεδο x-y), προκειμένου να επιβεβαιώνουμε κάθε φορά την ορθή υλοποίηση του ελεγκτή από την ισχύ των συνθηκών $|r(t) - r_d(t)| < \varphi(t)$ και $|\dot{r}(t) - \alpha(t)| < \rho$, $\forall t \geq 0$.



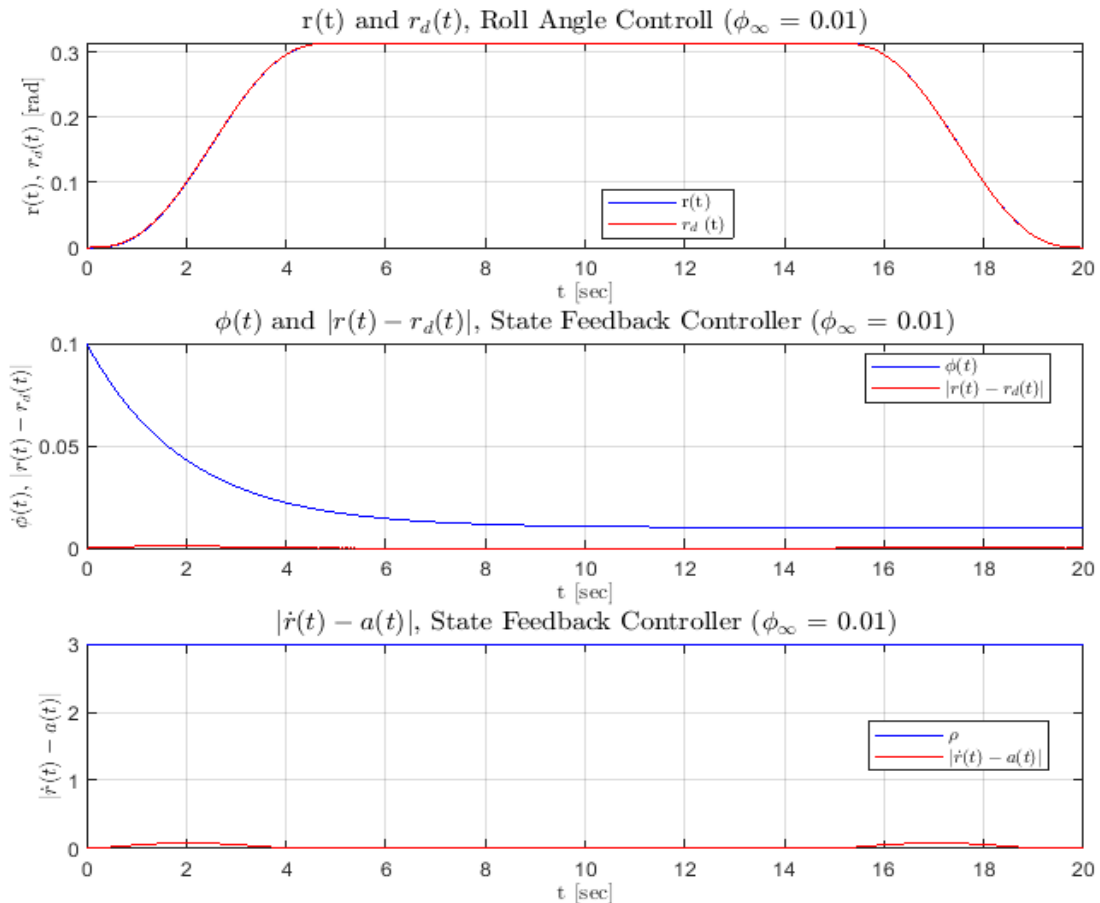
Εικόνα 11α: Γραφική παράσταση της γωνίας roll $r(t)$ του συστήματος κλειστού βρόχου σε κοινό γράφημα με την επιθυμητή τροχιά $r_d(t)$ (πάνω γράφημα), συνάρτηση $\phi(t)$ παράλληλα στο απόλυτο σφάλμα παρακολούθησης της τροχιάς $|r(t) - r_d(t)|$ (μεσσαίο γράφημα) και συνάρτηση $|\dot{r}(t) - a(t)|$ σε κοινό γράφημα με την ευθεία $y=\rho$ του επιπέδου (κάτω γράφημα) – Υλοποίηση του ελεγκτή ανάδρασης καταστάσεων $u(t)=u(r(t), \dot{r}(t))$ για την επίτευξη του στόχου ελέγχου του (**$\Sigma 2$**). Επιλογές παραμέτρων: $\phi_\infty=1$, $\phi_0=10$, $k_1=4$, $k_2=4$, $\rho=3$, $\lambda=0.5$.



Εικόνα 11β: Γραφική παράσταση της γωνίας roll $r(t)$ του συστήματος κλειστού βρόχου σε κοινό γράφημα με την επιθυμητή τροχιά $r_d(t)$ (πάνω γράφημα), συνάρτηση $\phi(t)$ παράλληλα στο απόλυτο σφάλμα παρακολούθησης της τροχιάς $|r(t) - r_d(t)|$ (μεσσαίο γράφημα) και συνάρτηση $|\dot{r}(t) - a(t)|$ σε κοινό γράφημα με την ευθεία $y = \rho$ του επιπέδου (κάτω γράφημα) – Υλοποίηση του ελεγκτή ανάδρασης καταστάσεων $u(t) = u(r(t), \dot{r}(t))$ για την επίτευξη του στόχου ελέγχου του (Σ2). Επιλογές παραμέτρων: $\phi_\infty = 0.4$, $\phi_0 = 4$, $k_1 = 4$, $k_2 = 4$, $\rho = 3$, $\lambda = 0.5$.



Εικόνα 11γ: Γραφική παράσταση της γωνίας roll $r(t)$ του συστήματος κλειστού βρόχου σε κοινό γράφημα με την επιθυμητή τροχιά $r_d(t)$ (πάνω γράφημα), συνάρτηση $\phi(t)$ παράλληλα στο απόλυτο σφάλμα παρακολούθησης της τροχιάς $|r(t) - r_d(t)|$ (μεσσαίο γράφημα) και συνάρτηση $|\dot{r}(t) - a(t)|$ σε κοινό γράφημα με την ευθεία $y=\rho$ του επιπέδου (κάτω γράφημα) – Υλοποίηση του ελεγκτή ανάδρασης καταστάσεων $u(t)=u(r(t), \dot{r}(t))$ για την επίτευξη του στόχου ελέγχου του (Σ2). Επιλογές παραμέτρων: $\phi_\infty=0.1$, $\phi_0=1$, $k_1=4$, $k_2=4$, $\rho=3$, $\lambda=0.5$.



Εικόνα 11δ: Γραφική παράσταση της γωνίας roll $r(t)$ του συστήματος κλειστού βρόχου σε κοινό γράφημα με την επιθυμητή τροχιά $r_d(t)$ (πάνω γράφημα), συνάρτηση $\phi(t)$ παράλληλα στο απόλυτο σφάλμα παρακολούθησης της τροχιάς $|r(t) - r_d(t)|$ (μεσαίο γράφημα) και συνάρτηση $|\dot{r}(t) - a(t)|$ σε κοινό γράφημα με την ευθεία $y = \rho$ του επιπέδου (κάτω γράφημα) – Υλοποίηση του ελεγκτή ανάδρασης καταστάσεων $u(t) = u(r(t), \dot{r}(t))$ για την επίτευξη του στόχου ελέγχου του (Σ2). Επιλογές παραμέτρων: $\phi_\infty = 0.01$, $\phi_0 = 0.1$, $k_1 = 4$, $k_2 = 4$, $\rho = 3$, $\lambda = 0.5$.

Όπως εύκολα παρατηρούμε από τα γραφήματα στις Εικόνες 11α, 11β, 11γ, 11δ, όντως, καθώς $\phi_\infty \downarrow$ η ακρίβεια παρακολούθησης της τροχιάς $r_d(t)$, που επιτυγχάνει ο ελεγκτής ανάδρασης $u(t)$, βελτιώνεται. Τότε, για τα επόμενα ερωτήματα θα χρησιμοποιήσουμε ως είσοδο του (Σ2) την είσοδο ελέγχου αυτή, που υλοποιήσαμε παραπάνω, με την επιλογή των παραμέτρων $k_1 = 4$, $k_2 = 4$, $\rho = 3$, $\lambda = 0.5$, $\phi_\infty = 0.01$, $\phi_0 = 0.1$, για βέλτιστη παρακολούθηση της επιθυμητής τροχιάς $r_d(t)$ όσον αφορά την γωνία κύλισης $r(t)$.

β) Σε αυτή την άσκηση θα σχεδιάσουμε έναν εκτιμητή πραγματικού χρόνου των άγνωστων παραμέτρων a_1 , a_2 , a_3 και b του πραγματικού συστήματος (Σ2), θεωρώντας για τη σχεδίαση ότι οι εξωτερικές διαταραχές είναι μηδενικές ($d(t) = 0$) και υποθέτοντας, επιπλέον, ότι οι καταστάσεις $r(t)$, $\dot{r}(t)$ του συστήματος και η είσοδος $u(t)$ του συστήματος (που είναι ο ελεγκτής που σχεδιάσαμε στο α), είναι μετρήσιμα σήματα, ενώ και οι μη-γραμμικές συναρτήσεις που εμφανίζονται στη διαφορική εξίσωση (10) είναι γνωστές. Εφόσον το (Σ2) είναι ένα μη-γραμμικό σύστημα, τότε στη σχεδίαση των εκτιμητών πραγματικού χρόνου για τις άγνωστες παραμέτρους του συστήματος ορίσουμε μοντέλο (Μ2) μικτής δομής (τοπολογίας) και θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο Lyapunov για τον ορισμό των εκτιμητών αυτών.

Η σχεδίαση εκτιμητών πραγματικού χρόνου, για τις άγνωστες παραμέτρους ενός πραγματικού συστήματος, με τη μέθοδο Lyapunov, προκύπτει μέσα από την ανάλυση ευστάθειας των σφαλμάτων μοντελοποίησης και των παραμετρικών σφαλμάτων. Η ανάλυση ευστάθειας στηρίζεται στη θεωρία Lyapunov, μέσω της οποίας αποδεικνύουμε ότι η σχεδίαση των εκτιμητών πραγματικού χρόνου, στην οποία καταλήγουμε, είναι τέτοια ώστε να αποδεικνύεται τουλάχιστον η ευστάθεια των σφαλμάτων μοντελοποίησης, που ορίζονται λόγω της διαφοράς συστήματος-μοντέλου, καθώς και η ευστάθεια των παραμετρικών σφαλμάτων, που ορίζονται λόγω της απόκλισης των εκτιμητών από τις πραγματικές τιμές. Τις περισσότερες φορές, μέσω της ανάλυσης ευστάθειας μπορούμε, ακόμη, να αποδείξουμε και την ασυμπτωτική σύγκλιση των σφαλμάτων μοντελοποίησης στο 0, δηλαδή να αποδείξουμε ότι το μοντέλο **(M2)** συγκλίνει προς το πραγματικό σύστημα **(Σ2)**, όσον αφορά την εκτίμηση των καταστάσεων. Η απόδειξη της σύγκλισης των παραμετρικών σφαλμάτων στο 0, δηλαδή η απόδειξη ότι οι εκτιμητές πραγματικού χρόνου που σχεδιάζουμε συγκλίνουν μετά από κάποιο (θεωρητικά άπειρο) χρόνο στις πραγματικές τιμές των άγνωστων παραμέτρων, απαιτεί την απόδειξη ότι ισχύει η Συνθήκη Επιμένουσας Διέγερσης.

Στην παρακάτω μαθηματική ανάλυση, θα ορίσουμε το μοντέλο **(M2)** μικτής τοπολογίας για την εκτίμηση του συστήματος κλειστού βρόχου **(Σ2)**, με την υπόθεση ότι $d(t) = 0$. Θα ακολουθήσει η ανάλυση ευστάθειας των σφαλμάτων μοντελοποίησης, όπως προκύπτουν από το μοντέλο **(M2)** που ορίζουμε στην εκάστοτε σχεδίαση και των παραμετρικών σφαλμάτων, μέσω της θεωρίας Lyapunov για την ευστάθεια στο σύστημα των σφαλμάτων αυτών. Η σχεδίαση των εκτιμητών πραγματικού χρόνου για τις παραμέτρους $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ και b του πραγματικού συστήματος **(Σ2)** βασίζεται στον στόχο επίτευξης της ευστάθειας των σφαλμάτων αυτών.

Θυμίζουμε ότι το σύστημα **(Σ2)** περιγράφεται από τις παρακάτω εξισώσεις κατάστασης.

$$\textbf{(Σ2)} : \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\alpha_1 \cdot x_2(t) - \alpha_2 \cdot f(x(t)) + \alpha_3 g(x(t)) + b \cdot u(t) + d(t) \end{cases} ,$$

όπου οι μη γραμμικές συνάρτησεις $f(x(t)) = \sin(x_1(t))$, $g(x(t)) = x_2^2(t) \cdot \sin(2 \cdot x_1(t))$ θεωρούνται γνωστές και επιπλέον για τη σχεδίαση, σε αυτό το στάδιο, θεωρούμε ότι $d(t) = 0$, οπότε για το **(Σ2)** έχουμε τις εξισώσεις κατάστασης:

$$\textbf{(Σ2)} : \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\alpha_1 \cdot x_2(t) - \alpha_2 \cdot f(x(t)) + \alpha_3 g(x(t)) + b \cdot u(t) \end{cases} , \text{ με } u(t) \text{ την είσοδο ελέγχου στην οποία καταλήξαμε στο } \alpha) .$$

Για την εκτίμηση των άγνωστων παραμέτρων $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ και b του συστήματος **(Σ2)** θα σχεδιάσουμε εκτιμητή πραγματικού χρόνου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Lyapunov και σχεδιάζοντας μοντέλο εκτίμησης **(M2)** μικτής δομής με το πραγματικό σύστημα **(Σ2)**.

Στη μικτή τοπολογία (M-T), ορίζουμε το μοντέλο εκτίμησης του πραγματικού συστήματος **(Σ2)** ως εξής:

$$\textbf{(M2)} : \begin{cases} \dot{\hat{x}}_1 = \hat{x}_2 + \theta_{m_1} \cdot (x_1(t) - \hat{x}_1(t)) , \quad \theta_{m_1} > 0 \\ \dot{\hat{x}}_2 = -\hat{\alpha}_1(t) \cdot \hat{x}_2(t) - \hat{\alpha}_2(t) \cdot f(\hat{x}(t)) + \hat{\alpha}_3(t) \cdot g(\hat{x}(t)) + \hat{b}(t) \cdot u(t) + \theta_{m_2} \cdot (x_2(t) - \hat{x}_2(t)) , \quad \theta_{m_2} > 0 \end{cases} ,$$

όπου $\hat{\alpha}_1(t), \hat{\alpha}_2(t), \hat{\alpha}_3(t), \hat{b}(t)$ είναι οι τέσσερις εκτιμητές πραγματικού χρόνου για τις παραμέτρους $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, b$, αντίστοιχα.

Ορίζουμε τα σφάλματα μοντελοποίησης που προκύπτουν από τον ορισμό του μοντέλου:

$$e_{x_1}(t) = x_1(t) - \hat{x}_1(t) , \quad e_{x_2}(t) = x_2(t) - \hat{x}_2(t) .$$

Ορίζουμε, επιπλέον, τα παραμετρικά σφάλματα: $e_{\alpha_1}(t) = \hat{\alpha}_1(t) - \alpha_1$, $e_{\alpha_2}(t) = \hat{\alpha}_2(t) - \alpha_2$,

$$e_{\alpha_3}(t) = \hat{\alpha}_3(t) - \alpha_3 , \quad e_b(t) = \hat{b}(t) - b .$$

Γνωρίζοντας ότι οι άγνωστες παράμετροι $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ και b του **(Σ2)** είναι πεπερασμένες, τότε θα ισχύουν:

$$\dot{e}_{\alpha_1}(t) = \dot{\hat{\alpha}}_1(t) \quad , \quad \dot{e}_{\alpha_2}(t) = \dot{\hat{\alpha}}_2(t) \quad , \quad \dot{e}_{\alpha_3}(t) = \dot{\hat{\alpha}}_3(t) \quad , \quad \dot{e}_b(t) = \dot{\hat{b}}(t)$$

και για τη δυναμική των σφαλμάτων μοντελοποίησης θα έχουμε:

$$\begin{aligned} \dot{e}_{x_1}(t) &= \dot{x}_1(t) - \dot{\hat{x}}_1(t) = x_2(t) - x_2(t) - \theta_{m_1} \cdot (x_1(t) - \hat{x}_1(t)) = -\theta_{m_1} \cdot e_{x_1}(t) \quad , \\ \dot{e}_{x_2}(t) &= \dot{x}_2(t) - \dot{\hat{x}}_2(t) = -\alpha_1 \cdot x_2(t) - \alpha_2 \cdot f(x(t)) + \alpha_3 \cdot g(x(t)) + b \cdot u(t) - (-\hat{\alpha}_1(t) \cdot x_2(t) - \hat{\alpha}_2(t) \cdot f(x(t)) + \\ &\quad + \hat{\alpha}_3(t) \cdot g(x(t)) + \hat{b}(t) \cdot \dot{u}(t) + \theta_{m_2} \cdot (x_2(t) - \hat{x}_2(t))) = \\ &= -\alpha_1 \cdot x_2(t) - \alpha_2 \cdot f(x(t)) + \alpha_3 \cdot g(x(t)) + b \cdot u(t) + \hat{\alpha}_1(t) \cdot x_2(t) + \hat{\alpha}_2(t) \cdot f(x(t)) - \hat{\alpha}_3(t) \cdot g(x(t)) - \\ &\quad - \hat{b}(t) \cdot u(t) - \theta_{m_2} \cdot (x_2(t) - \hat{x}_2(t)) = \\ &= x_2(t) \cdot e_{\alpha_1}(t) + f(x(t)) \cdot e_{\alpha_2}(t) - g(x(t)) \cdot e_{\alpha_3}(t) - u(t) \cdot e_b(t) - \theta_{m_2} \cdot e_{x_2}(t) \end{aligned}$$

Για να μελετήσουμε την ευστάθεια των σφαλμάτων μοντελοποίησης και των παραμετρικών σφαλμάτων ορίζουμε την παρακάτω υποψήφια συνάρτηση Lyapunov:

$$V(t) = \frac{1}{2} \cdot e_{x_1}^2(t) + \frac{1}{2} \cdot e_{x_2}^2(t) + \frac{1}{2 \cdot \gamma_1} \cdot e_{\alpha_1}^2(t) + \frac{1}{2 \cdot \gamma_2} \cdot e_{\alpha_2}^2(t) + \frac{1}{2 \cdot \gamma_3} \cdot e_{\alpha_3}^2(t) + \frac{1}{2 \cdot \gamma_4} \cdot e_b^2(t) \quad , \text{ με } \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4 > 0.$$

Η $V(t)$ είναι προφανώς ορισμένη θετική.

Υπολογίζουμε τη χρονική παράγωγο της $V(t)$:

$$\begin{aligned} \dot{V}(t) &= e_{x_1}(t) \cdot \dot{e}_{x_1}(t) + e_{x_2}(t) \cdot \dot{e}_{x_2}(t) + \frac{1}{\gamma_1} \cdot e_{\alpha_1}(t) \cdot \dot{e}_{\alpha_1}(t) + \frac{1}{\gamma_2} \cdot e_{\alpha_2}(t) \cdot \dot{e}_{\alpha_2}(t) + \frac{1}{\gamma_3} \cdot e_{\alpha_3}(t) \cdot \dot{e}_{\alpha_3}(t) + \\ &\quad + \frac{1}{\gamma_4} \cdot e_b(t) \cdot \dot{e}_b(t) = \\ &= -\theta_{m_1} \cdot e_{x_1}^2(t) + e_{x_2}(t) \cdot (x_2(t) \cdot e_{\alpha_1}(t) + f(x(t)) \cdot e_{\alpha_2}(t) - g(x(t)) \cdot e_{\alpha_3}(t) - u(t) \cdot e_b(t) - \theta_{m_2} \cdot e_{x_2}(t)) + \\ &\quad + \frac{1}{\gamma_1} \cdot e_{\alpha_1}(t) \cdot \dot{e}_{\alpha_1}(t) + \frac{1}{\gamma_2} \cdot e_{\alpha_2}(t) \cdot \dot{e}_{\alpha_2}(t) + \frac{1}{\gamma_3} \cdot e_{\alpha_3}(t) \cdot \dot{e}_{\alpha_3}(t) + \frac{1}{\gamma_4} \cdot e_b(t) \cdot \dot{e}_b(t) = \\ &= -\theta_{m_1} \cdot e_{x_1}^2(t) - \theta_{m_2} \cdot e_{x_2}^2(t) + e_{x_2}(t) \cdot x_2(t) \cdot e_{\alpha_1}(t) + e_{x_2}(t) \cdot f(x(t)) \cdot e_{\alpha_2}(t) - e_{x_2}(t) \cdot g(x(t)) \cdot e_{\alpha_3}(t) - \\ &\quad - e_{x_2}(t) \cdot u(t) \cdot e_b(t) + \frac{1}{\gamma_1} \cdot e_{\alpha_1}(t) \cdot \dot{\hat{\alpha}}_1(t) + \frac{1}{\gamma_2} \cdot e_{\alpha_2}(t) \cdot \dot{\hat{\alpha}}_2(t) + \frac{1}{\gamma_3} \cdot e_{\alpha_3}(t) \cdot \dot{\hat{\alpha}}_3(t) + \frac{1}{\gamma_4} \cdot e_b(t) \cdot \dot{\hat{b}}(t) = \\ &= -\theta_{m_1} \cdot e_{x_1}^2(t) - \theta_{m_2} \cdot e_{x_2}^2(t) + e_{\alpha_1}(t) \cdot (e_{x_2}(t) \cdot x_2(t) + \frac{1}{\gamma_1} \cdot \dot{\hat{\alpha}}_1(t)) + e_{\alpha_2}(t) \cdot (e_{x_2}(t) \cdot f(x(t)) + \frac{1}{\gamma_2} \cdot \dot{\hat{\alpha}}_2(t)) + \\ &\quad + e_{\alpha_3}(t) \cdot (-e_{x_2}(t) \cdot g(x(t)) + \frac{1}{\gamma_3} \cdot \dot{\hat{\alpha}}_3(t)) + e_b(t) \cdot (-e_{x_2}(t) \cdot u(t) + \frac{1}{\gamma_4} \cdot \dot{\hat{b}}(t)) \end{aligned}$$

Ισχύει ότι $\theta_{m_1}, \theta_{m_2} > 0$ και άρα είναι: $-\theta_{m_1} \cdot e_{x_1}^2(t) - \theta_{m_2} \cdot e_{x_2}^2(t) \leq 0, \quad \forall t \geq 0$.

$$\dot{\hat{\alpha}}_1(t) = -\gamma_1 \cdot e_{x_2}(t) \cdot x_2(t), \quad \text{με } \gamma_1 > 0$$

$$\dot{\hat{\alpha}}_2(t) = -\gamma_2 \cdot e_{x_2}(t) \cdot f(x(t)), \quad \text{με } \gamma_2 > 0$$

$$\dot{\hat{\alpha}}_3(t) = \gamma_3 \cdot e_{x_2}(t) \cdot g(x(t)), \quad \text{με } \gamma_3 > 0$$

$$\dot{\hat{b}}(t) = \gamma_4 \cdot e_{x_2}(t) \cdot u(t), \quad \text{με } \gamma_4 > 0$$

Τότε, επιλέγοντας τη σχεδίαση: προκύπτει το εξής:

$$\dot{V}(t) = -\theta_{m_1} \cdot e_{x_1}^2(t) - \theta_{m_2} \cdot e_{x_2}^2(t) \leq 0, \quad \forall t \geq 0 \quad \textbf{(11)}.$$

Επειδή η $\dot{V}(t) \leq 0, \quad \forall t \geq 0$, ισχύει ότι η $\dot{V}(t)$ είναι αρνητικά ημιορισμένη, άρα η $V(t)$ είναι φθίνουσα $\forall t \geq 0$, το οποίο σημαίνει ότι η $V(t)$ είναι πεπερασμένη/φραγμένη συνάρτηση.

Εφόσον $V(t) = \frac{1}{2} \cdot e_{x_1}^2(t) + \frac{1}{2} \cdot e_{x_2}^2(t) + \frac{1}{2 \cdot \gamma_1} \cdot e_{\alpha_1}^2(t) + \frac{1}{2 \cdot \gamma_2} \cdot e_{\alpha_2}^2(t) + \frac{1}{2 \cdot \gamma_3} \cdot e_{\alpha_3}^2(t) + \frac{1}{2 \cdot \gamma_4} \cdot e_b^2(t)$, με $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3,$

$\gamma_4 > 0$ και η $V(t)$ είναι φραγμένη συνάρτηση, τότε το ίδιο θα ισχύει για τα σφάλματα μοντελοποίησης $e_{x_1}(t)$, $e_{x_2}(t)$, καθώς και τα παραμετρικά σφάλματα $e_b(t)$, $e_{\alpha_i}(t)$, $i=1,2,3$.

Άρα μέσω της ανάλυσης ευστάθειας αποδείξαμε ότι με την παραπάνω επιλογή για τη δυναμική των εκτιμητών πραγματικού χρόνου, έχουμε ευστάθεια των σφαλμάτων μοντελοποίησης και των

παραμετρικών σφαλμάτων.

Επιπλέον, από την **(11)**, ισχύει ότι η $\dot{V}(t)$ είναι αρνητικά ημιορισμένη και άρα, σύμφωνα με το θεώρημα Lyapunov για την ευστάθεια ισχύει: $\lim_{t \rightarrow \infty} V(t) = V(\infty) < \infty$.

Τότε, από την **(11)** ολοκληρώνοντας από $t_0 = 0$ έως $+\infty$, μπορούμε να αποδείξουμε ότι τα σφάλματα μοντελοποίησης $e_{x_1}(t)$ και $e_{x_2}(t)$ ανήκουν στο σύνολο $L^2(\mu)$ των φραγμένων συναρτήσεων και επειδή και για τις $\dot{e}_{x_1}(t)$ και $\dot{e}_{x_2}(t)$ ισχύει ότι είναι φραγμένες συναρτήσεις, τότε από το Barbalat Lemma, μπορούμε να αποδείξουμε ότι: $\lim_{t \rightarrow \infty} e_{x_1}(t) = 0$ και $\lim_{t \rightarrow \infty} e_{x_2}(t) = 0$, δηλαδή τη σύγκλιση των σφαλμάτων μοντελοποίησης στο 0. Για να αποδείξουμε τη σύγκλιση των παραμετρικών σφαλμάτων στο 0, όπως αναφέραμε πρέπει να αποδείξουμε ότι ικανοποιείται η Συνθήκη Επιμένουσας Διέγερσης.

Τελικά, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Lyapunov για τη σχεδίαση των εκτιμητών πραγματικού χρόνου για τις άγνωστες παραμέτρους του **(Σ2)** και επιλέγοντας τη σχεδίαση μοντέλου **(M2)** μικτής δομής, καταλήγουμε στη σχεδίαση:

(M2) :

$$\dot{\hat{x}}_1 = \hat{x}_2 + \theta_{m_1} \cdot (x_1(t) - \hat{x}_1(t)) \quad , \quad \theta_{m_1} > 0$$

$$\dot{\hat{x}}_2 = -\hat{a}_1(t) \cdot x_2(t) - \hat{a}_2(t) \cdot f(x(t)) + \hat{a}_3(t) \cdot g(x(t)) + \hat{b}(t) \cdot u(t) + \theta_{m_2} \cdot (x_2(t) - \hat{x}_2(t)) \quad , \quad \theta_{m_2} > 0$$

$$\dot{\hat{a}}_1(t) = -\gamma_1 \cdot e_{x_2}(t) \cdot x_2(t), \quad \mu\epsilon \quad \gamma_1 > 0 \quad , \quad \hat{a}_1(0) = \hat{a}_0^1$$

$$\text{και οι εκτιμητές:} \quad \dot{\hat{a}}_2(t) = -\gamma_2 \cdot e_{x_2}(t) \cdot f(x(t)), \quad \mu\epsilon \quad \gamma_2 > 0 \quad , \quad \hat{a}_2(0) = \hat{a}_0^2 \quad (12)$$

$$\dot{\hat{a}}_3(t) = \gamma_3 \cdot e_{x_2}(t) \cdot g(x(t)), \quad \mu\epsilon \quad \gamma_3 > 0 \quad , \quad \hat{a}_3(0) = \hat{a}_0^3$$

$$\dot{\hat{b}}(t) = \gamma_4 \cdot e_{x_2}(t) \cdot u(t), \quad \mu\epsilon \quad \gamma_4 > 0 \quad , \quad \hat{b}(0) = \hat{b}_0$$

και θέτοντας για το μοντέλο **(M2)** αρχικές καταστάσεις $\hat{x}_1(0) = \hat{x}_0^1$, $\hat{x}_2(0) = \hat{x}_0^2$.

Όπως είπαμε, θεωρούμε ως είσοδο ελέγχου του **(Σ2)**, η οποία εφαρμόζεται και στο μοντέλο **(M2)** μικτής δομής, τον ελεγκτή ανάδρασης καταστάσεων $u(t) = u(r(t), \dot{r}(t))$, με τις παραμέτρους $k_1 = 4, k_2 = 4, \rho = 3, \lambda = 0.5, \varphi_\infty = 0.01$, $\varphi_0 = 0.1$, που υλοποιήσαμε στο **(α)** .

Για να εκτελέσουμε την προσομοίωση του συστήματος στο Matlab, χρειάζεται να καθορίσουμε μια αρχική συνθήκη για το πραγματικό σύστημα **(Σ2)**, καθώς και μια αρχική κατάσταση για το μοντέλο εκτίμησης **(M2)**. Θα υποθέσουμε, λοιπόν, ότι $x(0) = [0 \ 0]^T$ για το **(Σ2)** και $\hat{x}_1(0) = 0, \hat{x}_2(0) = 0$ για το **(M2)**.

Ορίζουμε επιπλέον τις αρχικές εκτιμήσεις για τις άγνωστες παραμέτρους του **(Σ2)**:

$$\hat{a}_1(0) = 2, \quad \hat{a}_2(0) = 0.2, \quad \hat{a}_3(0) = 0.6, \quad \hat{b}(0) = 0.05 \quad .$$

Επιλέγουμε κέρδη $\gamma_1 = 44, \gamma_2 = 199, \gamma_3 = 3000, \gamma_4 = 38$ και $\theta_{m_1} = 0.3, \theta_{m_2} = 0.055$ και με αυτή την επιλογή εκτελούμε την προσομοίωση στο Matlab.

Όσον αφορά τις επιλογές των κερδών $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$, στη σχεδίαση των εκτιμητών πραγματικού χρόνου που ορίζει η **(12)**, σημειώνουμε ότι τα κέρδη γ_2, γ_3 επιλέγονται πολύ μεγάλα σε σχέση με τα κέρδη γ_1, γ_4 , καθώς όπως παρατηρούμε στις εκφράσεις της **(12)**, οι δυναμικές των εκτιμητών

$\hat{a}_2(t), \hat{a}_3(t)$ περιλαμβάνει τις μη-γραμμικές συναρτήσεις $f(x(t))$ και $g(x(t))$ του **(Σ2)**, αντίστοιχα, οι οποίες περιέχουν τη συνάρτηση $\sin(z)$ (όπου z οτιδήποτε), με αποτέλεσμα οι δυναμικές αυτές να αλλάζουν πολύ αργά σε σχέση με αυτές των εκτιμητών $\hat{a}_1(t)$, $\hat{b}(t)$, χωρίς την κατάλληλη επιλογή κερδών γ_2, γ_3 . Δοκιμάζοντας μικρότερες επιλογές των κερδών αυτών, η σύγκλιση των εκτιμητών δεν επιτυγχάνεται. Επιπλέον, όσον αφορά τις παραμέτρους $\theta_{m_1}, \theta_{m_2}$, σημειώνουμε ότι η παράμετρος θ_{m_2} επιλέγεται αρκετά μικρή, καθώς αποτελεί, ουσιαστικά, το κέρδος που σχετίζεται με το σφάλμα μοντελοποίησης $e_{x_2}(t)$ στην δυναμική $\dot{\hat{x}}_2(t)$ στο μοντέλο **(M2)**, η οποία είναι αρκετά “ευαίσθητη”. Η επιλογή μικρής τιμής θ_{m_2} δίνει αρκετά πιο βελτιωμένα

αποτελέσματα στην εκτίμηση των παραμέτρων.

Στην *Εικόνα 12α*, παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις των εκτιμητών πραγματικού χρόνου $\hat{\alpha}_1(t), \hat{\alpha}_2(t), \hat{\alpha}_3(t), \hat{b}(t)$ για τις άγνωστες παραμέτρους $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ και b , αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα των 20 sec, που εκτελέσαμε την προσομοίωση. Όπως παρατηρούμε από τα γραφήματα των εκτιμητών, $\hat{\alpha}_1(t), \hat{\alpha}_2(t), \hat{\alpha}_3(t), \hat{b}(t)$ οι τέσσερις αυτοί εκτιμητές φαίνεται να συγκλίνουν, ο καθένας, σε μια τιμή που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στις πραγματικές τιμές των άγνωστων (θεωρητικά) παραμέτρων $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ και b , αντίστοιχα, με ακρίβεια απολύτου σφάλματος της τάξης του 10^{-3} . Είναι γεγονός ότι σε όλη τη χρονική διάρκεια του χρόνου προσομοίωσης, που εκτελέσαμε, οι εκτιμητές $\hat{\alpha}_1(t), \hat{\alpha}_2(t), \hat{\alpha}_3(t), \hat{b}(t)$ δεν παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά ως προς την εκτίμηση της αντίστοιχης παραμέτρου $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ και b , για την οποία σχεδιάστηκαν, ούτε ως προς τον τρόπο ή τον ρυθμό σύγκλισης στην πραγματική τιμή των άγνωστων παραμέτρων. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε, ότι οι εκτιμητές $\hat{\alpha}_1(t), \hat{\alpha}_3(t), \hat{b}(t)$ παρουσιάζουν ταλαντώσεις (διαφορετικού πλάτους) στα χρονικά διαστήματα $[0,5]$ και $[15,20]$ (sec), δηλαδή σε περιόδους που ο ελεγκτής ανάδρασης καταστάσεων $u(t)=u(r(t), \dot{r}(t))$, που σχεδιάσαμε για την επίτευξη του στόχου ελέγχου για τη γωνία roll $r(t)$ του **(Σ2)**, οδηγεί την γωνία roll $r(t)$ είτε στην επιθυμητή τιμή

$$\bar{r}_d = \frac{\pi}{10} \text{ (rad) από τη μηδενική τιμή (διάστημα } [0,5] \text{ (sec)), είτε από την επιθυμητή } \bar{r}_d = \frac{\pi}{10}$$

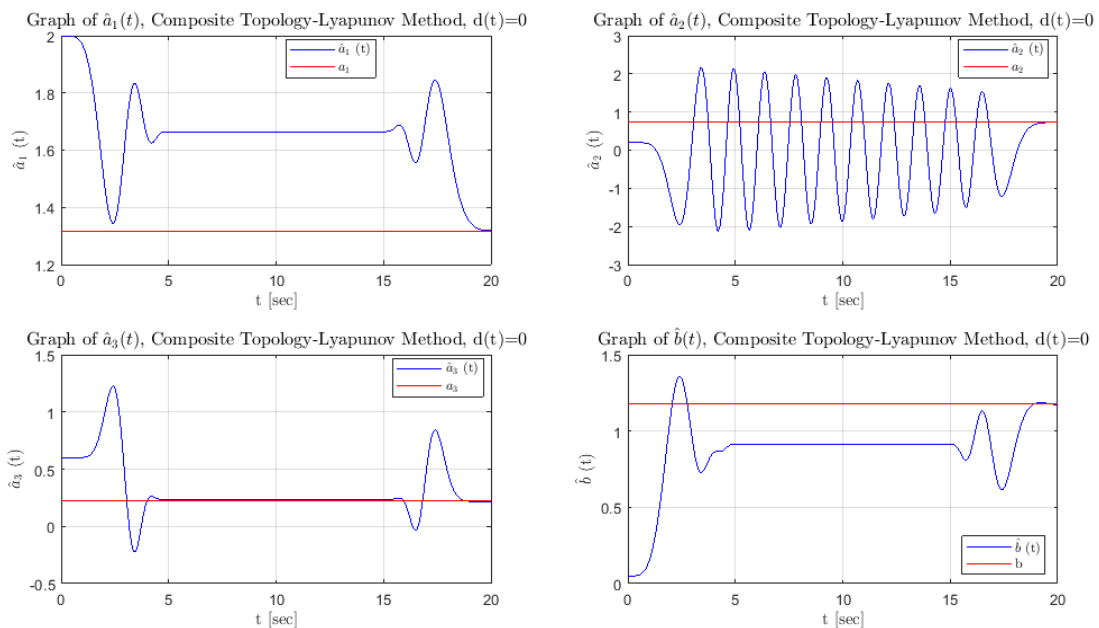
(rad) στη μηδενική (διάστημα $[0,5]$ (sec)). Σε αυτά τα χρονικά διαστήματα (των μεταβάσεων όπως λέγαμε στον ορισμό της $r_d(t)$) η ταχύτητα $\dot{r}(t)=\dot{x}_2(t)$ δεν είναι μηδενική, με αποτέλεσμα η γωνία roll $r(t)$ να μεταβάλλεται, ενώ επιπλέον προσαρμόζεται συνεχώς και η είσοδος $u(t)$ προκειμένου να επιτυγχάνει συνεχώς την παρακολούθηση της επιθυμητής τροχιάς $r_d(t)$ από την γωνία κύλισης $r(t)$. Όπως παρατηρούμε από τη σχεδίαση των εκτιμητών στην **(12)**, οι δυναμικές των εκτιμητών

$\hat{\alpha}_1(t), \hat{\alpha}_3(t), \hat{b}(t)$ εξαρτώνται άμεσα από την $x_2(t)$ και από την είσοδο $u(t)$. Άρα, επαληθεύεται από τα γραφήματα των εκτιμήσεων αυτών συναρτήσει του χρόνου t , στην *Εικόνα 12α*, ότι όταν η επιθυμητή τροχιά για γωνία roll $r_d(t)$ μεταβάλλεται, το οποίο σημαίνει μη μηδενική $x_2(t)$ και ο ελεγκτής $u(t)$ προσπαθεί εκ νέου να οδηγήσει την $r(t)$ να παρακολουθεί την τροχιά αναφοράς αυτή, τότε προφανώς οι $\hat{\alpha}_1(t), \hat{\alpha}_3(t), \hat{b}(t)$ δεν είναι μηδενικές και άρα οι εκτιμήσεις $\hat{\alpha}_1(t), \hat{\alpha}_3(t), \hat{b}(t)$ παρουσιάζουν μεταβολές. Έτσι, εξηγούνται, λοιπόν, οι ταλαντώσεις που παρουσιάζουν οι τρεις αυτοί εκτιμητές στα χρονικά διαστήματα αυτά του χρόνου προσομοίωσης, ενώ στο υπόλοιπο διάστημα οι εκτιμήσεις $\hat{\alpha}_1(t), \hat{\alpha}_3(t), \hat{b}(t)$ είναι σταθερές σε μία τιμή. Μάλιστα, παρατηρούμε για τον εκτιμητή $\hat{\alpha}_3(t)$, ότι στο χρονικό διάστημα $[5,15]$ (sec) η εκτίμηση που δίνει για την παράμετρο α_3 έχει ήδη σταθεροποιηθεί σε μία τιμή πάρα πολύ κοντά στην πραγματική τιμή της άγνωστης παραμέτρου αυτής. Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή θα αλλάξει, όπως είπαμε, στο χρονικό διάστημα για $t > 15$ sec. Στο διάστημα $[5,15]$ (sec) των σταθερών εκτιμήσεων, οι εκτιμητές $\hat{\alpha}_1(t)$,

$\hat{b}(t)$ δεν παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά σύγκλισης στην πραγματική τιμή των παραμέτρων α_1 και b , αντίστοιχα, όπως ο $\hat{\alpha}_3(t)$. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν έχει κάποιο ουσιαστικό νόημα στην τελική σύγκλιση των τριών αυτών εκτιμητών, αφού στο διάστημα $[15,20]$ (sec) οι εκτιμητές θα ταλαντωθούν πάλι. Τελικά, παρατηρούμε ότι οι εκτιμητές πραγματικού χρόνου $\hat{\alpha}_1(t), \hat{\alpha}_3(t), \hat{b}(t)$ αρχίζουν να οδηγούνται, μετά τον χρόνο των 18 sec της προσομοίωσης περίπου, σε μια περιοχή πολύ κοντά και εν τέλει, περίπου στον χρόνο των 19 sec, να καταλήγουν σε μια τιμή, έκαστος, ιδιαίτερα κοντά (μεγάλη ακρίβεια) στην πραγματική τιμή των παραμέτρων α_1, α_3 και b , αντίστοιχα. Από την άλλη, όσον αφορά τον εκτιμητή $\hat{\alpha}_2(t)$ για την εκτίμηση της παραμέτρου α_2 παρατηρούμε, ότι παρουσιάζει ταλαντώσεις, σε όλο το χρονικό διάστημα που εκτελέσαμε την προσομοίωση, με το πλάτος αυτών των ταλαντώσεων να μειώνεται σημαντικά στη διάρκεια του χρόνου, ώστε τελικά μετά τον χρόνο των 18 sec περίπου ο εκτιμητής πραγματικού χρόνου αυτός να οδηγείται και εκείνος σε μια περιοχή πολύ κοντά στην πραγματική τιμή της α_2 και μάλιστα στα 19 sec περίπου να συγκλίνει στην τελική του εκτίμηση που είναι ιδιαίτερα ακριβής σε σχέση με την πραγματική τιμή. Σημειώνουμε, επίσης, ότι οι εκτιμητές φαίνεται να συγκλίνουν το ίδιο καλά στην

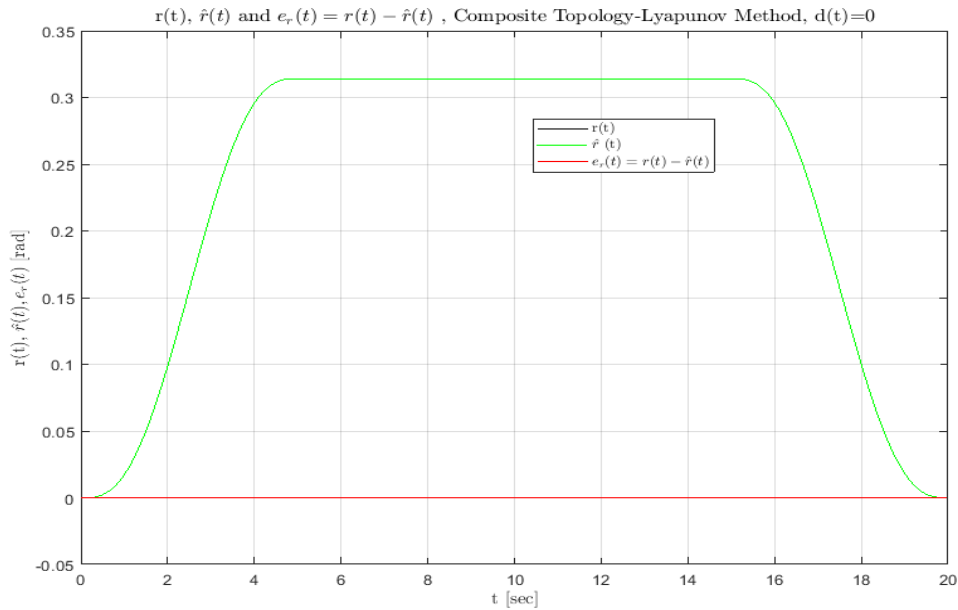
πραγματική τιμή της αντίστοιχης παραμέτρου, ακόμη και αν η συμπεριφορά που παρουσιάζουν στο χρόνο προσομοίωσης είναι διαφορετική. Συμπερασματικά, όσον αφορά τη σύγκλιση των εκτιμητών πραγματικού χρόνου $\hat{a}_1(t), \hat{a}_2(t), \hat{a}_3(t), \hat{b}(t)$ των άγνωστων παραμέτρων a_1, a_2, a_3 και b , αντίστοιχα, που σχεδιάσαμε με τη μέθοδο Lyapunov και το μοντέλο (M2) μικτής τοπολογίας, μπορεί να παρατηρηθεί η σύγκλιση σε πολύ εκριβείς τελικές εκτιμήσεις των εκτιμητών αυτών στις πραγματικές τιμές των παραμέτρων του (Σ2). Μπορούμε, λοιπόν, να ισχυριστούμε, ότι η ασυμπτωτική σύγκλιση των τεσσάρων αυτών εκτιμητών στις πραγματικές τιμές των a_1, a_2, a_3, b θα επιτευχθεί σε μελλοντικές χρονικές στιγμές με τα αντίστοιχα απόλυτα σφάλματα να γίνονται ολοένα και μικρότερα από την κλίμακα του 10^{-3} , στην οποία βρίσκονται στο τέλος των 20 sec της προσομοίωσης. Τέλος, μια παρατήρηση, όσον αφορά την ταχύτητα σύγκλισης των εκτιμητών

$\hat{a}_1(t), \hat{a}_2(t), \hat{a}_3(t), \hat{b}(t)$, είναι ότι, παρά το γεγονός πως οι εκτιμητές δεν παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά, ούτε συγκλίνουν με τον ίδιο τρόπο ή με τον ίδιο ρυθμό στην τελική τους εκτίμηση για τις άγνωστες παραμέτρους, εντούτοις παρατηρούμε ότι η σύγκλισή τους αυτή συμβαίνει και για τους τέσσερις, περίπου στα 18-19 sec του χρόνου, που εκτελέσαμε την προσομοίωση.



Εικόνα 12α: Γραφικές παραστάσεις εκτιμητών $\hat{a}_1(t)$ (πάνω αριστερά), $\hat{a}_2(t)$ (πάνω δεξιά), $\hat{a}_3(t)$ (κάτω αριστερά), $\hat{b}(t)$ (κάτω δεξιά) των άγνωστων παραμέτρων του (Σ2) με είσοδο ελέγχου $u(t)$, που επιτυγχάνει τον στόχο ελέγχου, υποθέτοντας εξωτερικές διαταραχές $d(t)=0$ – Μέθοδος Lyapunov-Μικτή Τοπολογία: κέρδη $\gamma_1=44, \gamma_2=199, \gamma_3=3000, \gamma_4=38$ και $\theta_{m_1}=0.3, \theta_{m_2}=0.055$.

Στην Εικόνα 12β, παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις των $r(t)$, $\hat{r}(t)$ και της διαφοράς τους $e_r(t)=r(t)-\hat{r}(t)$ σε κοινό γράφημα. Όσον αφορά την εκτίμηση $\hat{x}_1(t)=\hat{r}(t)$ του σήματος $x_1(t)=r(t)$, μέσω του μοντέλου (M2), παρατηρούμε στο γράφημα της Εικόνας 12β, ότι τα δύο αυτά σήματα (η εκτίμηση $\hat{r}(t)$ και το $r(t)$) είναι πανομοιότυπα και το σφάλμα μοντελοποίησης $e_r(t)=r(t)-\hat{r}(t)$ είναι μηδενικό σε όλη τη διάρκεια του χρόνου προσομοίωσης. Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της σχεδίασης μοντέλου μικτής δομής, αφού για το ορισμό του μοντέλου (M2) αξιοποιήσαμε το μετρήσιμο σήμα $x(t)=[x_1(t) \ x_2(t)]^T=[r(t) \ \dot{r}(t)]^T$ από το πραγματικό σύστημα αντί την εκτίμηση $\hat{x}(t)=[\hat{x}_1(t) \ \hat{x}_2(t)]^T=[\hat{r}(t) \ \hat{\dot{r}}(t)]^T$ αυτού. Το μοντέλο, δηλαδή, εκτιμάει ιδανικά το πραγματικό σήμα $r(t)$, μηδενίζοντας το σφάλμα μοντελοποίησης από το πραγματικό (Σ2).



Εικόνα 12β: Γραφικές παραστάσεις σημάτων $r(t)$, $\hat{r}(t)$, $e_r(t)=r(t)-\hat{r}(t)$. Σύστημα κλειστού βρόχου (**Σ2**) με είσοδο ελέγχου $u(t)$, που επιτυγχάνει τον στόχο ελέγχου και εξωτερικές διαταραχές $d(t)=0$ – Μέθοδος Lyapunov-Μικτή Τοπολογία: κέρδη $\gamma_1=44$, $\gamma_2=199$, $\gamma_3=3000$, $\gamma_4=38$ και $\theta_{m_1}=0.3, \theta_{m_2}=0.055$.

γ) Σε αυτή την άσκηση, θέλουμε να μελετήσουμε την επίδραση ύπαρξης εξωτερικών διαταραχών $d(t) \neq 0$ στην εκτίμηση των άγνωστων παραμέτρων $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ και b του πραγματικού συστήματος, που επιτυγχάνουν οι εκτιμητές πραγματικού χρόνου $\hat{\alpha}_1(t), \hat{\alpha}_2(t), \hat{\alpha}_3(t), \hat{b}(t)$, τους οποίους σχεδιάσαμε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Lyapunov και επιλέγοντας τη μικτή τοπολογία για τη σχεδίαση του (**M2**). Θα μελετήσουμε την επίδραση των εξωτερικών διαταραχών, τόσο όσον αφορά τη σύγκλιση των εκτιμητών αυτών στις πραγματικές τιμές των $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ και b , όσο και όσον αφορά, τελικά, στην ακρίβεια των εκτιμώμενων παραμέτρων.

Οι εξωτερικές διαταραχές που θα υποθέσουμε για αυτή τη μελέτη είναι :

$$d(t)=0.15 \cdot \sin(0.5 \cdot t), \quad \forall t \geq 0.$$

Δεδομένου ότι η υλοποίηση του ελεγκτή ανάδρασης καταστάσεων $u(t)=u(r(t), \dot{r}(t))$ στο **α**), που επιτυγχάνει τον στόχο ελέγχου για τη γωνία κύλισης $r(t)$ του (**Σ2**), ώστε να αυτή να παρακολουθεί την τροχιά αναφοράς $r_d(t)$, καθώς και η σχεδίαση των εκτιμητών πραγματικού χρόνου των άγνωστων παραμέτρων $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ και b του συστήματος με τη μέθοδο Lyapunov και το μοντέλο (**M2**) μικτής δομής στο **β**) έγιναν υποθέτωντας μηδενικές εξωτερικές διαταραχές, η εισαγωγή διαταραχών $d(t)=0.15 \cdot \sin(0.5 \cdot t)$, $\forall t \geq 0$ δεν είναι κάτι, το οποίο έχει προβλεφθεί από αυτές τις σχεδιάσεις (ελεγκτή και εκτιμητών αντίστοιχα), ώστε να εξασφαλίζει την ευρωστία των εκτιμητών πραγματικού χρόνου απέναντι σε τέτοιου είδους διαταραχές. Στην άσκηση αυτή, λοιπόν, θα διερευνήσουμε ακριβώς αυτή την ιδιότητα των εκτιμητών πραγματικού χρόνου. Τότε, ο ορισμός του μοντέλου (**M2**) και η σχεδίαση των εκτιμητών πραγματικού χρόνου $\hat{\alpha}_1(t), \hat{\alpha}_2(t), \hat{\alpha}_3(t), \hat{b}(t)$ για την εκτίμηση των παραμέτρων $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ και b , αντίστοιχα, είναι ακριβώς αυτοί που ορίζονται στις σχέσεις (**12**) στο **β**) με τις επιλογές κερδών $\gamma_1=44, \gamma_2=199, \gamma_3=3000, \gamma_4=38$ και $\theta_{m_1}=0.3$,

$\theta_{m_2}=0.055$. Τώρα, θεωρούμε, όμως, ότι οι διαταραχές $d(t)$ στο σύστημα υπάρχουν και έχουν την μορφή $d(t)=0.15 \cdot \sin(0.5 \cdot t)$, $\forall t \geq 0$.

Εκτελούμε την προσομοίωση στο Matlab θεωρώντας και εδώ αρχική συνθήκη για το πραγματικό σύστημα (**Σ2**): $x(0)=[0 \ 0]^T$, καθώς και αρχική κατάσταση για το μοντέλο εκτίμησης (**M2**):

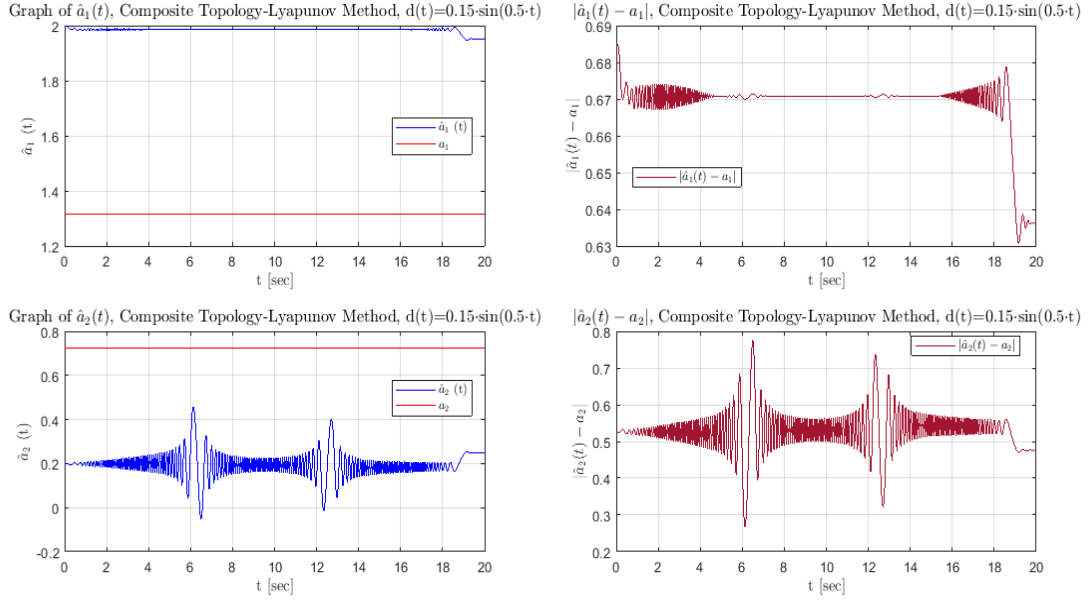
$$\hat{x}_1(0)=0, \hat{x}_2(0)=0 \quad \text{και τις αρχικές εκτιμήσεις για τις άγνωστες παραμετρους του (**Σ2**):}$$

$\hat{a}_1(0)=2, \hat{a}_2(0)=0.2, \hat{a}_3(0)=0.6, \hat{b}(0)=0.05$, όπως ακριβώς στο **β**), έτσι να μελετήσουμε την επίδραση των διαταραχών $d(t)$.

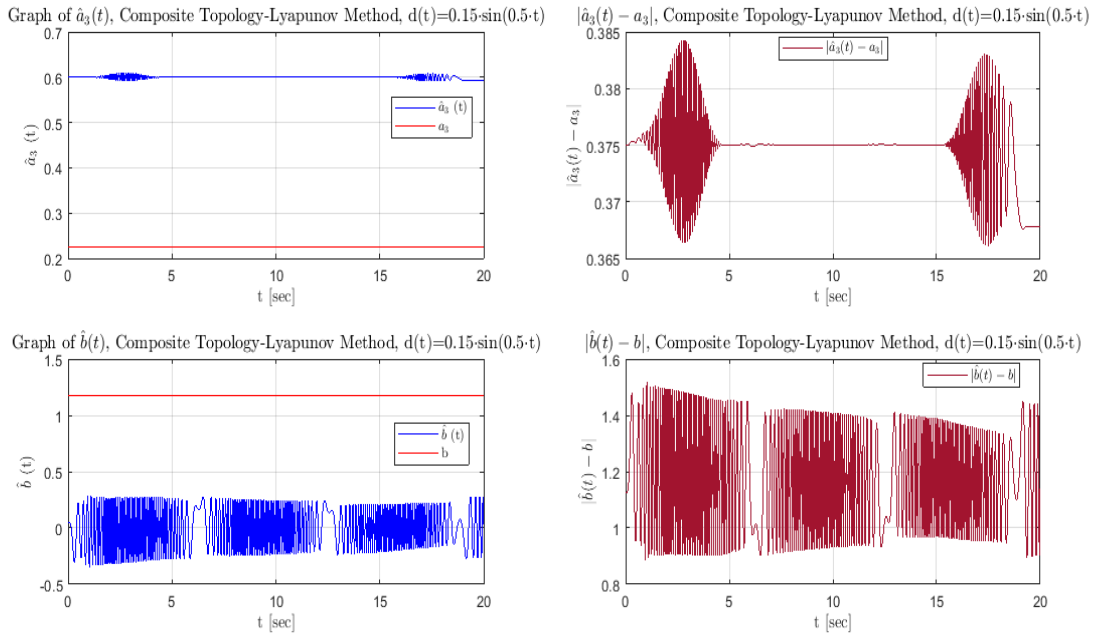
Στα γραφήματα που ακολουθούν στις *Εικόνες 13α, 13β* παρουσιάζουμε εκτός από τις γραφικές παραστάσεις των εκτιμητών πραγματικού χρόνου $\hat{a}_1(t), \hat{a}_2(t), \hat{a}_3(t), \hat{b}(t)$ για τις άγνωστες παραμέτρους a_1, a_2, a_3 και b , αντίστοιχα και τις γραφικές παραστάσεις των απολύτων σφαλμάτων $|\hat{a}_1(t)-a_1|, |\hat{a}_2(t)-a_2|, |\hat{a}_3(t)-a_3|, |\hat{b}(t)-b|$ για το χρονικό διάστημα των 20 sec, που εκτελέσαμε την προσομοίωση. Τα απόλυτα σφάλματα αυτά, ουσιαστικά, αποτυπώνουν ταυτόχρονα τις διακυμάνσεις που περυσιάζουν οι τέσσερις αυτοί εκτιμητές πραγματικού χρόνου στο χρονικό διάστημα προσομοίωσης. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι εκτιμητές $\hat{a}_1(t), \hat{a}_2(t), \hat{a}_3(t), \hat{b}(t)$ δεν συγκλίνουν πλέον στην πραγματική τιμή των παραμέτρων a_1, a_2, a_3 και b , για τις οποίες σχεδιάστηκαν, αντίστοιχα, ούτε σε κάποια περιοχή κοντά σε αυτή. Η συμπεριφορά των εκτιμητών πραγματικού χρόνου, σε αυτή την περίπτωση, δεν υποδηλώνει σύγκλιση των εκτιμήσεων και μάλιστα για το χρονικό διάστημα των 20 sec, για το οποίο εκτελέσαμε την προσομοίωση, φαίνεται να μην συγκλίνουν καν σε κάποια τιμή, ανεξαρτήτως αν αυτή θα είναι τελικά μια καλή εκτίμηση ή όχι για τις άγνωστες παραμέτρους του **(Σ2)**. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στους εκτιμητές $\hat{a}_2(t)$ και $\hat{b}(t)$, οι οποίοι παρουσιάζουν έντονες ταλαντώσεις, μεγάλης συχνότητας και μεταβλητού πλάτους σε όλη τη διάρκεια του χρόνου προσομοίωσης. Το ίδιο προφανώς συμβαίνει και όσον αφορά τα απόλυτα σφάλματα $|\hat{a}_2(t)-a_2|$ και $|\hat{b}(t)-b|$. Οι εκτιμητές πραγματικού χρόνου αυτοί, εκκινούν από τις αρχικές τους εκτιμήσεις $\hat{a}_2(0)=0.2, \hat{b}(0)=0.05$ και ταλαντεύονται συνεχώς με μεγάλη συχνότητα γύρω από μια μέση τιμή, θα λέγαμε, που βρίσκεται κοντά σε αυτές τις αρχικές εκτιμήσεις, αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα είναι να μην καταφέρνουν να συγκλίνουν σε κάποια τιμή, με το πέρασ του χρόνου προσομοίωσης και προφανώς να μην επιτυγχάνουν τη σύγκλιση στις πραγματικές τιμές των a_2 και b , αντιστοίχως. Όσον αφορά την ακρίβεια των εκτιμώμενων παραμέτρων, όπως φαίνεται και στα αντίστοιχα γραφήματα (κάτω δεξιά γραφήματα στις *Εικόνες 13α, 13β* αντίστοιχα) αυτή είναι πολύ κακή, αφού τα απόλυτα σφάλματα, όπως λογικά προκύπτει, δεν συγκλίνουν καν και φυσικά δεν συγκλίνουν στο 0. Όσον αφορά τους εκτιμητές $\hat{a}_1(t)$ και $\hat{a}_3(t)$, παρατηρούμε στα πάνω γραφήματα των *Εικόνων 13α, 13β*, αντίστοιχα, ότι παρουσιάζουν μια πολύ πιο “σταθερή” συμπεριφορά, όσον αφορά την εκτίμηση τους, στη διάρκεια του χρόνου, για τις παραμέτρους a_1 και a_3 , χωρίς όμως να επιτυγχάνουν ούτε αυτοί τη σύγκλιση στην επιθυμητή τιμή. Είναι κατανοητό, ότι οι εκτιμητές πραγματικού χρόνου αυτοί, εκκινούν από τις αρχικές τους εκτιμήσεις $\hat{a}_1(0)=2, \hat{a}_3(0)=0.6$ και παραμένουν σε όλη τη χρονική διάρκεια του χρόνου προσομοίωσης σε μια περιοχή γύρω από αυτές τις τιμές, παρουσιάζοντας πολύ μικρές ταλαντώσεις, μεγάλης συχνότητας και εδώ και μικρού πλάτους, κατά διαστήματα, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε καλύτερα από τα γραφήματα των απολύτων σφαλμάτων $|\hat{a}_1(t)-a_1|, |\hat{a}_3(t)-a_3|$, αντίστοιχα. Σε μεγαλύτερη κλίμακα, όπως στα γραφήματα των εκτιμητών $\hat{a}_1(t)$ και $\hat{a}_3(t)$, φαίνεται σαν οι εκτιμήσεις αυτές να μην καταφέρνουν να απομακρυνθούν καν από το επίπεδο των αρχικών τους τιμών. Προς το τέλος του χρόνου προσομοίωσης (περίπου στα 19 sec) παρατηρούμε ότι και οι δύο αυτοί εκτιμητές οδηγούνται σε μια τιμή διαφορετική της αρχικής εκτίμησης που θέσαμε για τον καθένα από αυτούς, με ελφρώς μικρότερα απόλυτο σφάλμα $|\hat{a}_1(t)-a_1|, |\hat{a}_3(t)-a_3|$, αντίστοιχα. Σε καμία περίπτωση και εδώ δεν έχουμε σύγκλιση στην πραγματική τιμή των παραμέτρων a_1, a_3 , αλλά δεν είναι και βέβαιη η σύγκλιση σε κάποια τιμή γενικότερα, αφού η προσομοίωση τερματίζεται στο χρόνο των 20 sec και η συμπεριφορά των εκτιμητών αυτών στο χρόνο προσομοίωσης μάλλον δεν προμηνύεται σύγκλιση. Προφανώς και εδώ η ακρίβεια των εκτιμώμενων παραμέτρων είναι πολύ κακή, αφού τα απόλυτα σφάλματα, όπως λογικά προκύπτει, φαίνεται να μη συγκλίνουν καν και φυσικά δεν συγκλίνουν στο 0.

Συνολικά, η εμφάνιση εξωτερικών διαταραχών $d(t)=0.15 \cdot \sin(0.5 \cdot t)$, $\forall t \geq 0$, έχει ισχυρή αρνητική επίδραση στους εκτιμητές πραγματικού χρόνου $\hat{a}_1(t), \hat{a}_2(t), \hat{a}_3(t), \hat{b}(t)$, που

σχεδιάσαμε με τη μέθοδο Lyapunov για την εκτίμηση των άγνωστων παραμέτρων του (Σ) , τόσο όσον αφορά τη σύγκλιση, όσο και την ακρίβεια των εκτιμώμενων παραμέτρων.



Εικόνα 13α: Γραφικές παραστάσεις εκτιμητών $\hat{a}_1(t)$ (πάνω αριστερά), $\hat{a}_2(t)$ (κάτω αριστερά) και απολύτων σφαλμάτων $|\hat{a}_1(t) - a_1|$ (πάνω δεξιά), $|\hat{a}_2(t) - a_2|$ (κάτω δεξιά). Σύστημα κλειστού βρόχου (Σ) με είσοδο ελέγχου $u(t)$, που επιτυγχάνει τον στόχο ελέγχου και εξωτερικές διαταραχές $d(t) = 0.15 \cdot \sin(0.5 \cdot t)$, $\forall t \geq 0$ – Μέθοδος Lyapunov-Μικτή Τοπολογία: κέρδη $\gamma_1=44$, $\gamma_2=199$, $\gamma_3=3000$, $\gamma_4=38$ και $\theta_{m_1}=0.3, \theta_{m_2}=0.055$.



Εικόνα 13β: Γραφικές παραστάσεις εκτιμητών $\hat{a}_3(t)$ (πάνω αριστερά), $\hat{b}(t)$ (κάτω αριστερά) και απολύτων σφαλμάτων $|\hat{a}_3(t) - a_3|$ (πάνω δεξιά), $|\hat{b}(t) - b|$ (κάτω δεξιά). Σύστημα κλειστού βρόχου (Σ) με είσοδο ελέγχου $u(t)$, που επιτυγχάνει τον στόχο ελέγχου και εξωτερικές διαταραχές $d(t) = 0.15 \cdot \sin(0.5 \cdot t)$, $\forall t \geq 0$ – Μέθοδος Lyapunov-Μικτή Τοπολογία: κέρδη $\gamma_1=44$, $\gamma_2=199$, $\gamma_3=3000$, $\gamma_4=38$ και $\theta_{m_1}=0.3, \theta_{m_2}=0.055$.